

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

ПАНОВ Тарас Евгеньевич

курс лекций

Механико-математический факультет МГУ

Последняя редакция: 3 октября 2025 г.

Оглавление

Предисловие	5
Глава 1. Линейные пространства	7
1.1. Линейные пространства и подпространства. Примеры	7
1.2. Линейная зависимость. Базис. Размерность	9
1.3. Пересечение и сумма подпространств, их размерности	12
1.4. Прямая сумма подпространств. Внешняя прямая сумма	13
1.5. Факторпространство. Размерность факторпространства	15
1.6. Координаты вектора. Закон изменения координат при замене базиса	16
1.7. Линейные отображения и изоморфизмы. Ядро и образ	19
1.8. Матрица линейного отображения. Преобразование матрицы линейного отображения при заменах базисов	20
1.9. Двойственное пространство V^* , двойственный базис. Отсутствие изоморфизма $V \cong V^*$ в бесконечномерном случае	22
1.10. Второе двойственное пространство, канонический изоморфизм $V \cong V^{**}$	24
1.11. Сопряжённое линейное отображение	25
Глава 2. Линейные операторы	27
2.1. Матрица линейного оператора. Определитель и след оператора. Невырожденные операторы. Группы $GL(n)$ и $SL(n)$	27
2.2. Проекторы, их алгебраическая характеристика	29
2.3. Многочлены от оператора. Минимальный аннулирующий многочлен	30
2.4. Овеществление и комплексификация	31
2.5. Инвариантные подпространства. Ограничение оператора и фактор- оператор. Собственные значения и собственные векторы	33
2.6. Характеристический многочлен. Теорема Гамильтона–Кэли	35
2.7. Диагонализируемые операторы. Критерий диагонализируемости	37
2.8. Нильпотентные операторы. Нормальный вид	39
2.9. Корневые векторы. Теорема о разложении в прямую сумму корневых подпространств	42
2.10. Жорданова нормальная форма оператора	44
2.11. Вычисление многочленов и функций от матриц. Экспонента линейного оператора	46
Глава 3. Геометрия евклидовых и эрмитовых пространств	49
3.1. Аффинные пространства, системы координат, подпространства	49
3.2. Евклидовы и эрмитовы пространства, примеры. Неравенство Коши– Буняковского, неравенство треугольника	50

3.3.	Ортогональные системы векторов, ортонормированные базисы. Ортогонализация Грама–Шмидта	53
3.4.	Ортогональные и унитарные матрицы. QR -разложение	55
3.5.	Ортогональное дополнение. Проекция и ортогональная составляющая. Угол между вектором и подпространством	56
3.6.	Аффинные евклидовы пространства. Расстояние от точки до подпространства. Расстояние между подпространствами	57
3.7.	Определитель матрицы Грама и многомерный объём	59
3.8.	Метод наименьших квадратов	61
3.9.	Изоморфизмы евклидовых и эрмитовых пространств. Канонический изоморфизм евклидова пространства и его сопряжённого	62
Глава 4.	Операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах	65
4.1.	Сопряжённые операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах	65
4.2.	Самосопряжённые операторы. Канонический вид	66
4.3.	Самосопряжённые проекторы. Спектральное разложение самосопряжённого оператора	68
4.4.	Кососимметрические и косоэрмитовы операторы. Канонический вид. Эрмитово разложение	69
4.5.	Ортогональные и унитарные операторы. Канонический вид. Группы $O(n)$ и $SO(n)$, $U(n)$ и $SU(n)$	71
4.6.	Положительные самосопряжённые операторы. Полярное разложение	74
4.7.	Нормальные операторы	75
Глава 5.	Билинейные и полуторалинейные функции	79
5.1.	Билинейные и полуторалинейные функции, их матрицы. Закон изменения матрицы при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства билинейных функций и пространства $\text{Hom}(V, V^*)$	79
5.2.	Симметрические, кососимметрические и эрмитовы функции. Квадратичные формы.	81
5.3.	Нормальный вид симметрической билинейной функции над различными полями	82
5.4.	Нормальный вид эрмитовых полуторалинейных функций	85
5.5.	Закон инерции. Единственность нормального вида	85
5.6.	Теорема Якоби. Критерий Сильвестра	87
5.7.	Симметрические билинейные функции в евклидовых пространствах. Канонический вид	88
5.8.	Приведение пары форм к диагональному виду. Собственные значения и собственные векторы пары форм	90
5.9.	Нормальный вид кососимметрических билинейных функций	91
5.10.	Симплектические пространства. Лагранжевы подпространства. Существование дополнительного лагранжева подпространства.	93
5.11.	Пространства с обобщённым скалярным произведением. Группы операторов. Псевдоевклидовы пространства.	95
Глава 6.	Тензоры	99
6.1.	Полилинейные функции	99
6.2.	Тензоры: координатное определение	100

Оглавление	3
6.3. Тензорное произведение, свёртка, опускание и поднятие индексов	101
6.4. Базис в пространстве тензоров	103
6.5. Симметрические и кососимметрические тензоры, симметризация и альтернирование	104
6.6. Внешнее произведение кососимметрических тензоров, внешние формы	105
Теоретические задачи	109

Предисловие

Данное издание представляет собой запись лекционного курса, читаемого автором на механико-математическом факультете МГУ с 2012 года.

При подготовке курса лекций использовались классические учебники И. М. Гельфанда [Ге], А. И. Кострикина и Ю. И. Манина [КМ] и М. М. Постникова [По], книга Э. Б. Винберга [Ви], а также методические наработки предыдущих курсов линейной алгебры кафедры высшей геометрии и топологии (в частности, курсы Е. Г. Складенко, В. М. Мануйлова и И. А. Дынникова). Нашей целью было создание компактного и современного курса, отражающего геометрический взгляд на предмет и подходящего для прочтения в пределах одного семестра (28–30 полуторачасовых лекций, по две лекции в неделю).

Курс линейной алгебры и геометрии традиционно читается во втором (весеннем) семестре первого курса механико-математического факультета. Необходимыми предварительными сведениями являются аффинная и евклидова геометрия прямых и плоскостей в (трёхмерном) пространстве, системы линейных уравнений, матрицы и определители, традиционно входящие в курсы аналитической геометрии и алгебры первого семестра.

В конце приводится список теоретических задач, которые можно использовать при сдаче экзамена. Для семинарских занятий по данному курсу хорошо подходит сборник задач [См] под редакцией Ю. М. Смирнова, в число составителей которого входит и автор. Многие типовые задачи для практических занятий разобраны в учебном пособии [ГПС], которое мы также горячо рекомендуем.

Бесконечномерные линейные пространства рассматриваются лишь в главе 1. Начиная с главы 2, все пространства предполагаются конечномерными. Изучение бесконечномерных пространств — предмет курсов функционального анализа.

В тексте встречаются четыре типа утверждений: «теоремы», «леммы», «предложения» и «следствия». Теоремы — это наиболее важные утверждения, основные «кирпичики» курса. Леммы — это более технические утверждения, которые, как правило, являются промежуточными шагами в доказательствах теорем. Предложения — это простые утверждения, которые тем не менее представляют самостоятельный интерес. Следствия — утверждения, которые непосредственно вытекают из предыдущих; они формулируются отдельно для последующих ссылок на них.

Данное пособие доступно на странице Т. Е. Панова на сайте кафедры высшей геометрии и топологии:

<http://higeom.math.msu.ru/people/taras/>

Литература

- [Ви] Э. Б. Винберг. *Курс алгебры*. 5-е изд. Москва, МЦНМО, 2021.
- [ГПС] А. А. Гайфуллин, А. В. Пенской, С. В. Смирнов. *Задачи по линейной алгебре и геометрии*. 2-е изд. Москва, МЦНМО, 2019.
- [Ге] И. М. Гельфанд. *Лекции по линейной алгебре*. Москва, «Наука», 1974.
- [КМ] А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. *Линейная алгебра и геометрия*. Москва, «Наука», 1986.
- [Ма] В. М. Мануйлов. *Курс лекций по линейной алгебре и геометрии*.
<http://mech.math.msu.su/~manuilov/linalg.html>
- [По] М. М. Постников. *Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра*. Москва, «Наука», 1986.
- [См] *Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре*. 3-е изд. Под редакцией Ю. М. Смирнова. Москва, МЦНМО, 2016.

Линейные пространства

1.1. Линейные пространства и подпространства. Примеры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1.1. *Линейным* (или *векторным*) *пространством* над полем $\mathbf{k}$ называется множество V с заданными на нём операциями сложения «+» двух элементов множества V ,

$$+: V \times V \rightarrow V, \quad (u, v) \mapsto u + v,$$

и умножения « $\cdot$ » элементов множества V на элементы поля $\mathbf{k}$,

$$\cdot: \mathbf{k} \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

которые удовлетворяют следующим условиям:

- 1) $u + v = v + u$ для любых $u, v \in V$;
- 2) $(u + v) + w = u + (v + w)$ для любых $u, v, w \in V$;
- 3) существует такой элемент $0 \in V$, что $v + 0 = v$ для любого $v \in V$;
- 4) для любого $v \in V$ существует такой элемент $-v \in V$, что $v + (-v) = 0$;
- 5) $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ для любых $u, v \in V$ и $\lambda \in \mathbf{k}$;
- 6) $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ для любых $v \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbf{k}$;
- 7) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v$ для любых $v \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbf{k}$;
- 8) $1 \cdot v = v$ для любого $v \in V$.

Элементы линейного пространства называются *векторами*. Свойства 1)–4) означают, что V является абелевой (коммутативной) группой относительно операции сложения. Элемент 0 называется *нулевым вектором*, а элемент $-v$ называется *противоположным вектором* к v .

Элементы поля $\mathbf{k}$ иногда называют *скалярами*. Свойства 5)–8) означают, что поле $\mathbf{k}$ *линейно действует* на V . Часто мы будем опускать знак умножения « $\cdot$ ».

За исключением некоторых примеров, в качестве поля $\mathbf{k}$ у нас будет выступать поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ или поле комплексных чисел $\mathbb{C}$.

Далее, говоря о *пространстве*, мы будем иметь в виду линейное пространство. Вот некоторые простые свойства линейных пространств.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.1.2.

- а) Для любых $v \in V$, $\lambda \in \mathbf{k}$ выполнены равенства $0v = \lambda 0 = 0$.
- б) Для любого $v \in V$ выполнено равенство $(-1)v = -v$.
- в) Если $\lambda v = 0$, то либо $\lambda = 0$, либо $v = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. а) Действительно, $0v + 0v = (0 + 0)v = 0v$, следовательно, $0v = 0$ по свойству сокращения в абелевой группе. Аналогично $\lambda 0 + \lambda 0 = \lambda(0 + 0) = \lambda 0$, т.е. $\lambda 0 = 0$.

б) Действительно, $v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0$, т.е. вектор $(-1)v$ противоположен к v .

в) Если $\lambda \neq 0$, то $\mathbf{0} = \lambda^{-1}(\lambda \mathbf{v}) = (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{v} = 1\mathbf{v} = \mathbf{v}$. $\square$

ПРИМЕР 1.1.3.

1. Множество $\{\mathbf{0}\}$, состоящее из одного элемента $\mathbf{0}$, является линейным пространством над любым полем.

2. Множества векторов на прямой, на плоскости, в пространстве являются линейными пространствами над полем $\mathbb{R}$.

3. Поле $\mathbf{k}$ является векторным пространством над самим собой.

4. Поле $\mathbb{C}$ является линейным пространством над полем $\mathbb{R}$, а поле $\mathbb{R}$ является линейным пространством над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Более общим образом, если $\mathbf{k}_1$ — подполе в $\mathbf{k}_2$ (т.е. $\mathbf{k}_2$ является *расширением* поля $\mathbf{k}_1$), то $\mathbf{k}_2$ является линейным пространством над $\mathbf{k}_1$.

5. Пусть

$$\mathbf{k}^n := \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbf{k}\}$$

— множество последовательностей (*строк*) фиксированной длины n из элементов поля $\mathbf{k}$. Операции покомпонентного сложения и умножения на скаляры, т.е.

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) &:= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n), \\ \lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) &:= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n), \end{aligned}$$

задают на $\mathbf{k}^n$ структуру линейного пространства над $\mathbf{k}$. Оно называется *n -мерным координатным* (или *арифметическим*) *пространством над $\mathbf{k}$* . Мы в основном будем иметь дело с пространствами $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$.

При $n = 1$ мы получаем пространство из примера 3.

6. Множество решений однородной системы линейных уравнений является линейным пространством.

7. Множество функций на произвольном множестве X со значениями в поле $\mathbf{k}$, обозначаемое $\mathbf{k}^X$, является линейным пространством относительно операций поточечного сложения (т.е. значение функции $f + g$ в точке $x \in X$ полагается равным $f(x) + g(x)$) и поточечного умножения на скаляры (т.е. $(\lambda \cdot f)(x) = \lambda f(x)$). В случае, когда X — конечное множество из n элементов, мы получаем пространство $\mathbf{k}^n$ из предыдущего примера.

8. Множество $C(\mathbb{R})$ непрерывных функций на вещественной прямой и множество $C[a, b]$ непрерывных функций на отрезке являются линейными пространствами над $\mathbb{R}$. Также линейными пространствами являются множества дифференцируемых функций (на прямой или на отрезке).

9. Рассмотрим множество $\mathbb{R}^\infty$, состоящее из бесконечных последовательностей вещественных чисел, в которых лишь конечное число членов отлично от нуля (такие последовательности называются *финитными*). Тогда $\mathbb{R}^\infty$ — линейное пространство относительно операций поэлементного сложения и умножения на числа. Пространство $\mathbb{R}^\infty$ можно отождествить с бесконечным объединением $\bigcup_{n \geq 0} \mathbb{R}^n$.

Пространство $\widehat{\mathbb{R}}^\infty = \mathbb{R}^\mathbb{N}$ всех бесконечных последовательностей также является линейным пространством.

10. Множество $\mathbf{k}[x]$ многочленов от одной переменной с коэффициентами в $\mathbf{k}$ является линейным пространством. Также линейным пространством является множество $\mathbf{k}_n[x]$ многочленов степени не выше n .

11. Множество всех матриц размера $m \times n$ с элементами из $\mathbf{k}$ образует линейное пространство $\text{Mat}_{\mathbf{k}}(m, n)$ относительно операций сложения матриц и поэлементного умножения матриц на числа. При $m = 1$ мы получаем пространство строк $\mathbf{k}^n$.

В предыдущих примерах мы столкнулись с ситуацией, когда подмножество линейного пространства само является линейным пространством. Это приводит к следующему определению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1.4. Непустое подмножество $W \subset V$ линейного пространства V называется *подпространством*, если для любых векторов $u, v \in W$ и скаляра $\lambda \in \mathbf{k}$ выполнены включения $u + v \in W$ и $\lambda u \in W$.

Другими словами, W — подпространство, если W само является линейным пространством относительно операций, заданных в пространстве V .

ПРИМЕР 1.1.5. Вот некоторые примеры подпространств.

1. Множество $\{0\}$ является подпространством в любом пространстве V .
2. Множество векторов, коллинеарных заданному вектору, является подпространством в пространстве всех векторов на плоскости или в пространстве.
3. Пространство $C(\mathbb{R})$ непрерывных функций является подпространством в пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ всех функций на $\mathbb{R}$.
4. Пространство $\mathbb{R}^{\infty}$ финитных последовательностей является подпространством в пространстве $\hat{\mathbb{R}}^{\infty} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ всех последовательностей.
5. Пространство $\mathbf{k}_n[x]$ является подпространством в $\mathbf{k}_m[x]$ при $m \geq n$, а также в $\mathbf{k}[x]$.

1.2. Линейная зависимость. Базис. Размерность

Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbf{k}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2.1. *Линейной комбинацией* конечной системы (множества) векторов $v_1, \dots, v_k$ пространства V называется формальная сумма вида $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$, где $\lambda_i \in \mathbf{k}$.

Слово «формальная» означает, что мы различаем линейную комбинацию $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ и вектор $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$, *представляемый* этой линейной комбинацией.

Например, в пространстве $\mathbb{R}^3$ различные линейные комбинации $2(1, 0, 0) + (-2)(0, 1, 0) + 2(-1, 1, 0)$, $0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(-1, 1, 0)$ и $5(0, 0, 0)$ представляют один и тот же вектор $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$.

Линейной комбинацией бесконечной системы векторов $\{v_i : i \in I\}$ называется формальная сумма вида $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i$, в которой лишь *конечное* число скаляров λ_i отлично от нуля. По-другому линейную комбинацию системы $\{v_i : i \in I\}$ можно определить как функцию $I \rightarrow \mathbf{k}$, $i \mapsto \lambda_i$, которая принимает ненулевое значение только на конечном числе индексов.

Линейная комбинация $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$, или $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i$, называется *тривиальной*, если в ней все коэффициенты λ_i равны нулю.

В приведённом выше примере из $\mathbb{R}^3$ линейные комбинации $2(1, 0, 0) + (-2)(0, 1, 0) + 2(-1, 1, 0)$ и $5(0, 0, 0)$ нетривиальны, а комбинация $0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(-1, 1, 0)$ тривиальна; при этом все они представляют нулевой вектор. Это приводит к следующему определению.

Система векторов $\{v_i: i \in I\}$ (конечная или бесконечная) называется *линейно зависимой*, если существуют числа λ_i , не все равные нулю и такие, что $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = \mathbf{0}$ (т. е. существует нетривиальная линейная комбинация векторов системы, представляющая нулевой вектор). В противном случае система называется *линейно независимой*.

Линейной оболочкой системы векторов $\{v_i: i \in I\}$ называется множество векторов из V , представляемых линейными комбинациями векторов этой системы. Для линейной оболочки используется обозначение $\langle v_i: i \in I \rangle$ или $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ в случае конечной системы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.2.2. *Линейная оболочка $\langle v_i: i \in I \rangle$ является линейным подпространством в V . Более того, $\langle v_i: i \in I \rangle$ является наименьшим по включению линейным подпространством, содержащим все векторы системы $\{v_i: i \in I\}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сумма векторов системы и результат умножения вектора системы на скаляр представляются линейными комбинациями и потому принадлежат линейной оболочке. Следовательно, $\langle v_i: i \in I \rangle$ — подпространство.

Если W — произвольное подпространство, содержащее все векторы из $\{v_i: i \in I\}$, то W также содержит все векторы, представляемые их линейными комбинациями, а значит W содержит $\langle v_i: i \in I \rangle$. $\square$

ЛЕММА 1.2.3. *Если система векторов $\{v_i: i \in I\}$ линейно зависима, то один из векторов системы является линейной комбинацией остальных.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \mathbf{0}$, причем существует $\lambda_i \neq 0$. Тогда

$$\lambda_i v_i = -\lambda_1 v_1 - \dots - \lambda_{i-1} v_{i-1} - \lambda_{i+1} v_{i+1} - \dots - \lambda_k v_k.$$

Умножив обе части этого равенства на λ_i^{-1} , получим, что v_i является линейной комбинацией векторов $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2.4. *Линейно независимая система векторов $\{v_i: i \in I\}$ называется базисом пространства V , если каждый вектор $v \in V$ представляется линейной комбинацией $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i$. Другими словами, базисом называется максимальная (по включению) линейно независимая система векторов в пространстве V .*

Пространство V называется *конечномерным*, если в нём существует базис, состоящий из конечного числа векторов. В противном случае пространство называется *бесконечномерным*.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.2.5. *Если $\{v_i: i \in I\}$ — базис пространства V , то представление любого вектора $v \in V$ в виде линейной комбинации $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i$ единственно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, если $v = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = \sum_{i \in I} \mu_i v_i$, то получаем $\mathbf{0} = \sum_{i \in I} (\lambda_i - \mu_i) v_i$. Так как система $\{v_i: i \in I\}$ линейно независима, из последнего равенства вытекает, что $\lambda_i = \mu_i$, т. е. два представления вектора v в виде линейных комбинаций совпадают. $\square$

ТЕОРЕМА 1.2.6. *В конечномерном пространстве все базисы состоят из одного числа элементов.*

Доказательство этой теоремы будет опираться на следующую лемму.

ЛЕММА 1.2.7. Пусть $e_1, \dots, e_m$ и $f_1, \dots, f_n$ — две (конечные) линейно независимые системы векторов, причём вторая система содержится в линейной оболочке первой системы. Тогда $n \leq m$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $f_j = a_{1j}e_1 + \dots + a_{mj}e_m$, $a_{ij} \in \mathbf{k}$, $j = 1, \dots, n$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — линейно независимая система, мы имеем

$$(1.1) \quad x_1 f_1 + \dots + x_n f_n = \mathbf{0} \iff x_1 = \dots = x_n = 0.$$

Подставляя в линейную комбинацию (1.1) выражения f_i через $e_1, \dots, e_m$, получаем

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= x_1(a_{11}e_1 + \dots + a_{m1}e_m) + \dots + x_n(a_{1n}e_1 + \dots + a_{mn}e_m) = \\ &= (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n)e_1 + \dots + (a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)e_m. \end{aligned}$$

Так как $e_1, \dots, e_m$ — линейно независимая система, предыдущее равенство равносильно системе уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Если $n > m$, то эта система имеет ненулевое решение, что противоречит условию (1.1). $\square$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.2.6. Пусть V — конечномерное пространство. По определению в V существует конечный базис $e_1, \dots, e_m$. Пусть $\{f_i: i \in I\}$ — другой базис. Если этот базис бесконечен, то в нём содержится конечная линейно независимая система $f_1, \dots, f_n$, где $n > m$. При этом, так как $e_1, \dots, e_m$ — базис, мы имеем $\{f_1, \dots, f_n\} \subset \langle e_1, \dots, e_m \rangle$, что противоречит лемме 1.2.7. Следовательно, базис $\{f_i: i \in I\}$ конечен, т. е. имеет вид $f_1, \dots, f_n$. Тогда $\{f_1, \dots, f_n\} \subset \langle e_1, \dots, e_m \rangle$ и $\{e_1, \dots, e_m\} \subset \langle f_1, \dots, f_n \rangle$, и из леммы 1.2.7 вытекает, что $m = n$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2.8. Размерностью конечномерного линейного пространства V (обозначение: $\dim V$) называется число элементов в любом базисе пространства V . Если же V бесконечномерно, то мы пишем $\dim V = \infty$.

Размерность линейной оболочки системы векторов $\{e_i: i \in I\}$ называется рангом системы векторов.

ЗАМЕЧАНИЕ. В пространстве $\{\mathbf{0}\}$ базисом естественно считать пустое множество $\emptyset$. Мы имеем $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$, так как пустое множество состоит из 0 элементов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.2.9. Подпространство W конечномерного пространства V конечномерно, причём $\dim W \leq \dim V$ и равенство достигается только при $W = V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim V = m$ и $e_1, \dots, e_m$ — базис пространства V . Если $\dim W > m$, то в W найдётся такая линейно независимая система $f_1, \dots, f_n$, что $n > m$. Тогда $\{f_1, \dots, f_n\} \subset \langle e_1, \dots, e_m \rangle = V$, что противоречит лемме 1.2.7. Следовательно, $\dim W \leq \dim V$.

Пусть $\dim W = \dim V = m$, и пусть $f_1, \dots, f_m$ — базис в W . Тогда каждый вектор e_i линейно выражается через $f_1, \dots, f_m$, так как иначе мы бы получили линейно независимую систему $f_1, \dots, f_m, e_i$ из $m + 1$ векторов в V , что противоречит теореме 1.2.6. Следовательно, любой вектор из V лежит в $\langle f_1, \dots, f_m \rangle = W$, т. е. $V = W$. $\square$

ТЕОРЕМА 1.2.10. *Любой базис подпространства W конечномерного пространства V можно дополнить до базиса всего пространства V .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно предложению 1.2.9 пространство W конечномерно; пусть $e_1, \dots, e_r$ — его базис. Если $W = V$, то $e_1, \dots, e_r$ — базис в V и доказывать нечего. В противном случае в V найдётся вектор $e_{r+1} \notin \langle e_1, \dots, e_r \rangle = W$. Рассмотрим подпространство $W_1 = \langle e_1, \dots, e_r, e_{r+1} \rangle \subset V$. Если $W_1 = V$, то всё доказано. В противном случае аналогично строим подпространство $W_2 = \langle e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, e_{r+2} \rangle \subset V$, и так далее. Пусть $k = \dim V - \dim W$. Тогда на k -м шаге мы получим подпространство $W_k \subset V$, для которого $\dim W_k = \dim V$. Согласно предложению 1.2.9 получаем, что $W_k = V$, а значит мы дополнили базис $e_1, \dots, e_r$ в W до базиса в V векторами $e_{r+1}, \dots, e_{r+k}$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. На самом деле предыдущая теорема имеет место и в бесконечномерном случае. В частности, в любом пространстве (даже бесконечномерном) существует базис. Доказательство этого факта использует *лемму Цорна*. Подробности можно найти в книге [КМ, §1.2].

ПРИМЕР 1.2.11.

1. В арифметическом пространстве $\mathbf{k}^n$ имеется *стандартный* базис $e_1, \dots, e_n$, где $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ — строка, в которой на i -м месте стоит 1, а на остальных местах — нули. Таким образом, $\dim \mathbf{k}^n = n$.

2. В пространстве $\mathbf{k}_n[x]$ многочленов степени не выше n имеется базис из одночленов $1, x, x^2, \dots, x^n$. Таким образом, $\dim \mathbf{k}_n[x] = n + 1$. В пространстве $\mathbf{k}[x]$ всех многочленов имеется бесконечный базис из одночленов $1, x, x^2, x^3, \dots$ всех степеней. Таким образом, $\dim \mathbf{k}[x] = \infty$.

3. В пространстве финитных последовательностей $\mathbb{R}^\infty$ имеется бесконечный базис $e_1, e_2, \dots$, где $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ — последовательность, в которой на i -м месте стоит 1, а на остальных местах — нули. Заметим, что эта же система $e_1, e_2, \dots$ *не является* базисом в пространстве $\widehat{\mathbb{R}}^\infty$ всех последовательностей. Действительно, например, последовательность, состоящая из одних единиц не представляется в виде (конечной) линейной комбинации последовательностей $e_1, e_2, \dots$.

Далее все пространства мы будем предполагать конечномерными, если явно не указано противное. Бесконечномерным пространствам будет посвящён отдельный курс функционального анализа. В этом курсе линейной алгебры мы лишь иногда будем встречаться с ними в примерах.

1.3. Пересечение и сумма подпространств, их размерности

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.3.1. *Пересечение $V_1 \cap V_2$ подпространств пространства V также является подпространством.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любых $u, v \in V_1 \cap V_2$ и $\lambda \in \mathbf{k}$ сумма $u + v$ и произведение λv также лежат и в V_1 , и в V_2 , а значит и в пересечении $V_1 \cap V_2$. $\square$

В отличие от пересечения, объединение подпространств $V_1 \cup V_2$ в общем случае не будет линейным подпространством.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3.2. *Суммой $V_1 + V_2$ подпространств V_1 и V_2 пространства V называется множество всех векторов $v \in V$, которые можно представить в виде суммы $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in V_1$ и $v_2 \in V_2$.*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.3.3. *Сумма подпространств является линейной оболочкой их объединения: $V_1 + V_2 = \langle V_1 \cup V_2 \rangle$. Таким образом, $V_1 + V_2$ является линейным подпространством.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Включение $V_1 + V_2 \subset \langle V_1 \cup V_2 \rangle$ следует из того, что вектор $v_1 + v_2$ является линейной комбинацией векторов $v_1, v_2 \in V_1 \cup V_2$.

Докажем обратное включение $\langle V_1 \cup V_2 \rangle \subset V_1 + V_2$. Рассмотрим линейную комбинацию $v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$ векторов $u_1, \dots, u_n \in V_1 \cup V_2$. Можно считать, что $u_1, \dots, u_k$ лежат в V_1 , а $u_{k+1}, \dots, u_n$ лежат в V_2 . Тогда мы имеем $v = v_1 + v_2$, где $v_1 = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k \in V_1$ и $v_2 = \lambda_{k+1} u_{k+1} + \dots + \lambda_n u_n \in V_2$. Следовательно, $v \in V_1 + V_2$. $\square$

ТЕОРЕМА 1.3.4. *Для любых подпространств V_1 и V_2 линейного пространства V имеет место равенство*

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ пространства $V_1 \cap V_2$. Воспользовавшись теоремой 1.2.10, дополним его до базиса $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_l$ пространства V_1 и до базиса $e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_m$ пространства V_2 . Тогда мы имеем

$$(1.2) \quad \dim(V_1 \cap V_2) = k, \quad \dim V_1 = k + l, \quad \dim V_2 = k + m.$$

Докажем, что $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_l, g_1, \dots, g_m$ — базис пространства $V_1 + V_2$.

Прежде всего заметим, что, так как $V_1 + V_2 = \langle V_1 \cup V_2 \rangle$, любой вектор из $V_1 + V_2$ линейно выражается через эту систему векторов. Остаётся проверить, что эта система линейно независима. Пусть имеет место равенство

$$(1.3) \quad \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_l f_l + \nu_1 g_1 + \dots + \nu_m g_m = 0.$$

Перепишем его в виде

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_l f_l = -\nu_1 g_1 - \dots - \nu_m g_m.$$

Вектор, стоящий в обеих частях этого равенства, лежит как в V_1 , так и в V_2 . Следовательно, он лежит в $V_1 \cap V_2$ и линейно выражается через $e_1, \dots, e_k$. Так как векторы $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_l$ линейно независимы по построению, мы получаем, что $\mu_1 = \dots = \mu_l = 0$. Аналогичным образом доказывается, что $\nu_1 = \dots = \nu_m = 0$. Тогда из линейной независимости векторов $e_1, \dots, e_k$ и из равенства (1.3) следует, что $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Итак, система $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_l, g_1, \dots, g_m$ порождает пространство $V_1 + V_2$ и линейно независима. Следовательно, это базис в $V_1 + V_2$ и $\dim(V_1 + V_2) = k + l + m$. Отсюда и из соотношений (1.2) вытекает требуемое равенство. $\square$

1.4. Прямая сумма подпространств. Внешняя прямая сумма

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4.1. Сумма $V_1 + V_2$ подпространств пространства V называется *прямой* (обозначение: $V_1 \oplus V_2$), если для любого вектора $v \in V_1 + V_2$ представление $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in V_1$ и $v_2 \in V_2$, единственно.

ТЕОРЕМА 1.4.2. *Следующие условия эквивалентны для подпространств V_1, V_2 :*

- а) *сумма $V_1 + V_2$ прямая;*
- б) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.
- в) *если $0 = v_1 + v_2$, где $v_1 \in V_1$ и $v_2 \in V_2$, то $v_1 = v_2 = 0$;*

г) $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2)$;

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем импликации $\text{а)} \Rightarrow \text{б)} \Rightarrow \text{в)} \Rightarrow \text{а)}$ и $\text{б)} \Leftrightarrow \text{г)}$.

$\text{а)} \Rightarrow \text{б)}$. Пусть существует $\mathbf{v} \in V_1 \cap V_2$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Тогда $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v})$, где $\mathbf{v} \in V_1$ и $-\mathbf{v} \in V_2$. Получаем, что представление вектора $\mathbf{0}$ в виде суммы векторов из V_1 и V_2 не единственно, т.е. сумма $V_1 + V_2$ не прямая.

$\text{б)} \Rightarrow \text{в)}$. Если существует представление $\mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, где $\mathbf{v}_1 \in V_1$, $\mathbf{v}_2 \in V_2$ и $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, то $\mathbf{v}_1 \in V_1$ и $\mathbf{v}_1 = -\mathbf{v}_2 \in V_2$, т.е. $\mathbf{v}_1 \in V_1 \cap V_2$ и $V_1 \cap V_2 \neq \{\mathbf{0}\}$. Противоречие.

$\text{в)} \Rightarrow \text{а)}$. Пусть у вектора $\mathbf{v} \in V$ есть два разложения: $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, где $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 \in V_1$ и $\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2 \in V_2$. Тогда $\mathbf{0} = (\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2 - \mathbf{v}_2)$, где $\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1 \in V_1$ и $\mathbf{u}_2 - \mathbf{v}_2 \in V_2$. Следовательно, $\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, т.е. два разложения вектора $\mathbf{v}$ совпадают.

$\text{б)} \Leftrightarrow \text{г)}$. Эта эквивалентность вытекает из теоремы 1.3.4, так как лишь тривиальное пространство может иметь нулевую размерность. $\square$

Понятие прямой суммы обобщается на любое конечное число подпространств:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4.3. Сумма $V_1 + \dots + V_n$ подпространств пространства V называется *прямой*, если для любого вектора $\mathbf{v} \in V_1 + \dots + V_n$ представление $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n$, где $\mathbf{v}_i \in V_i$, единственно.

ТЕОРЕМА 1.4.4. Для подпространств $V_1, \dots, V_n$ пространства V следующие условия эквивалентны:

- а) сумма $V_1 + \dots + V_n$ прямая;
- б) $V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_n) = \{\mathbf{0}\}$ для любого $i = 1, \dots, n$;
- в) $V_i \cap (V_{i+1} + \dots + V_n) = \{\mathbf{0}\}$ для любого $i = 1, \dots, n-1$;
- г) если $\mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n$, где $\mathbf{v}_i \in V_i$, то $\mathbf{v}_1 = \dots = \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$;
- д) $\dim V_1 + \dots + \dim V_n = \dim(V_1 + \dots + V_n)$.

Доказательство теоремы проводится по индукции по n ; мы его опускаем.

ПРИМЕР 1.4.5. При $n \geq 3$ условие б) в предыдущей теореме более сильное, чем условие $V_i \cap V_j = \{\mathbf{0}\}$ при $1 \leq i < j \leq n$. Это последнее условие не гарантирует, что сумма подпространств прямая. Действительно, рассмотрим следующие три подпространства в $\mathbb{R}^2$ со стандартным базисом $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$:

$$V_1 = \langle \mathbf{e}_1 \rangle, \quad V_2 = \langle \mathbf{e}_2 \rangle, \quad V_3 = \langle \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \rangle$$

(можно также взять любые три попарно различные прямые, пересекающиеся в нуле). Тогда $V_i \cap V_j = \{\mathbf{0}\}$ при $i \neq j$, но сумма $V_1 + V_2 + V_3$ не прямая, так как, например, вектор $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ допускает два различных представления в виде суммы $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, где $\mathbf{v}_i \in V_i$, а именно $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} + (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. Заметим также, что $\dim V_i = 1$, а $\dim(V_1 + V_2 + V_3) = \dim \mathbb{R}^2 = 2$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4.6. Пусть $V_1, \dots, V_n$ — линейные пространства над одним полем $\mathbf{k}$. Их *внешней прямой суммой*, обозначаемой через $V_1 \oplus \dots \oplus V_n$, называется линейное пространство, состоящее из всех упорядоченных наборов $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, где $\mathbf{v}_i \in V_i$ с операциями, определёнными покомпонентно:

$$\begin{aligned} (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) + (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) &:= (\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{u}_n + \mathbf{v}_n), \\ \lambda \cdot (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) &:= (\lambda \mathbf{v}_1, \dots, \lambda \mathbf{v}_n). \end{aligned}$$

1.5. Факторпространство. Размерность факторпространства

Пусть V — линейное пространство, а $W \subset V$ — подпространство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5.1. *Классом смежности* вектора $v \in V$ по подпространству W называется множество $v + W$, состоящее из всех векторов вида $v + w$, где $w \in W$.

ЛЕММА 1.5.2. *Равенство $v_1 + W = v_2 + W$ имеет место тогда и только тогда, когда $v_1 - v_2 \in W$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $v_1 + W = v_2 + W$. Тогда $v_1 \in v_1 + W = v_2 + W$, а значит найдётся такой вектор $w \in W$, что $v_1 = v_2 + w$. Следовательно, $v_1 - v_2 = w \in W$.

Обратно, пусть $v := v_1 - v_2 \in W$. Докажем, что $v_1 + W \subset v_2 + W$. Возьмём произвольный вектор $u \in v_1 + W$. Тогда $u = v_1 + w$ для некоторого $w \in W$. Мы имеем $u = v_1 + w = v_2 + (v + w)$, где $v + w \in W$. Следовательно, $u \in v_2 + W$ и $v_1 + W \subset v_2 + W$. Противоположное включение $v_2 + W \subset v_1 + W$ доказывается аналогично. Итак, $v_1 + W = v_2 + W$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5.3. *Факторпространством V/W линейного пространства V по подпространству W называется множество $\{v + W : v \in V\}$ всех классов смежности по подпространству W с операциями сложения и умножения на скаляры:*

$$\begin{aligned} (u + W) + (v + W) &:= (u + v) + W, \\ \lambda \cdot (v + W) &:= \lambda v + W. \end{aligned}$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.5.4. *Приведённые выше операции определены на классах смежности корректно и задают на V/W структуру линейного пространства.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вначале проверим корректность определения операций, т.е. независимость результата операции от выбора вектора v в смежном классе $v + W$. Докажем корректность для сложения. Если $u_1 + W = u_2 + W$ и $v_1 + W = v_2 + W$, то $u := u_1 - u_2 \in W$ и $v := v_1 - v_2 \in W$ в силу леммы 1.5.2. Следовательно,

$$\begin{aligned} (u_1 + W) + (v_1 + W) &= (u_1 + v_1) + W = (u_2 + v_2) + (u + v) + W = \\ &= (u_2 + v_2) + W = (u_2 + W) + (v_2 + W), \end{aligned}$$

т.е. сложение определено корректно. Корректность определения умножения на скаляры проверяется аналогично.

Теперь докажем, что V/W — линейное пространство. Свойства 1) и 2) из определения 1.1.1 (ассоциативность и коммутативность сложения для смежных классов) вытекают из соответствующих свойств сложения в V . Нулевым элементом в V/W является смежный класс $0 + W = W$, а противоположным элементом для $v + W$ является $(-v) + W$. Проверим свойство 5):

$$\begin{aligned} \lambda((u + W) + (v + W)) &= \lambda((u + v) + W) = \lambda(u + v) + W = (\lambda u + \lambda v) + W = \\ &= (\lambda u + W) + (\lambda v + W) = \lambda(u + W) + \lambda(v + W). \end{aligned}$$

Оставшиеся свойства 6)–8) проверяются аналогично. $\square$

ТЕОРЕМА 1.5.5. *Пусть W — подпространство линейного пространства V . Тогда*

$$\dim V/W = \dim V - \dim W.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim V = n$, $\dim W = k$ и пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис в W . Дополним его до базиса $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ в V . Докажем, что классы

$$(1.4) \quad e_{k+1} + W, \dots, e_n + W$$

образуют базис в V/W .

Вначале докажем, что классы (1.4) линейно независимы. Пусть

$$\lambda_{k+1}(e_{k+1} + W) + \dots + \lambda_n(e_n + W) = \mathbf{0} + W.$$

Тогда $(\lambda_{k+1}e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n) + W = \mathbf{0} + W$, т.е. $v := \lambda_{k+1}e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n \in W$ в силу леммы 1.5.2. Так как $e_1, \dots, e_k$ — базис в W , мы можем записать $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$. Тогда получаем

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k - \lambda_{k+1} e_{k+1} - \dots - \lambda_n e_n = \mathbf{0}.$$

Так как $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ — базис в V , отсюда вытекает, что $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, т.е. классы (1.4) линейно независимы.

Осталось доказать, что классы (1.4) порождают всё пространство V/W . Возьмём произвольный вектор $v + W \in V/W$. Разложим вектор v по базису в V :

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} v + W &= (\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n) + (\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k) + W = \\ &= (\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n) + W = \lambda_{k+1}(e_{k+1} + W) + \dots + \lambda_n(e_n + W). \end{aligned}$$

Итак, (1.4) — базис в V/W , а значит $\dim V/W = n - k$. $\square$

1.6. Координаты вектора. Закон изменения координат при замене базиса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6.1. Пусть V — линейное пространство и $e_1, \dots, e_n$ — базис в V . Любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации базисных векторов: $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Числа $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{k}$ называются *координатами* вектора x в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Далее мы приведём ряд соглашений об обозначениях, которые существенно упростят выкладки, связанные с координатами.

СОГЛАШЕНИЕ (обозначения Эйнштейна для координат). Мы, как правило, будем писать индексы у координат сверху, а не снизу, т.е. $x^1, \dots, x^n$ вместо $x_1, \dots, x_n$. Вместо длинной записи разложения вектора по базису $x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n$ мы будем использовать запись $x = x^i e_i$, подразумевая сумму $\sum_{i=1}^n x^i e_i$ (т.е. суммирование всегда будет подразумеваться по повторяющимся верхним и нижним индексам).

При работе с матрицами координаты вектора x в базисе $e_1, \dots, e_n$ мы будем записывать в виде столбца высоты n , обозначая его простой (нежирной) буквой x ,

т.е. $x = \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}$. Часто для экономии места вместо $\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}$ будем писать $(x^1 \dots x^n)^t$.

Пусть в пространстве V заданы два базиса: «старый» $e_1, \dots, e_n$ и «новый» $e'_1, \dots, e'_{n'}$. Нам будет удобно обозначать векторы нового базиса через $e_{1'}, \dots, e_{n'}$. Запишем формулы, выражающие векторы нового базиса через старый базис:

$$\begin{aligned} e_{1'} &= c_{1'}^1 e_1 + \dots + c_{1'}^n e_n, \\ &\dots \quad \dots \\ e_{n'} &= c_{n'}^1 e_1 + \dots + c_{n'}^n e_n, \end{aligned}$$

или, в обозначениях Эйнштейна,

$$e_{i'} = c_{i'}^i e_i, \quad i' = 1, \dots, n'.$$

Эти формулы равносильны одному матричному равенству

$$(e_{1'} \dots e_{n'}) = (e_1 \dots e_n) \begin{pmatrix} c_{1'}^1 & \dots & c_{1'}^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n'}^1 & \dots & c_{n'}^n \end{pmatrix}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6.2. Матрица

$$C = (c_{i'}^i) = \begin{pmatrix} c_{1'}^1 & \dots & c_{1'}^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n'}^1 & \dots & c_{n'}^n \end{pmatrix}$$

называется *матрицей перехода* от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e_{1'}, \dots, e_{n'}$. Её столбцами являются координаты новых базисных векторов в старом базисе.

ТЕОРЕМА 1.6.3 (закон изменения координат). Пусть $x^1, \dots, x^n$ — координаты вектора x в базисе $e_1, \dots, e_n$, а $x^{1'}, \dots, x^{n'}$ — координаты этого же вектора в базисе $e_{1'}, \dots, e_{n'}$. Тогда два набора координат связаны следующими формулами.

В развёрнутом координатном виде:

$$\begin{aligned} x^1 &= c_{1'}^1 x^{1'} + \dots + c_{n'}^1 x^{n'}, \\ &\dots \dots \dots \\ x^n &= c_{1'}^n x^{1'} + \dots + c_{n'}^n x^{n'}. \end{aligned}$$

В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{pmatrix}.$$

В обозначениях Эйнштейна:

$$x^i = c_{i'}^i x^{i'}, \quad i = 1, \dots, n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Хотя все три формулы закона преобразования координат эквивалентны, мы докажем их по отдельности, чтобы лучше освоиться с различными обозначениями. Мы имеем

$$\begin{aligned} x^1 e_1 + \dots + x^n e_n &= x = x^{1'} e_{1'} + \dots + x^{n'} e_{n'} = \\ &= x^{1'} (c_{1'}^1 e_1 + \dots + c_{n'}^1 e_n) + \dots + x^{n'} (c_{1'}^n e_1 + \dots + c_{n'}^n e_n) = \\ &= (c_{1'}^1 x^{1'} + \dots + c_{n'}^1 x^{n'}) e_1 + \dots + (c_{1'}^n x^{1'} + \dots + c_{n'}^n x^{n'}) e_n. \end{aligned}$$

Так как $e_1, \dots, e_n$ — базис, мы получаем $x^i = c_{1'}^i x^{1'} + \dots + c_{n'}^i x^{n'}$ для $i = 1, \dots, n$.

Та же выкладка в матричных обозначениях имеет вид

$$(e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} = \mathbf{x} = (e_{1'}, \dots, e_{n'}) \begin{pmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{pmatrix} = (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} c_{1'}^1 & \dots & c_{n'}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1'}^n & \dots & c_{n'}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{pmatrix},$$

откуда следует, что

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{pmatrix}.$$

Наконец, используя обозначения Эйнштейна, получаем

$$x^i e_i = \mathbf{x} = x^{i'} e_{i'} = x^{i'} c_{i'}^i e_i,$$

откуда следует, что $x^i = x^{i'} c_{i'}^i = c_{i'}^i x^{i'}$. □

Из доказательства видно, что выкладка, использующая обозначения Эйнштейна, имеет наиболее простой вид. Далее в аналогичных выкладках мы, как правило, будем пользоваться обозначениями Эйнштейна.

Обратим внимание также на то, что в определении матрицы перехода мы выражаем *новые* векторы через *старые*, а в законе преобразования координат, наоборот, *старые* координаты выражаются через *новые*.

СОГЛАШЕНИЕ (обозначения Эйнштейна для матриц). Пусть $A = (a_j^i)$ — матрица размера $l \times m$, а $B = (b_k^j)$ — матрица размера $m \times n$. Тогда закон умножения матриц в обозначениях Эйнштейна выглядит следующим образом: для компонент $(l \times n)$ -матрицы $C = (c_k^i)$, получаемой как произведение матриц A и B , имеет место соотношение $c_k^i = a_j^i b_k^j$ (по повторяющемуся индексу j производится суммирование).

Компоненты единичной (квадратной) матрицы E задаются *символом Кронекера*: $E = (\delta_j^i)$, где

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1, & \text{при } i = j, \\ 0, & \text{при } i \neq j. \end{cases}$$

Матрица $D = (d_k^j)$ является обратной к матрице $C = (c_j^i)$, т.е. $D = C^{-1}$, если выполнено соотношение $c_j^i d_k^j = \delta_k^i$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.6.4.

- а) Матрица $C_{e' \rightarrow e} = (c_i^{i'})$ перехода от базиса $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ к базису $e_1, \dots, e_n$ является обратной к матрице $C_{e \rightarrow e'} = (c_{i'}^i)$ перехода от $e_1, \dots, e_n$ к $e_{1'}, \dots, e_{n'}$, т.е.

$$C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e} = E.$$

В частности, матрица перехода всегда невырождена (обратима).

- б) Если $e_1, \dots, e_n, e_{1'}, \dots, e_{n'}, e_{1''}, \dots, e_{n''}$ — три базиса, то для соответствующих матриц перехода имеет место соотношение

$$C_{e \rightarrow e''} = C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e''}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Первое утверждение следует из второго, если положить $e_{i''} = e_i$. Докажем второе утверждение. Пусть $C_{e \rightarrow e'} = (c_{i'}^i)$, $C_{e' \rightarrow e''} = (c_{i''}^{i'})$, $C_{e \rightarrow e''} = (c_{i''}^i)$. Тогда

$$c_{i''}^i e_i = e_{i''} = c_{i''}^{i'} e_{i'} = c_{i''}^{i'} c_{i'}^i e_i = c_{i'}^{i''} c_{i''}^i e_i,$$

откуда следует, что $c_{i''}^i = c_{i'}^{i''} c_{i''}^i$, т.е. $C_{e \rightarrow e''} = C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e''}$. $\square$

1.7. Линейные отображения и изоморфизмы. Ядро и образ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.7.1. Пусть V и W — линейные пространства над полем $\mathbf{k}$. Отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ называется *линейным*, если для любых векторов $u, v \in V$ и скаляра $\lambda \in \mathbf{k}$ выполнены равенства

$$\mathcal{A}(u + v) = \mathcal{A}u + \mathcal{A}v, \quad \mathcal{A}(\lambda v) = \lambda \mathcal{A}v.$$

Биективное (т.е. взаимно однозначное) линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ называется *изоморфизмом*. Пространства V и W называются *изоморфными*, если между ними существует изоморфизм.

Вот два важнейших примера линейных отображений.

ПРИМЕР 1.7.2.

1. Линейное отображение $f: V \rightarrow \mathbf{k}$ пространства V над полем $\mathbf{k}$ в поле $\mathbf{k}$ (рассматриваемое как одномерное линейное пространство) называется *линейной функцией* или *линейным функционалом*. Линейные функции мы вскоре отдельно рассмотрим более подробно.

2. Линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ пространства V в себя называется *линейным оператором*. Линейные операторы будут подробно изучены во второй главе.

ТЕОРЕМА 1.7.3. Два пространства V и W над полем $\mathbf{k}$ изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковые размерности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из определения изоморфизма вытекает, что свойства системы векторов быть линейной независимой и порождать всё пространство сохраняются при изоморфизмах, т.е. при изоморфизме базис переходит в базис. Следовательно, если $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — изоморфизм, то $\dim V = \dim W$.

Пусть теперь $\dim V = \dim W = n$. Выберем базисы $e_1, \dots, e_n$ и $f_1, \dots, f_n$ в V и W соответственно. Тогда формула

$$\mathcal{A}(x^i e_i) = x^i f_i$$

(где по i подразумевается суммирование) определяет линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$. Оно является биекцией, так как формула $\mathcal{A}^{-1}(x^i f_i) = x^i e_i$ определяет обратное отображение. Итак, $\mathcal{A}$ — изоморфизм. $\square$

В качестве стандартного примера n -мерного пространства над $\mathbb{R}$ мы будем рассматривать координатное пространство $\mathbb{R}^n$; в силу предыдущей теоремы оно изоморфно любому другому n -мерному вещественному пространству.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.7.4. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Множество векторов $v \in V$, для которых $\mathcal{A}v = 0$, называется *ядром* отображения $\mathcal{A}$ и обозначается $\text{Ker } \mathcal{A}$. *Образ* линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$, обозначаемый $\text{Im } \mathcal{A}$, определяется так же, как и для любого отображения: $\text{Im } \mathcal{A} = \{\mathcal{A}v : v \in V\}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.7.5. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Тогда $\text{Ker } \mathcal{A}$ является подпространством в V , а $\text{Im } \mathcal{A}$ является подпространством в W .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $u, v \in \text{Ker } \mathcal{A}$, т.е. $\mathcal{A}u = \mathcal{A}v = \mathbf{0}$. Тогда $\mathcal{A}(u + v) = \mathcal{A}u + \mathcal{A}v = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ и $\mathcal{A}(\lambda v) = \lambda \mathcal{A}v = \mathbf{0}$. Следовательно, $u + v \in \text{Ker } \mathcal{A}$ и $\lambda v \in \text{Ker } \mathcal{A}$, а значит $\text{Ker } \mathcal{A}$ — подпространство в V .

Пусть теперь $x, y \in \text{Im } \mathcal{A}$, т.е. существуют такие $u, v \in V$, что $\mathcal{A}u = x$ и $\mathcal{A}v = y$. Тогда $\mathcal{A}(u + v) = x + y$ и $\mathcal{A}(\lambda u) = \lambda x$. Следовательно, $x + y \in \text{Im } \mathcal{A}$ и $\lambda x \in \text{Im } \mathcal{A}$, а значит $\text{Im } \mathcal{A}$ — подпространство в W . $\square$

ТЕОРЕМА 1.7.6. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Тогда соответствие $v + \text{Ker } \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}v$ задаёт изоморфизм между факторпространством $V/\text{Ker } \mathcal{A}$ и подпространством $\text{Im } \mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это доказательство полностью повторяет доказательство теоремы из курса алгебры о том, что «гомоморфный образ группы изоморфен факторгруппе по ядру гомоморфизма».

Сначала проверим, что $v + \text{Ker } \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}v$ действительно корректно определяет отображение $\tilde{\mathcal{A}}: V/\text{Ker } \mathcal{A} \rightarrow \text{Im } \mathcal{A}$. Для этого нужно проверить, что если $u + \text{Ker } \mathcal{A} = v + \text{Ker } \mathcal{A}$, то $\mathcal{A}u = \mathcal{A}v$. В силу леммы 1.5.2 из равенства классов смежности $u + \text{Ker } \mathcal{A} = v + \text{Ker } \mathcal{A}$ вытекает, что $u - v \in \text{Ker } \mathcal{A}$, т.е. $\mathcal{A}u = \mathcal{A}v + \mathcal{A}(u - v) = \mathcal{A}v$. Итак, отображение $\tilde{\mathcal{A}}: V/\text{Ker } \mathcal{A} \rightarrow \text{Im } \mathcal{A}$ определено корректно.

Линейность и сюръективность отображения $\tilde{\mathcal{A}}$ очевидны. Проверим, что оно также инъективно. Пусть $\tilde{\mathcal{A}}(u + \text{Ker } \mathcal{A}) = \tilde{\mathcal{A}}(v + \text{Ker } \mathcal{A})$. Это означает, что $\mathcal{A}u = \mathcal{A}v$, т.е. $u - v \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда из леммы 1.5.2 следует, что $u + \text{Ker } \mathcal{A} = v + \text{Ker } \mathcal{A}$, т.е. $\tilde{\mathcal{A}}$ инъективно. Так как линейное отображение $\tilde{\mathcal{A}}: V/\text{Ker } \mathcal{A} \rightarrow \text{Im } \mathcal{A}$ сюръективно и инъективно, оно является изоморфизмом. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 1.7.7. Для любого линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ выполнено равенство

$$\dim V = \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из предыдущей теоремы следует, что $\dim(V/\text{Ker } \mathcal{A}) = \dim \text{Im } \mathcal{A}$, а $\dim(V/\text{Ker } \mathcal{A}) = \dim V - \dim \text{Ker } \mathcal{A}$ по теореме 1.5.5 о размерности факторпространства. $\square$

1.8. Матрица линейного отображения. Преобразование матрицы линейного отображения при заменах базисов

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение, $e_1, \dots, e_m$ — базис в V , а $f_1, \dots, f_n$ — базис в W .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8.1. Матрицей линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ по отношению к базисам $e_1, \dots, e_m$ и $f_1, \dots, f_n$ называется матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_m^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_m^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_m^n \end{pmatrix}$$

размера $n \times m$, в которой i -й столбец составлен из координат вектора $\mathcal{A}(\mathbf{e}_i)$ относительно базиса $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$:

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_i = a_i^j \mathbf{f}_j.$$

Зная матрицу линейного отображения $\mathcal{A}$, мы можем найти образ любого вектора $\mathbf{x} \in V$ при отображении $\mathcal{A}$ следующим образом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.8.2. Пусть $\mathbf{x} = x^j \mathbf{e}_j$ — произвольный вектор из V , а $\mathbf{y} = y^i \mathbf{f}_i$ — его образ в W , т. е. $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Тогда

$$y^i = a_j^i x^j \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_m^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_m^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^m \end{pmatrix}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно,

$$y^i \mathbf{f}_i = \mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A}(x^j \mathbf{e}_j) = x^j \mathcal{A}\mathbf{e}_j = x^j a_j^i \mathbf{f}_i.$$

Так как $\{\mathbf{f}_i\}$ — базис, отсюда следует, что $y^i = a_j^i x^j$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8.3. Множество всех линейных отображений $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ из V в W с операциями сложения и умножения

$$(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2)(\mathbf{v}) := \mathcal{A}_1 \mathbf{v} + \mathcal{A}_2 \mathbf{v}, \quad (\lambda \mathcal{A})(\mathbf{v}) := \lambda(\mathcal{A}\mathbf{v})$$

является линейным пространством. Оно называется *пространством линейных отображений* из V в W и обозначается $\text{Hom}_{\mathbf{k}}(V, W)$ или просто $\text{Hom}(V, W)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.8.4. Пусть $\dim V = m$ и $\dim W = n$. Тогда пространство линейных отображений $\text{Hom}_{\mathbf{k}}(V, W)$ изоморфно пространству матриц $\text{Mat}_{\mathbf{k}}(n, m)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем базисы $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$ и $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$ в V и W соответственно. Определим отображение $\text{Hom}_{\mathbf{k}}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{\mathbf{k}}(n, m)$, которое сопоставляет линейному отображению его матрицу в выбранных базисах. Непосредственно проверяется, что это отображение линейно. Кроме того, оно биективно: обратное отображение сопоставляет $(n \times m)$ -матрице $A = (a_j^i)$ линейное отображение, определяемое в координатах формулой из предложения 1.8.2. Следовательно, наше отображение $\text{Hom}_{\mathbf{k}}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{\mathbf{k}}(n, m)$ является изоморфизмом. $\square$

Пусть в пространстве V выбран новый базис $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{m'}$, а в пространстве W — новый базис $\mathbf{f}_{1'}, \dots, \mathbf{f}_{n'}$.

ТЕОРЕМА 1.8.5 (закон изменения матрицы линейного отображения). Имеет место соотношение

$$A' = D^{-1}AC,$$

где A — матрица линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ по отношению к базисам $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$ и $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$; A' — матрица отображения $\mathcal{A}$ по отношению к базисам $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{m'}$ и $\mathbf{f}_{1'}, \dots, \mathbf{f}_{n'}$; $C = C_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{e}'}$ — матрица перехода от базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$ к базису $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{m'}$ и $D = D_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{f}'}$ — матрица перехода от $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$ к $\mathbf{f}_{1'}, \dots, \mathbf{f}_{n'}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $C = (c_{i'})^i$ и $A = (a_j^i)$, тогда

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_{i'} = \mathcal{A}(c_{i'}^i \mathbf{e}_i) = c_{i'}^i \mathcal{A}\mathbf{e}_i = c_{i'}^i a_j^i \mathbf{f}_j.$$

С другой стороны, если $A' = (a_{i'}^{j'})$ и $D = (d_{j'}^j)$, то

$$Ae_{i'} = a_{i'}^{j'} f_{j'} = a_{i'}^{j'} d_{j'}^j f_j.$$

Сравнивая последние два соотношения, с учётом того, что $\{f_j\}$ — базис, получаем $a_{i'}^{j'} c_{i'}^i = d_{j'}^j a_{i'}^{j'}$. Это эквивалентно соотношению $AC = DA'$, т.е. $A' = D^{-1}AC$. $\square$

1.9. Двойственное пространство V^* , двойственный базис. Отсутствие изоморфизма $V \cong V^*$ в бесконечномерном случае

Напомним, что *линейной функцией* называется линейное отображение $f: V \rightarrow \mathbf{k}$. Как и всякое множество линейных отображений между двумя пространствами, множество линейных функций является линейным пространством.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.9.1. Пространство $\text{Hom}(V, \mathbf{k})$ линейных функций $f: V \rightarrow \mathbf{k}$ называется *двойственным* (или *сопряжённым*) *пространством* к V и обозначается V^* .

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис в V . Значение линейной функции $\xi \in V^*$ на любом векторе $x = x^i e_i \in V$ определяется её значениями на базисных векторах, так как $\xi(x) = x^i \xi(e_i)$. Определим линейные функции $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n \in V^*$ по правилу

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Тогда для любого вектора $x = x^j e_j$ мы имеем

$$\varepsilon^i(x) = \varepsilon^i(x^j e_j) = x^j \varepsilon^i(e_j) = x^j \delta_j^i = x^i.$$

В связи с этим функции ε^i часто называют *координатными функциями*.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.9.2. *Линейные функции $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ образуют базис в V^* .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Линейная независимость. Пусть

$$x_1 \varepsilon^1 + \dots + x_n \varepsilon^n = 0,$$

где через 0 обозначен нулевой элемент пространства V^* , т.е. функция, принимающая тождественно нулевое значение. Это равенство означает, что линейная функция $\xi := x_i \varepsilon^i$ равна нулю на любом векторе из V . Вычислим её на векторе e_j : $0 = \xi(e_j) = x_i \varepsilon^i(e_j) = x_i \delta_j^i = x_j$. Итак, все коэффициенты x_j равны нулю, а значит $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n \in V^*$ линейно независимы.

Теперь проверим, что $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ порождают всё пространство V^* . Мы утверждаем, что любая линейная функция ξ представляется в виде линейной комбинации $\xi = \xi_i \varepsilon^i$, где $\xi_i = \xi(e_i)$. Действительно, для любого вектора $x = x^j e_j \in V$ мы имеем

$$\xi_i \varepsilon^i(x) = \xi_i x^i = \xi(e_i) x^i = \xi(x^i e_i) = \xi(x).$$

Следовательно, $\xi = \xi_i \varepsilon^i$, т.е. $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ — базис в V^* . $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.9.3. Базис $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ пространства V^* называется *двойственным* (или *сопряжённым*) *базисом* к $e_1, \dots, e_n$.

СЛЕДСТВИЕ 1.9.4. $\dim V = \dim V^*$ (для конечномерных пространств).

Пусть теперь $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ — другой базис пространства V и $C = (c_{i'}^i)$ — матрица перехода, $e_{i'} = c_{i'}^i e_i$. Рассмотрим двойственные базисы $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ и $\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.9.5. *Матрица перехода от $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ к $\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'}$ есть $(C^{-1})^t$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любого вектора $\mathbf{x} = x^i \mathbf{e}_i = x^{i'} \mathbf{e}_{i'}$ мы имеем $\varepsilon^i(\mathbf{x}) = x^i = c_{i'}^i x^{i'} = c_{i'}^i \varepsilon^{i'}(\mathbf{x})$. Следовательно,

$$\varepsilon^i = c_{i'}^i \varepsilon^{i'}.$$

Это эквивалентно матричному соотношению

$$\begin{pmatrix} \varepsilon^1 \\ \vdots \\ \varepsilon^n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \varepsilon^{1'} \\ \vdots \\ \varepsilon^{n'} \end{pmatrix}.$$

или

$$(\varepsilon^{1'} \dots \varepsilon^{n'}) = (\varepsilon^1 \dots \varepsilon^n)(C^{-1})^t.$$

Это означает, что $(C^{-1})^t$ — матрица перехода от $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ к $\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'}$. $\square$

Из следствия 1.9.4 также вытекает, что пространства V и V^* изоморфны. Однако для построения изоморфизма между ними нам необходимо выбрать базис в V (и двойственный базис в V^*); изоморфизм между V и V^* «неканоничен» в том смысле, что он зависит от выбора базиса. Разные базисы дают разные изоморфизмы.

Для бесконечномерных пространств ситуация иная: пространства V и V^* *никогда* не изоморфны, пространство V^* всегда «больше». Мы не будем приводить доказательства этого факта (и даже не будем приводить его точной формулировки), а лишь проиллюстрируем его на примере. Это последний раз, когда у нас появляются бесконечномерные пространства; здесь нам также понадобится поле, отличное от $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.

Напомним, что $\mathbf{k}^\infty$ — это пространство финитных последовательностей, т. е. бесконечных последовательностей элементов поля $\mathbf{k}$, в которых лишь конечное число элементов отличны от нуля. Через $\widehat{\mathbf{k}}^\infty$ мы обозначали пространство всех бесконечных последовательностей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.9.6. *Двойственное пространство к $\mathbf{k}^\infty$ изоморфно $\widehat{\mathbf{k}}^\infty$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы воспользуемся тем фактом, что в пространстве $\mathbf{k}^\infty$ имеется стандартный базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots$, где $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ — последовательность, в которой на i -м месте стоит 1, а на остальных местах — нули.

Рассмотрим отображение

$$\mathcal{A}: (\mathbf{k}^\infty)^* \rightarrow \widehat{\mathbf{k}}^\infty, \quad f \mapsto (f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots),$$

которое линейной функции $f \in (\mathbf{k}^\infty)^*$ ставит в соответствие последовательность её значений на базисных векторах $\mathbf{e}_i$. Это отображение очевидно линейно. Кроме того, отображение $\mathcal{A}$ биективно: обратное отображение $\mathcal{A}^{-1}$ задаётся формулой

$$\mathcal{A}^{-1}((x_1, x_2, \dots)) = f \in (\mathbf{k}^\infty)^*, \quad \text{где } f(\mathbf{e}_i) = x_i.$$

Так как любой элемент $\mathbf{y} \in \mathbf{k}^\infty$ есть (конечная) линейная комбинация элементов $\mathbf{e}_i$, значение линейной функции f на $\mathbf{y}$ однозначно восстанавливается по её значениям $f(\mathbf{e}_i)$. Итак, $\mathcal{A}$ — изоморфизм. $\square$

Пусть $\mathbf{k} = \mathbb{Z}_2$ — поле из двух элементов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.9.7. *Пространства $\mathbb{Z}_2^\infty$ и $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ неизоморфны. Таким образом, пространство $\mathbb{Z}_2^\infty$ не изоморфно своему двойственному пространству.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Дело в том, что $\mathbb{Z}_2^\infty$ как множество счётно, а $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ не является счётным, так что между $\mathbb{Z}_2^\infty$ и $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ нельзя установить биекцию. (Множество X называется *счётным*, если имеется биекция между X и множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$.)

Действительно, элементы множества $\mathbb{Z}_2^\infty$ соответствуют конечным последовательностям из нулей и единиц. Количество таких последовательностей длины n конечно (равно 2^n), а поэтому $\mathbb{Z}_2^\infty$ счётно, как счётное объединение конечных множеств. (Это также можно увидеть, отождествив $\mathbb{Z}_2^\infty$ с множеством рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$ в двоичной записи).

С другой стороны, множество $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ всех последовательностей из нулей и единиц не является счётным. Действительно, предположим, что нам удалось перенумеровать все такие последовательности: $a_1, a_2, \dots$. Рассмотрим последовательность b , в которой k -й элемент отличается от k -го элемента последовательности a_k . Тогда последовательность b не может присутствовать в списке $a_1, a_2, \dots$, так как она отличается от k -ой последовательности из списка по крайней мере в k -м члене. Полученное противоречие показывает, что $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ не является счётным. (Множество $\widehat{\mathbb{Z}}_2^\infty$ можно также отождествить с множеством всех чисел на отрезке $[0, 1]$ в двоичной записи.) $\square$

В качестве задачи полезно доказать, что пространство $\mathbb{R}^\infty$ также не изоморфно своему двойственному пространству $\widehat{\mathbb{R}}^\infty$ (указание: в $\mathbb{R}^\infty$ имеется счётный базис, а в $\widehat{\mathbb{R}}^\infty$ не существует счётного базиса).

1.10. Второе двойственное пространство, канонический изоморфизм $V \cong V^{**}$

Мы видели, что пространства V и V^* изоморфны (в конечномерном случае), однако для построения изоморфизма нам требовалось выбрать базис в V . Сейчас мы построим изоморфизм между пространством V и его *вторым двойственным пространством* V^{**} , который не требует выбора базиса.

По определению элементами пространства V^{**} являются линейные функции на пространстве линейных функций V^* .

ТЕОРЕМА 1.10.1. Пусть V — конечномерное линейное пространство. Отображение $\varphi: V \rightarrow V^{**}$, сопоставляющее вектору $\mathbf{x} \in V$ линейную функцию $\varphi_{\mathbf{x}}$ на V^* , задаваемую формулой

$$\varphi_{\mathbf{x}}(\xi) := \xi(\mathbf{x}) \quad \text{для } \xi \in V^*,$$

является изоморфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, что $\varphi_{\mathbf{x}}$ — линейная функция на V^* . Кроме того,

$$\varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \varphi_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} = \varphi_{\mathbf{x}} + \varphi_{\mathbf{y}} = \varphi(\mathbf{x}) + \varphi(\mathbf{y})$$

и $\varphi(\lambda \mathbf{x}) = \lambda \varphi(\mathbf{x})$, т.е. отображение φ линейно.

Докажем, что $\varphi: V \rightarrow V^{**}$ инъективно, т.е. $\text{Ker } \varphi = \{\mathbf{0}\}$. Пусть $\varphi(\mathbf{x}) = \varphi_{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$. Последнее равенство означает, что $\varphi_{\mathbf{x}}(\xi) = \xi(\mathbf{x}) = 0$ для любой линейной функции $\xi \in V^*$. В частности, это верно для всех линейных функций $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ двойственного базиса к произвольному базису $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ в V . Следовательно, $\varepsilon^i(\mathbf{x}) = x^i = 0$, т.е. все координаты вектора $\mathbf{x} \in V$ в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ равны нулю. Это означает, что $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, т.е. $\text{Ker } \varphi = \{\mathbf{0}\}$.

Так как $\dim V = \dim V^{**} = \dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi$ (последнее равенство вытекает из следствия 1.7.7) и $\dim \operatorname{Ker} \varphi = 0$, мы получаем $\dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V^{**}$. Следовательно, $\operatorname{Im} \varphi = V^{**}$ и φ сюръективно.

Итак, φ линейно и биективно, а значит это — изоморфизм. $\square$

При построении изоморфизма $\varphi: V \rightarrow V^{**}$ мы ни разу не использовали базис (базис использовался только при доказательстве). Изоморфизм, который не зависит от выбора базиса, называется *каноническим*.

1.11. Сопряжённое линейное отображение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.11.1. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Отображение $\mathcal{A}^*: W^* \rightarrow V^*$, заданное формулой

$$(\mathcal{A}^*\xi)(v) := \xi(\mathcal{A}v) \quad \text{для } \xi \in W^*, v \in V,$$

называется *сопряжённым* к $\mathcal{A}$.

Непосредственно проверяется, что $\mathcal{A}^*$ — линейное отображение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.11.2. Пусть $e_1, \dots, e_m$ и $f_1, \dots, f_n$ — базисы пространств V и W соответственно. Тогда матрица отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ в этих базисах и матрица сопряжённого отображения $\mathcal{A}^*: W^* \rightarrow V^*$ в двойственных базисах $\varphi^1, \dots, \varphi^n$ и $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m$ получаются друг из друга транспонированием.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $A = (a_j^i)$ — матрица отображения $\mathcal{A}$ в базисах $e_1, \dots, e_m$ и $f_1, \dots, f_n$. Тогда для любого вектора $x = x^i e_i$ мы имеем

$$(\mathcal{A}^*\varphi^i)(x) = \varphi^i(\mathcal{A}x) = \varphi^i(a_k^j x^k f_j) = a_k^j x^k \varphi^i(f_j) = a_k^j x^k \delta_j^i = a_k^i x^k = a_k^i \varepsilon^k(x).$$

Следовательно, $\mathcal{A}^*\varphi^i = a_k^i \varepsilon^k$. Это равенство означает, что в i -й строке матрицы $A = (a_k^i)$ стоят координаты образа элемента φ^i при отображении $\mathcal{A}^*$ по отношению к базису $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m$. По определению это означает, что матрица линейного отображения $\mathcal{A}^*$ получается из матрицы A транспонированием. $\square$

Линейные операторы

2.1. Матрица линейного оператора. Определитель и след оператора. Невырожденные операторы. Группы $GL(n)$ и $SL(n)$

Начиная с этой главы, все пространства предполагаются конечномерными. Напомним, что *линейным оператором* называется линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ пространства V в себя. Далее мы будем называть линейные операторы просто «операторами».

В определении матрицы A линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ естественно в качестве базисов в обоих экземплярах пространства V брать один и тот же базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$. Получаемая квадратная матрица $A = (a_i^j)$ называется *матрицей линейного оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$* . Таким образом, i -й столбец матрицы A составлен из координат вектора $\mathcal{A}\mathbf{e}_i$ относительно базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$:

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_i = a_i^j \mathbf{e}_j.$$

ПРИМЕР 2.1.1.

1. *Тождественный* оператор id переводит каждый вектор $\mathbf{v} \in V$ в себя: $\text{id } \mathbf{v} = \mathbf{v}$. Матрицей оператора id в любом базисе является единичная матрица E . Обратно, если матрица оператора $\mathcal{A}$ в каком-то базисе есть E , то $\mathcal{A} = \text{id}$.

2. Рассмотрим оператор дифференцирования $\frac{d}{dx}$ в пространстве $\mathbf{k}_2[x]$ многочленов степени не выше 2. Тогда $\frac{d}{dx} 1 = 0$, $\frac{d}{dx} x = 1$ и $\frac{d}{dx} x^2 = 2x$. Таким образом, матрицей оператора $\frac{d}{dx}$ в базисе $1, x, x^2$ является матрица

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. В пространстве $\mathbb{R}^3$ рассмотрим оператор $\text{pr}_{\mathbf{v}}$ ортогонального проектирования на направление вектора $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$. Найдём матрицу этого оператора в стандартном базисе $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ и $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. По формуле из аналитической геометрии для любого вектора $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ мы имеем $\text{pr}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{(\mathbf{v}, \mathbf{v})} \mathbf{v}$. Следовательно,

$$\text{pr}_{\mathbf{v}} \mathbf{e}_1 = \text{pr}_{\mathbf{v}} \mathbf{e}_2 = \text{pr}_{\mathbf{v}} \mathbf{e}_3 = \frac{1}{3}(1, 1, 1) = \frac{1}{3} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{3} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{3} \mathbf{e}_3.$$

Таким образом, матрица оператора $\text{pr}_{\mathbf{v}}$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

ТЕОРЕМА 2.1.2 (закон изменения матрицы линейного оператора). *Имеет место соотношение*

$$A' = C^{-1}AC,$$

где A — матрица оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в базисе $e_1, \dots, e_n$, A' — матрица в базисе $e'_1, \dots, e'_n$ и C — матрица перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e'_1, \dots, e'_n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как мы выбираем один и тот же базис в обоих экземплярах пространства V , мы должны подставить $C = D$ в формулу $A' = D^{-1}AD$ преобразования матрицы линейного отображения из теоремы 1.8.5. $\square$

Квадратные матрицы A и A' , удовлетворяющие соотношению $A' = C^{-1}AC$, где C — невырожденная матрица, называются *подобными*. Таким образом, матрицы одного оператора в разных базисах подобны.

След $\text{tr } A$ квадратной матрицы $A = (a_j^i)$ — это сумма её диагональных элементов, $\text{tr } A = a_i^i$.

ЛЕММА 2.1.3. *Определитель и след подобных матриц равны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $A' = C^{-1}AC$. Тогда для определителя имеем

$$\det A' = \det(C^{-1}AC) = (\det C^{-1})(\det A)(\det C) = (\det C)^{-1}(\det C)(\det A) = \det A.$$

Для вычисления следа используем обозначения Эйнштейна: $a_{j'}^{i'} = c_i^i a_j^j c_{j'}^j$, откуда

$$\text{tr } A' = a_{i'}^{i'} = c_i^i a_j^j c_{i'}^j = c_{i'}^j c_i^i a_j^j = \delta_i^j a_j^j = a_i^i = \text{tr } A. \quad \square$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1.4. *Определитель* (соответственно *след*) линейного оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — это определитель (соответственно след) матрицы оператора $\mathcal{A}$ в любом базисе; обозначается $\det \mathcal{A}$ (соответственно $\text{tr } \mathcal{A}$).

Оператор $\mathcal{A}$ называется *невырожденным*, если $\det \mathcal{A} \neq 0$.

Композицией операторов $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ и $\mathcal{B}: V \rightarrow V$ называется линейный оператор $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}: V \rightarrow V$, определяемый формулой $(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})(v) = \mathcal{A}(\mathcal{B}v)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1.5. *Матрица композиции операторов $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ в любом базисе есть произведение матриц операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ в этом базисе.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $A = (a_j^i)$ и $B = (b_j^i)$ — матрицы операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$, и пусть $C = AB = (c_j^i)$. Тогда

$$(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})(e_i) = \mathcal{A}(\mathcal{B}e_i) = \mathcal{A}(b_j^i e_j) = b_j^i \mathcal{A}e_j = b_j^i a_k^j e_k = a_k^j b_j^i e_k = c_i^k e_k,$$

т. е. $C = AB$ есть матрица оператора $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$. $\square$

ТЕОРЕМА 2.1.6. *Следующие условия эквивалентны для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$:*

- а) оператор $\mathcal{A}$ невырожден, т. е. $\det \mathcal{A} \neq 0$;
- б) оператор $\mathcal{A}$ обратим, т. е. существует $\mathcal{A}^{-1}: V \rightarrow V$, $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1} = \text{id}$;
- в) $\text{Im } \mathcal{A} = V$;
- г) $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем импликации а) $\Rightarrow$ б) $\Rightarrow$ в) $\Rightarrow$ г) $\Rightarrow$ а).

а) $\Rightarrow$ б). Пусть $\det \mathcal{A} \neq 0$ и A — матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором базисе. Тогда $\det A \neq 0$. Следовательно, существует обратная матрица A^{-1} . Рассмотрим оператор $\mathcal{A}^{-1}$, который в данном базисе задаётся матрицей A^{-1} . Тогда по предыдущему предложению матрица оператора $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1}$ есть $AA^{-1} = E$, а значит $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1} = \text{id}$.

б) $\Rightarrow$ в). Пусть оператор $\mathcal{A}$ обратим. Предположим, что $\text{Im } \mathcal{A} \neq V$. Выберем такой $v \in V$, что $v \notin \text{Im } \mathcal{A}$. Пусть $\mathcal{A}^{-1}(v) = u$. Тогда $\mathcal{A}u \in \text{Im } \mathcal{A}$. С другой стороны, $\mathcal{A}u = \mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1}(v) = v$. Противоречие.

в) $\Rightarrow$ г). Пусть $\text{Im } \mathcal{A} = V$, т. е. $\dim V = \dim \text{Im } \mathcal{A}$. Согласно следствию 1.7.7 $\dim V = \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A}$. Следовательно, $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 0$, т. е. $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.

г) $\Rightarrow$ а). Пусть $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$. Предположим, что $\det \mathcal{A} = 0$. Тогда $\det A = 0$, где A — матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$. Это означает, что система линейных уравнений $Ax = 0$ имеет ненулевое решение $x^1, \dots, x^n$. Согласно предложению 1.8.2 из этого следует, что $\mathcal{A}x = 0$, где $x = x^i e_i \neq 0$. Таким образом, $\text{Ker } \mathcal{A}$ содержит ненулевой вектор x . Противоречие. $\square$

Множество $\text{Hom}(V, V)$ всех линейных операторов $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в фиксированном пространстве V образует кольцо относительно операций сложения и композиции. (Если включить в рассмотрение и умножение операторов на элементы поля $\mathbf{k}$, то получаемый объект называется *алгеброй* над полем $\mathbf{k}$.) Наряду с $\text{Hom}(V, V)$ для этого кольца (или алгебры) используется обозначение $\text{End}(V)$.

Невырожденные операторы в V образуют (неабелеву) группу относительно композиции. Эта группа называется *общей линейной группой* пространства V и обозначается $GL(V)$. Если $\dim V = n$, то группа $GL(V)$ изоморфна группе невырожденных квадратных матриц размера n с элементами из поля $\mathbf{k}$ по умножению; эта группа обозначается $GL(n, \mathbf{k})$.

Матрицы (или операторы) с определителем 1 образуют подгруппу в $GL(n, \mathbf{k})$; эта подгруппа называется *специальной линейной группой* и обозначается $SL(n, \mathbf{k})$.

2.2. Проекторы, их алгебраическая характеристика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.1. Пусть пространство V представлено в виде прямой суммы двух подпространств: $V = V_1 \oplus V_2$. Тогда для любого вектора $v \in V$ имеется единственное разложение $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. Оператор $\mathcal{P}: V \rightarrow V$, переводящий вектор $v = v_1 + v_2$ в вектор v_1 , называется *проектором* на V_1 вдоль V_2 .

Для такого проектора $\mathcal{P}$ мы, очевидно, имеем $\text{Im } \mathcal{P} = V_1$ и $\text{Ker } \mathcal{P} = V_2$.

ТЕОРЕМА 2.2.2. Для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ следующие условия эквивалентны:

- а) $\mathcal{A}$ является проектором;
- б) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $\mathcal{A}$ — проектор на V_1 вдоль V_2 , то для $v = v_1 + v_2$ имеем

$$\mathcal{A}^2 v = \mathcal{A}(\mathcal{A}(v_1 + v_2)) = \mathcal{A}v_1 = v_1 = \mathcal{A}v,$$

т. е. $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

Пусть теперь $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. Положим $V_1 := \text{Im } \mathcal{A}$ и $V_2 := \text{Ker } \mathcal{A}$. Мы покажем, что $\mathcal{A}$ — проектор на V_1 вдоль V_2 .

Сначала докажем, что $V = V_1 \oplus V_2$, т. е., что $V = V_1 + V_2$ и $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. Пусть $v \in V_1 \cap V_2$. Тогда $v \in V_1 = \text{Im } \mathcal{A}$, т. е. существует такой вектор $u \in V$, что $\mathcal{A}u = v$, и $v \in V_2 = \text{Ker } \mathcal{A}$, т. е. $\mathcal{A}v = 0$. Тогда

$$v = \mathcal{A}u = \mathcal{A}^2 u = \mathcal{A}(\mathcal{A}u) = \mathcal{A}v = 0,$$

т. е. $v = 0$. Итак, V_1 и V_2 действительно образуют прямую сумму. Кроме того,

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = \dim \text{Im } \mathcal{A} + \dim \text{Ker } \mathcal{A} = \dim V,$$

т.е. $V = V_1 \oplus V_2$.

Рассмотрим теперь произвольный вектор $v \in V$ и представим его в виде $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in V_1 = \text{Im } \mathcal{A}$, $v_2 \in V_2 = \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда существует такой вектор $u \in V$, что $v_1 = \mathcal{A}u$, а $\mathcal{A}v_2 = 0$. Мы имеем

$$\mathcal{A}v = \mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v_2 = \mathcal{A}(\mathcal{A}u) = \mathcal{A}^2 u = \mathcal{A}u = v_1.$$

Итак, $\mathcal{A}$ действительно проектор на V_1 вдоль V_2 . $\square$

Матрица проектора на V_1 вдоль V_2 в базисе, составленном из базисов пространств V_1 и V_2 , имеет вид $\left(\begin{array}{c|c} E & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$, где E — единичная матрица размера $k = \dim V_1$, а 0 обозначает матрицу из нулей соответствующего размера.

2.3. Многочлены от оператора. Минимальный аннулирующий многочлен

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — оператор. Мы уже рассматривали его квадрат $\mathcal{A}^2$. На самом деле каждому многочлену $P(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n \in \mathbf{k}[t]$ можно сопоставить оператор

$$P(\mathcal{A}) := a_0 \text{id} + a_1 \mathcal{A} + a_2 \mathcal{A}^2 + \dots + a_n \mathcal{A}^n,$$

который называется *многочленом от оператора $\mathcal{A}$* .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.1. Многочлен $P(t)$ называется *аннулирующим* оператор $\mathcal{A}$, если $P(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ (нулевой оператор).

ПРИМЕР 2.3.2. 1. Многочлен $t - 1$ аннулирует тождественный оператор id .

2. Многочлен $t^2 - t$ аннулирует любой проектор $\mathcal{P}$ согласно Теореме 2.2.2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.3.3. У любого оператора существует ненулевой аннулирующий многочлен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim V = n$. Рассмотрим $n^2 + 1$ операторов $\mathcal{A}^0 = \text{id}$, $\mathcal{A}^1 = \mathcal{A}$, $\mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n^2}$. Так как размерность пространства операторов равна n^2 , эти операторы линейно зависимы, т.е. существуют числа $a_0, a_1, \dots, a_{n^2}$, не все равные нулю и такие, что $a_0 \text{id} + a_1 \mathcal{A} + \dots + a_{n^2} \mathcal{A}^{n^2} = \mathcal{O}$. Тогда ненулевой многочлен $P(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{n^2} t^{n^2}$ аннулирует оператор $\mathcal{A}$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.4. Ненулевой многочлен $P(t)$ называется *минимальным аннулирующим многочленом* (или просто *минимальным многочленом*) для оператора $\mathcal{A}$, если $P(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, многочлен $P(t)$ имеет наименьшую степень среди всех ненулевых аннулирующих многочленов и его старший коэффициент равен 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.3.5. Для любого оператора существует единственный минимальный аннулирующий многочлен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы уже доказали существование ненулевого аннулирующего многочлена. Среди всех аннулирующих многочленов выберем многочлен наименьшей степени и разделим его на старший коэффициент. В результате мы по определению получим минимальный многочлен.

Докажем единственность. Пусть $P_1(t)$ и $P_2(t)$ — два минимальных многочлена для оператора $\mathcal{A}$. Степени и старшие коэффициенты многочленов $P_1(t)$ и $P_2(t)$ равны. Тогда $P_1(t) - P_2(t)$ будет аннулирующим многочленом меньшей степени, а значит $P_1(t) - P_2(t) = 0$. $\square$

2.4. Овеществление и комплексификация

При работе с линейными пространствами и операторами часто бывает удобно изменить поле скаляров. Здесь мы рассмотрим две такие операции: переход от пространств над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ к пространствам над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ (*комплексификация* вещественного пространства) и переход от пространств над $\mathbb{C}$ к пространствам над $\mathbb{R}$ (*овеществление* комплексного пространства).

Овеществление.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.1. Пусть V — комплексное пространство (пространство над полем $\mathbb{C}$). Рассмотрим множество $V_{\mathbb{R}}$, состоящее из тех же векторов, что и V . На $V_{\mathbb{R}}$ имеется операция сложения (та же, что и на V), а вместо операции умножения на все комплексные числа мы оставим лишь умножение на вещественные числа. Тогда $V_{\mathbb{R}}$ — вещественное пространство (пространство над полем $\mathbb{R}$), которое называется *овеществлением* пространства V .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.2. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V . Тогда $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$ — базис пространства $V_{\mathbb{R}}$. Таким образом, $\dim V_{\mathbb{R}} = 2 \dim V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проверим, что векторы $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$ линейно независимы в $V_{\mathbb{R}}$. Пусть

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \mu_1 ie_1 + \dots + \mu_n ie_n = \mathbf{0}$$

в пространстве $V_{\mathbb{R}}$, где $\lambda_k, \mu_k \in \mathbb{R}$. Тогда в пространстве V мы имеем

$$(\lambda_1 + i\mu_1)e_1 + \dots + (\lambda_n + i\mu_n)e_n = \mathbf{0}.$$

Так как векторы $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы в V , мы имеем $\lambda_k + i\mu_k = 0$, т.е. $\lambda_k = \mu_k = 0$. Следовательно, $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$ линейно независимы в $V_{\mathbb{R}}$.

Теперь проверим, что любой вектор $v \in V_{\mathbb{R}}$ представляется в виде линейной комбинации (с вещественными коэффициентами) векторов $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$. Рассмотрим v как вектор из V . Так как $e_1, \dots, e_n$ — базис в V , мы имеем

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

для некоторых $\alpha_k \in \mathbb{C}$. Запишем $\alpha_k = \lambda_k + i\mu_k$, где $\lambda_k, \mu_k \in \mathbb{R}$. Тогда

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \mu_1 ie_1 + \dots + \mu_n ie_n. \quad \square$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.3. Пусть V — комплексное пространство и $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — оператор. Тогда тот же оператор, рассматриваемый в пространстве $V_{\mathbb{R}}$, называется *овеществлением* оператора $\mathcal{A}$ и обозначается $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.4. Запишем матрицу оператора $\mathcal{A}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V в виде $A + iB$, где A и B — вещественные матрицы. Тогда

- а) матрица оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ в базисе $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$ есть $\left(\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right)$;
- б) $\det \mathcal{A}_{\mathbb{R}} = |\det \mathcal{A}|^2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $A = (a_k^l)$ и $B = (b_k^l)$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\mathbb{R}}(e_k) &= \mathcal{A}(e_k) = (a_k^l + ib_k^l)e_l = a_k^l e_l + b_k^l ie_l, \\ \mathcal{A}_{\mathbb{R}}(ie_k) &= \mathcal{A}(ie_k) = i\mathcal{A}(e_k) = i(a_k^l + ib_k^l)e_l = -b_k^l e_l + a_k^l ie_l \end{aligned}$$

и утверждение а) вытекает из определения матрицы оператора.

Для доказательства утверждения б) произведём следующие элементарные преобразования над строками и столбцами матрицы оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$:

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - iB & -B - iA \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \begin{pmatrix} A - iB & -B - iA + i(A - iB) \\ B & A + iB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - iB & 0 \\ B & A + iB \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем $\det \mathcal{A}_{\mathbb{R}} = \det(A - iB) \det(A + iB) = \overline{\det \mathcal{A}} \cdot \det \mathcal{A} = |\det \mathcal{A}|^2$. $\square$

Комплексная структура.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.5. Пусть V — вещественное пространство. *Комплексной структурой* на V называется такой оператор $\mathcal{J}: V \rightarrow V$, что $\mathcal{J}^2 = -\text{id}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.6. Пусть V — вещественное пространство с комплексной структурой $\mathcal{J}$. Введём на V операцию умножения на комплексные числа по правилу

$$(\lambda + i\mu) \cdot v = \lambda v + \mu \mathcal{J}(v).$$

Тогда V превращается в комплексное пространство $\tilde{V}$, для которого $\tilde{V}_{\mathbb{R}} = V$, а овеществление оператора умножения на i есть $\mathcal{J}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимо проверить свойства 5)–8) из определения линейного пространства над $\mathbb{C}$. Эта проверка осуществляется непосредственно. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.7. Пусть $\mathcal{J}$ — комплексная структура на V . Тогда

- а) размерность вещественного пространства V чётна;
- б) в подходящем базисе матрица оператора $\mathcal{J}$ имеет вид $\left(\begin{array}{c|c} 0 & -E \\ \hline E & 0 \end{array} \right)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим комплексное пространство $\tilde{V}$ из предыдущего предложения. Так как любой базис в V порождает $\tilde{V}$, это пространство конечномерно. Так как $V = \tilde{V}_{\mathbb{R}}$, из предложения 2.4.2 следует, что $\dim V = 2 \dim \tilde{V}$ чётно.

Далее, если $e_1, \dots, e_n$ — базис комплексного пространства $\tilde{V}$, то $e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n$ — базис пространства $\tilde{V}_{\mathbb{R}} = V$. В этом базисе оператор $\mathcal{J}$ (овеществление оператора умножения на i) имеет указанный вид. Это проверяется непосредственно, а также вытекает из предложения 2.4.4 а). $\square$

Комплексификация.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.8. Пусть V — пространство над $\mathbb{R}$. Рассмотрим пространство $V \oplus V$, состоящее из пар (u, v) , где $u, v \in V$, и введём на нём комплексную структуру следующим образом: $\mathcal{J}(u, v) := (-v, u)$. Полученное пространство $\widetilde{V \oplus V}$ над полем $\mathbb{C}$ называется *комплексификацией* пространства V и обозначается $V_{\mathbb{C}}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.9. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V . Тогда векторы $(e_1, 0), \dots, (e_n, 0)$ образуют базис пространства $V_{\mathbb{C}}$. Таким образом, $\dim V_{\mathbb{C}} = \dim V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как всегда, нужно проверить, что $(e_1, 0), \dots, (e_n, 0)$ линейно независимы и порождают всё пространство $V_{\mathbb{C}}$. Пусть

$$(2.1) \quad \alpha_1(e_1, 0) + \dots + \alpha_n(e_n, 0) = (0, 0)$$

для некоторых $\alpha_k = \lambda_k + i\mu_k \in \mathbb{C}$. Так как $(\lambda_k + i\mu_k) \cdot (e_k, 0) = \lambda_k(e_k, 0) + \mu_k \mathcal{J}(e_k, 0) = (\lambda_k e_k, \mu_k e_k)$, из равенства (2.1) мы получаем

$$(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n, \mu_1 e_1 + \dots + \mu_n e_n) = (0, 0),$$

откуда следует, что все λ_k, μ_k , а значит, и α_k равны нулю. Итак, $(e_1, 0), \dots, (e_n, 0)$ линейно независимы. То, что они порождают пространство $V_{\mathbb{C}}$, проверяется аналогично. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.10. Пусть V — вещественное пространство и $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — оператор. Оператор $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$, заданный формулой $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}(u, v) := (\mathcal{A}u, \mathcal{A}v)$, называется *комплексификацией* оператора $\mathcal{A}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.11. Пусть A — матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$. Тогда оператор $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ в базисе $(e_1, 0), \dots, (e_n, 0)$ задаётся той же матрицей A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}(e_k, 0) = (\mathcal{A}e_k, 0) = (a_k^l e_l, 0) = a_k^l(e_l, 0)$. $\square$

При работе с комплексифицированным пространством $V_{\mathbb{C}}$ удобно записывать векторы $(u, v) \in V_{\mathbb{C}}$ в виде $u + iv$. Тогда действие комплексифицированного оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ записывается в виде $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}(u + iv) = \mathcal{A}u + i\mathcal{A}v$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.4.12. Пространство $(V_{\mathbb{C}})_{\mathbb{R}}$ канонически изоморфно $V \oplus V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, $V_{\mathbb{C}} = \widetilde{V \oplus V}$, а $(\widetilde{V \oplus V})_{\mathbb{R}} = V \oplus V$ согласно предложению 2.4.6 (мы просто сначала добавили, а потом убрали умножение на комплексные скаляры). $\square$

Можно доказать (задача), что $(V_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ канонически изоморфно $V \oplus \bar{V}$, где $\bar{V}$ — *комплексно-сопряжённое пространство*, в котором сложение то же, что и в V , а умножение на комплексные числа определено по формуле $\lambda \cdot v := \bar{\lambda}v$.

Как мы вскоре убедимся, комплексификация предоставляет весьма полезный инструмент для работы с операторами в вещественных пространствах.

2.5. Инвариантные подпространства. Ограничение оператора и фактор-оператор. Собственные значения и собственные векторы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5.1. Подпространство $W \subset V$ называется *инвариантным* относительно оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$, если $\mathcal{A}(W) \subset W$.

ПРИМЕР 2.5.2. Ядро $\text{Ker } \mathcal{A}$ и образ $\text{Im } \mathcal{A}$ оператора $\mathcal{A}$ являются инвариантными подпространствами.

Пусть $W \subset V$ — инвариантное подпространство для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ в W и дополним его до базиса $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ в V . Пусть $A = (a_j^i)$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в этом базисе. Тогда $\mathcal{A}e_j = a_j^1 e_1 + \dots + a_j^k e_k$ при $j = 1, \dots, k$. Это означает, что матрица A имеет вид

$$A = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline 0 & * \end{array} \right),$$

где в левом нижнем углу стоит матрица размера $(n - k) \times k$ из нулей.

Аналогично если имеет место разложение $V = W_1 \oplus W_2$ в прямую сумму инвариантных подпространств, $\mathcal{A}(W_1) \subset W_1$ и $\mathcal{A}(W_2) \subset W_2$, то в подходящем базисе матрица оператора $\mathcal{A}$ будет иметь *блочную-диагональную форму*:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} * & 0 \\ \hline 0 & * \end{array} \right).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5.3. Пусть $W \subset V$ — инвариантное подпространство для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$. Тогда оператор $\hat{\mathcal{A}}: W \rightarrow W$, определённый равенством $\hat{\mathcal{A}}\mathbf{w} := \mathcal{A}\mathbf{w}$ для $\mathbf{w} \in W$, называется *ограничением* оператора $\mathcal{A}$ на подпространство W и часто обозначается $\mathcal{A}|_W$.

Линейный оператор $\tilde{\mathcal{A}}: V/W \rightarrow V/W$, определённый на классах смежности по правилу $\tilde{\mathcal{A}}(\mathbf{v} + W) = \mathcal{A}\mathbf{v} + W$, называется *фактороператором*.

Определение фактороператора корректно. Действительно, если $\mathbf{v} + W = \mathbf{u} + W$, то $\mathbf{v} - \mathbf{u} \in W$, $\mathcal{A}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \in W$ и мы имеем

$$\tilde{\mathcal{A}}(\mathbf{v} + W) = \mathcal{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{u}) + W = \mathcal{A}\mathbf{u} + \mathcal{A}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) + W = \mathcal{A}\mathbf{u} + W = \tilde{\mathcal{A}}(\mathbf{u} + W).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.5.4. Пусть $W \subset V$ — инвариантное подпространство для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$. Пусть $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ — базис в W и $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n$ — базис в V . Тогда матрица оператора $\mathcal{A}$ в этом базисе имеет вид

$$A = \left(\begin{array}{c|c} \hat{A} & * \\ \hline 0 & \tilde{A} \end{array} \right),$$

где $\hat{A}$ — матрица ограничения $\mathcal{A}|_W$ в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$, а $\tilde{A}$ — матрица фактороператора в базисе $\mathbf{e}_{k+1} + W, \dots, \mathbf{e}_n + W$ факторпространства V/W .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это вытекает из определений ограничения, фактороператора и матрицы оператора. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5.5. Ненулевой вектор $\mathbf{v} \in V$ называется *собственным* для оператора $\mathcal{A}$, если $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ для некоторого $\lambda \in \mathbf{k}$.

Число $\lambda \in \mathbf{k}$ называется *собственным значением*, если существует собственный вектор $\mathbf{v}$, для которого $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.5.6. Все собственные векторы, отвечающие собственному значению λ , и вектор $\mathbf{0}$ образуют подпространство, которое совпадает с ядром оператора $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ имеет место тогда и только, когда $\mathbf{v} \in \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5.7. Пусть λ — собственное значение для оператора $\mathcal{A}$. Подпространство $V_\lambda = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})$ называется *собственным подпространством*, соответствующим λ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.5.8. Собственное подпространство V_λ инвариантно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, если $\mathbf{v} \in V_\lambda$, то $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \in V_\lambda$. $\square$

ПРИМЕР 2.5.9.

1. Для тождественного оператора $\text{id}: V \rightarrow V$ все ненулевые векторы являются собственными с собственным значением 1.

2. Ядро любого оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ состоит из собственных векторов с собственным значением 0 и нулевого вектора.

3. Все собственные значения проектора $\mathcal{P}: V \rightarrow V$ суть 0 или 1. Причём если $\mathcal{P}$ — проектор на U вдоль W , то U — это собственное подпространство, соответствующее $\lambda = 1$, а W — собственное подпространство, соответствующее $\lambda = 0$.

2.6. Характеристический многочлен. Теорема Гамильтона–Кэли

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.6.1. Многочлен $P_{\mathcal{A}}(t) := \det(\mathcal{A} - t \cdot \text{id})$ называется *характеристическим многочленом* оператора $\mathcal{A}$.

Так как характеристический многочлен определён как определитель оператора, его можно вычислять как определитель матрицы этого оператора в любом базисе:

$$P_{\mathcal{A}}(t) = \det(A - tE) = \begin{vmatrix} a_1^1 - t & a_2^1 & \cdots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 - t & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n - t \end{vmatrix},$$

где $A = (a_j^i)$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в любом базисе, а E — единичная матрица. Из этой формулы ясно, что $P_{\mathcal{A}}(t) = p_n t^n + p_{n-1} t^{n-1} + \dots + p_0$ — многочлен степени $n = \dim V$. Кроме того, мы имеем $p_n = (-1)^n$, $p_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr } \mathcal{A}$, $p_0 = \det \mathcal{A}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.6.2. *Собственные значения оператора $\mathcal{A}$ — это в точности корни его характеристического многочлена.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если λ — собственное значение, то оператор $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}$ вырожден, т.е. $\det(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}) = 0$, а значит λ — корень многочлена $P_{\mathcal{A}}(t)$. Обратно, если λ — корень многочлена $P_{\mathcal{A}}(t)$, то $\det(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}) = 0$. Поэтому $\text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}) \neq \{0\}$, а значит λ — собственное значение. $\square$

ТЕОРЕМА 2.6.3.

- а) Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в нетривиальном пространстве над полем $\mathbb{C}$ имеет инвариантное подпространство размерности 1.
- б) Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в нетривиальном пространстве над полем $\mathbb{R}$ имеет инвариантное подпространство размерности 1 или 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства а) заметим, что, так как поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто, характеристический многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ имеет корень λ . Значит, оператор $\mathcal{A}$ имеет собственный вектор v , т.е. $\mathcal{A}v = \lambda v$ и $\langle v \rangle$ — одномерное инвариантное подпространство.

Докажем б). Если характеристический многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ имеет вещественный корень, то мы получаем одномерное инвариантное подпространство. Предположим, что $P_{\mathcal{A}}(t)$ не имеет вещественных корней. Пусть $\lambda + i\mu$ — комплексный корень, $\mu \neq 0$. Тогда $\lambda + i\mu$ — собственное значение комплексифицированного оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ (напомним, что в подходящих базисах матрицы операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ совпадают). Возьмём соответствующий собственный вектор $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$. Тогда

$$\mathcal{A}u + i\mathcal{A}v = \mathcal{A}_{\mathbb{C}}(u + iv) = (\lambda + i\mu)(u + iv) = (\lambda u - \mu v) + i(\mu u + \lambda v).$$

Следовательно, $\mathcal{A}u = \lambda u - \mu v$ и $\mathcal{A}v = \mu u + \lambda v$, и линейная оболочка $\langle u, v \rangle \subset V$ является инвариантным подпространством для $\mathcal{A}$. $\square$

Пусть $V_\lambda = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})$ — собственное подпространство.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.6.4. *Размерность собственного подпространства V_λ не превосходит кратности λ как корня характеристического многочлена.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim V_\lambda = k$. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ в пространстве V_λ и дополним его до базиса в V . Так как $\mathcal{A}e_i = \lambda e_i$ при $i = 1, \dots, k$, матрица оператора $\mathcal{A}$ в выбранном базисе имеет вид

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & \\ & \ddots & * \\ 0 & & \lambda \\ \hline & 0 & \tilde{A} \end{array} \right).$$

Тогда $P_{\mathcal{A}}(t) = \det(A - tE) = (\lambda - t)^k \det(\tilde{A} - tE) = (\lambda - t)^k P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t)$, где $\tilde{\mathcal{A}}$ — фактор-оператор. Отсюда вытекает, что кратность корня λ не меньше $k = \dim V_\lambda$. $\square$

ТЕОРЕМА 2.6.5 (теорема Гамильтона–Кэли). *Характеристический многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ аннулирует этот оператор, т.е. $P_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$.*

Мы приведём два доказательства этого фундаментального факта. Первое доказательство более элементарное, но использует специальный трюк. Второе доказательство идейно проще, но использует понятие факторпространства.

ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для квадратной матрицы M обозначим через $\widehat{M}$ матрицу того же размера, на (ij) -м месте которой стоит алгебраическое дополнение (ji) -го элемента матрицы M . Как известно из курса алгебры, имеет место тождество

$$M\widehat{M} = \det M \cdot E.$$

Теперь возьмём в качестве M матрицу $A - tE$, где A — матрица оператора $\mathcal{A}$ в произвольном базисе. Тогда

$$(2.2) \quad (A - tE)(\widehat{A - tE}) = \det(A - tE) \cdot E = P_{\mathcal{A}}(t)E.$$

По определению элементы матрицы $\widehat{A - tE}$ являются многочленами от t степени не выше $n - 1$, где $n = \dim V$. Следовательно, эту матрицу можно записать в виде

$$\widehat{A - tE} = B_0 + tB_1 + t^2B_2 + \dots + t^{n-1}B_{n-1},$$

где B_i — числовые матрицы. Подставив это разложение вместе с разложением характеристического многочлена $P_{\mathcal{A}}(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$ в формулу (2.2), получим

$$(A - tE)(B_0 + tB_1 + t^2B_2 + \dots + t^{n-1}B_{n-1}) = (a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_nt^n)E.$$

Приравнивая коэффициенты при различных степенях t , получим

$$\begin{aligned} AB_0 &= a_0 E, \\ -B_0 + AB_1 &= a_1 E, \\ -B_1 + AB_2 &= a_2 E, \\ &\dots \\ -B_{n-2} + AB_{n-1} &= a_{n-1} E \\ -B_{n-1} &= a_n E \end{aligned}$$

Умножив слева обе части второго равенства на A , третьего — на A^2 , и т. д. и сложив все полученные равенства, получим

$$0 = a_0 E + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_n A^n.$$

В правой части стоит результат подстановки матрицы A в характеристический многочлен. $\square$

ВТОРОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вначале докажем теорему над алгебраически замкнутым полем, например над полем $\mathbb{C}$. Проведём индукцию по размерности пространства V . Если V одномерно, то $\mathcal{A} = \lambda \cdot \text{id}$ — умножение на скаляр λ . Тогда $P_{\mathcal{A}}(t) = \lambda - t$, а значит $P_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \lambda \cdot \text{id} - \mathcal{A} = \mathcal{O}$.

Пусть теперь $\dim V = n$, и предположим, что теорема доказана для пространств размерности $n-1$. Выберем инвариантное одномерное подпространство U для $\mathcal{A}$; это подпространство порождено собственным вектором $\mathbf{u}$ с собственным значением λ . Дополним вектор $\mathbf{u}$ до базиса. В этом базисе матрица оператора $\mathcal{A}$ имеет вид

$$A = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & * \\ \hline 0 & \tilde{A} \end{array} \right),$$

где $\tilde{A}$ — матрица фактороператора $\tilde{\mathcal{A}}$, действующего в факторпространстве V/U . Отсюда вытекает, что

$$P_{\mathcal{A}}(t) = \det(A - tE) = (\lambda - t) \det(\tilde{A} - tE) = (\lambda - t) P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t),$$

где $P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t)$ — характеристический многочлен фактороператора. Так как $\dim V/U = n-1$, по предположению индукции $P_{\tilde{\mathcal{A}}}(\tilde{\mathcal{A}}) = \mathcal{O}$. По определению фактор-оператора это означает, что для любого вектора $\mathbf{v} \in V$ выполнено включение $P_{\tilde{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{v} \in U$, т. е. $P_{\tilde{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = \mu\mathbf{u}$ для некоторого μ . Следовательно,

$$P_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = (\lambda \cdot \text{id} - \mathcal{A})P_{\tilde{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = (\lambda \cdot \text{id} - \mathcal{A})(\mu\mathbf{u}) = \mathbf{0},$$

так как $\mathcal{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$. Итак, $P_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ для операторов в комплексных пространствах.

Для доказательства теоремы над полем $\mathbb{R}$ воспользуемся комплексификацией $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ оператора $\mathcal{A}$. Так как в соответствующих базисах пространств V и $V_{\mathbb{C}}$ матрицы операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ совпадают, мы имеем $P_{\mathcal{A}}(t) = P_{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}}(t)$ и $P_{\mathcal{A}}(A) = P_{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}}(A) = 0$. $\square$

2.7. Диагонализируемые операторы. Критерий диагонализируемости

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.1. Оператор $\mathcal{A}$ называется *диагонализируемым*, если существует базис, в котором матрица этого оператора диагональна.

По определению матрицы оператора базис, в котором матрица оператора диагональна, состоит из собственных векторов. Поэтому оператор диагоналируем тогда и только тогда, когда для него существует базис из собственных векторов.

ТЕОРЕМА 2.7.2 (критерий диагоналируемости). *Оператор $\mathcal{A}$ в n -мерном пространстве V диагоналируем тогда и только тогда, когда его характеристический многочлен имеет в точности n корней (с учётом кратностей) и размерность каждого собственного подпространства V_λ равна кратности корня λ .*

Для доказательства теоремы нам понадобится лемма.

ЛЕММА 2.7.3. *Собственные подпространства $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$, соответствующие попарно различным собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ оператора $\mathcal{A}$, образуют прямую сумму $V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проведём индукцию по k . При $k = 1$ утверждение очевидно.

По определению прямой суммы мы должны проверить, что из соотношения

$$(2.3) \quad \mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_k = \mathbf{0},$$

где $\mathbf{v}_i \in V_{\lambda_i}$, следует, что $\mathbf{v}_1 = \dots = \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$. Применив к равенству (2.3) оператор $\mathcal{A}$, получим

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Умножим равенство (2.3) на λ_k и вычтем из предыдущего соотношения:

$$(\lambda_1 - \lambda_k) \mathbf{v}_1 + \dots + (\lambda_{k-1} - \lambda_k) \mathbf{v}_{k-1} = \mathbf{0}.$$

По предположению индукции получаем $(\lambda_1 - \lambda_k) \mathbf{v}_1 = \dots = (\lambda_{k-1} - \lambda_k) \mathbf{v}_{k-1} = \mathbf{0}$. Так как по условию $\lambda_1 - \lambda_k \neq 0, \dots, \lambda_{k-1} - \lambda_k \neq 0$, получаем $\mathbf{v}_1 = \dots = \mathbf{v}_{k-1} = \mathbf{0}$. Тогда из соотношения (2.3) следует, что и $\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$. $\square$

Сформулируем одно полезное следствие этой леммы.

СЛЕДСТВИЕ 2.7.4. *Собственные векторы оператора, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.7.2. Предположим, что оператор $\mathcal{A}$ диагоналируем. Пусть на диагонали матрицы D оператора $\mathcal{A}$ стоят числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, причём число λ_i присутствует r_i раз. Тогда мы имеем $P_{\mathcal{A}}(t) = \det(D - tE) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - t)^{r_i}$. Следовательно, многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ имеет $\sum_{i=1}^k r_i = n$ корней и каждому корню λ_i соответствует r_i линейно независимых собственных векторов, т. е. $\dim V_{\lambda_i} = r_i$.

Предположим теперь, что многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ имеет различные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, причём кратность корня λ_i равна r_i , $\sum_{i=1}^k r_i = n$ и $\dim V_{\lambda_i} = r_i$. Согласно лемме 2.7.3 пространства $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ образуют прямую сумму, а по условию сумма их размерностей равна $n = \dim V$. Следовательно, $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$. Выбрав базис в каждом из подпространств V_{λ_i} и взяв объединение этих базисов, мы получим базис пространства V , состоящий из собственных векторов. Итак, оператор $\mathcal{A}$ диагоналируем. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 2.7.5. *Пусть характеристический многочлен $P_{\mathcal{A}}(t)$ имеет $n = \dim V$ различных корней. Тогда оператор $\mathcal{A}$ диагоналируем.*

Набор собственных значений оператора $\mathcal{A}$ часто называют его *спектром* (эта терминология будет прояснена в курсе функционального анализа, когда будут рассматриваться операторы с непрерывным спектром в бесконечномерных пространствах).

Если все собственные значения имеют кратность 1 как корни характеристического многочлена, то говорят о *простом спектре*. Таким образом, операторы с простым спектром диагонализуемы. Появление кратных корней является «особенностью», которая устраняется произвольно малым возмущением коэффициентов матрицы оператора. Поэтому над полем $\mathbb{C}$ «почти все» операторы диагонализуемы.

ПРИМЕР 2.7.6.

1. Оператор, заданный матрицей $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^2$, не диагонализуем, так как его характеристический многочлен $t^2 + 1$ не имеет вещественных корней. Однако тот же оператор в $\mathbb{C}^2$ диагонализуем: в базисе $\mathbf{f}_1 = (1 \ i)$, $\mathbf{f}_2 = (1 \ -i)$ его матрица $\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ диагональна.

2. Оператор, заданный матрицей $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, не диагонализуем ни над каким полем по другой причине: его характеристический многочлен $(t - 1)^2$ имеет корень 1 кратности 2, но при этом размерность соответствующего собственного подпространства равна 1 (вектор $\mathbf{e}_2 = (0 \ 1)$ не является собственным).

2.8. Нильпотентные операторы. Нормальный вид

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.8.1. Оператор $\mathcal{A}$ называется *нильпотентным*, если $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$ для некоторого натурального k . Минимальное число k , для которого $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$, называется *степеню нильпотентности* оператора $\mathcal{A}$.

ПРИМЕР 2.8.2. Рассмотрим оператор $\mathcal{A}$, заданный в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ матрицей

$$(2.4) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

(над диагональю стоят единицы, а на остальных местах — нули). Действие этого оператора на базисные векторы описывается схемой $\mathbf{e}_n \mapsto \mathbf{e}_{n-1} \mapsto \dots \mapsto \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{0}$. Отсюда видно, что $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}$, т.е. оператор $\mathcal{A}$ нильпотентен и имеет степень n .

Сформулируем несколько простых свойств нильпотентных операторов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.8.3. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — нильпотентный оператор, причём $\dim V = n$. Тогда

- а) единственным собственным значением оператора $\mathcal{A}$ является 0;
- б) оператор $\mathcal{A}$ диагонализуем в том и только том случае, если $\mathcal{A} = \mathcal{O}$;
- в) $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}$, т.е. степень нильпотентности оператора $\mathcal{A}$ не превосходит $n = \dim V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем а). Пусть $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$ и $\mathcal{A}^{k-1} \neq \mathcal{O}$. Значит существует такой вектор $\mathbf{v}$, что $\mathbf{u} := \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Тогда $\mathcal{A}\mathbf{u} = \mathcal{A}^k\mathbf{v} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{u}$ — собственный вектор с собственным значением 0. Если теперь $\lambda \neq 0$ — другое собственное значение, то по определению найдётся такой вектор $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, что $\mathcal{A}\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}$. Тогда $\mathbf{0} = \mathcal{A}^k\mathbf{w} = \lambda^k\mathbf{w}$. Отсюда следует, что $0 = \lambda^k$, т.е. $\lambda = 0$ — противоречие.

Докажем б). Если оператор $\mathcal{A}$ диагонализировать, то на диагонали его диагональной матрицы стоят собственные значения, которые все равны нулю в силу а). Следовательно, матрица нулевая и $\mathcal{A} = \mathcal{O}$.

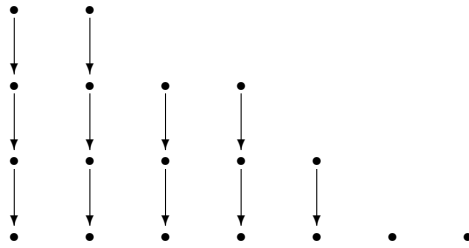
Докажем в). Из утверждения а) вытекает, что характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$ есть $(-t)^n$. Тогда $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}$ по теореме Гамильтона–Кэли. $\square$

Следующая теорема показывает, что любой нильпотентный оператор является прямой суммой операторов из примера 2.8.2.

ТЕОРЕМА 2.8.4. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — нильпотентный оператор. Тогда в пространстве V существует базис, в котором матрица оператора $\mathcal{A}$ имеет блочно-диагональный вид с блоками из матриц (2.4) произвольных размеров. Такой вид матрицы оператора единствен с точностью до перестановки блоков.

Базис, существование которого утверждается в этой теореме, называется *нормальным*, а матрица оператора в таком базисе называется *нормальным видом* (или *нормальной формой*) нильпотентного оператора.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.8.4. Базис, в котором матрица оператора состоит из блоков вида (2.4), удобно изображать в виде диаграммы



В этой диаграмме точки изображают элементы нормального базиса, а стрелки описывают действие оператора $\mathcal{A}$. Элементы нижней строки оператор переводит в нуль, т.е. в ней стоят собственные векторы оператора (с собственным значением 0), входящие в базис. Каждый столбец соответствует одному блоку вида (2.4), причём размер блока равен высоте соответствующего столбца (количеству точек в столбце).

Итак, нам нужно доказать существование базиса, действие оператора $\mathcal{A}$ на элементы которого описывается диаграммой указанного вида. Проведём индукцию по размерности пространства V . Если $\dim V = 1$, то нильпотентный оператор $\mathcal{A}$ является нулевым, и любой ненулевой вектор в V образует нормальный базис. Пусть теперь $\dim V = n > 1$, и пусть для размерностей, меньших n , существование нормального базиса уже доказано. Пусть $V_0 = \text{Ker } \mathcal{A}$ — подпространство собственных векторов для $\mathcal{A}$. Так как $\dim V_0 > 0$, имеем $\dim V/V_0 < n$.

Рассмотрим фактороператор $\tilde{\mathcal{A}}: V/V_0 \rightarrow V/V_0$, $\tilde{\mathcal{A}}(v + V_0) = \mathcal{A}v + V_0$. По индуктивному предположению $\tilde{\mathcal{A}}$ имеет нормальный базис. Можно считать его непустым: иначе $V = V_0$ и любой базис в V_0 будет нормальным для $\mathcal{A}$. Построим диаграмму $\tilde{D}$ для элементов нормального базиса оператора $\tilde{\mathcal{A}}$, в каждом её столбце возьмём самый верхний вектор $\tilde{e}_i$, $i = 1, \dots, m$ (здесь m — количество столбцов в $\tilde{D}$), и положим $\tilde{e}_i = e_i + V_0$, $e_i \in V$. Теперь построим диаграмму D из векторов пространства V следующим образом. Для $i = 1, \dots, m$ столбец с номером i диаграммы D будет состоять (сверху вниз) из векторов $e_i, \mathcal{A}e_i, \dots, \mathcal{A}^{h_i-1}e_i, \mathcal{A}^{h_i}e_i$, где h_i — высота i -го столбца в

диаграмме $\tilde{D}$. Так как $\tilde{\mathcal{A}}^{h_i} \tilde{e}_i = \mathbf{0}$, мы имеем $\mathcal{A}^{h_i} e_i \in V_0$ и $\mathcal{A}^{h_i+1} e_i = \mathbf{0}$. Выберем базис в линейной оболочке $\langle \mathcal{A}^{h_1} e_1, \dots, \mathcal{A}^{h_m} e_m \rangle \subset V_0$, дополним его до базиса пространства V_0 и поставим дополняющие векторы в качестве новых столбцов (высоты один) в нижней строке диаграммы D ; оператор $\mathcal{A}$ переводит их нуль.

Таким образом, построенная диаграмма D из векторов пространства V имеет в точности такой вид, как требуется для нормального базиса. Нужно лишь проверить, что векторы, составляющие диаграмму, действительно образуют базис в V .

Сначала покажем, что векторы из D порождают всё V . Пусть $v \in V$. Положим $\tilde{v} = v + V_0$. По предположению $\tilde{v} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^{h_i-1} \lambda_{ij} \tilde{\mathcal{A}}^j \tilde{e}_i$. Тогда

$$v - \sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^{h_i-1} \lambda_{ij} \mathcal{A}^j e_i \in V_0.$$

Но все векторы $\mathcal{A}^j e_i$, $j \leq h_i - 1$, лежат в строках диаграммы D , начиная со второй снизу, а подпространство V_0 порождено векторами из нижней строки D по построению. Поэтому v можно представить в виде линейной комбинации векторов из D .

Остаётся проверить линейную независимость векторов из D . Сначала докажем, что векторы нижней строки линейно независимы. Действительно, если некоторая их нетривиальная линейная комбинация равна нулю, то она должна иметь вид $\sum_{i=1}^m \lambda_i \mathcal{A}^{h_i} e_i = \mathbf{0}$, ибо остальные элементы нижней строки дополняют базис линейной оболочки $\langle \mathcal{A}^{h_1} e_1, \dots, \mathcal{A}^{h_m} e_m \rangle$ до базиса V_0 . Но все h_i не меньше 1, поэтому

$$\mathcal{A} \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \mathcal{A}^{h_i-1} e_i \right) = \mathbf{0},$$

так что

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \mathcal{A}^{h_i-1} e_i \in V_0 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i \tilde{\mathcal{A}}^{h_i-1} \tilde{e}_i = \mathbf{0}.$$

Из последнего соотношения следует, что все λ_i равны 0, так как векторы $\tilde{\mathcal{A}}^{h_i-1} \tilde{e}_i$ составляют нижнюю строку диаграммы $\tilde{D}$ и являются частью базиса пространства V/V_0 .

Наконец, покажем, что если имеется любая нетривиальная линейная комбинация векторов из D , равная нулю, то из неё можно получить нетривиальную линейную зависимость между векторами нижней строки диаграммы D . Отметим самую верхнюю строку диаграммы D , в которой имеются ненулевые коэффициенты этой воображаемой линейной комбинации. Пусть номер этой строки (считая снизу) равен h . Применим к этой комбинации оператор $\mathcal{A}^{h-1}$. При этом её часть, лежащая в h -й строке, перейдёт в нетривиальную линейную комбинацию элементов нижней строки, а остальные слагаемые обратятся в нуль. Это завершает доказательство существования нормального базиса.

Теперь докажем единственность. Размеры блоков — это высоты столбцов диаграммы. Расположим столбцы, как на рисунке, в порядке убывания, тогда их высоты однозначно определяются, если известны длины строк в диаграмме, начиная с нижней, в порядке убывания. Из предыдущего рассуждения следует, что длина нижней строки равна $\dim V_0 = \dim \text{Ker } \mathcal{A}$ и не зависит от выбора базиса. Длина второй снизу строки равна размерности ядра фактороператора $\tilde{\mathcal{A}}$ в пространстве $V/\text{Ker } \mathcal{A}$, т. е. $\dim \text{Ker } \mathcal{A}^2 - \dim \text{Ker } \mathcal{A}$, что также не зависит от выбора базиса. Продолжая далее, мы

видим, что длина k -й снизу строки равна размерности ядра фактороператора в пространстве $V/\text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}$, т.е. $\dim \text{Ker } \mathcal{A}^k - \dim \text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}$. Это завершает доказательство единственности. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. На практике для нахождения нормального базиса нильпотентного оператора используется следующая модификация процедуры, изложенной в доказательстве теоремы. Сначала находим степень нильпотентности k оператора $\mathcal{A}$, возводя матрицу в степень, пока не получим 0. Векторы из первой сверху строки диаграммы D соответствуют элементам базиса факторпространства $V/\text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}$. Для их нахождения мы выбираем максимальную линейно независимую систему векторов V , не лежащих в $\text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}$. Затем спускаем найденные векторы на одну строку вниз, применяя к ним оператор $\mathcal{A}$. Полученная система векторов лежит в $\text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}$, но не лежит в $\text{Ker } \mathcal{A}^{k-2}$, и мы заполняем вторую строку, дополняя эти векторы до базиса в $\text{Ker } \mathcal{A}^{k-1}/\text{Ker } \mathcal{A}^{k-2}$. Затем спускаем все векторы из второй строки ещё на одну строку и заполняем третью строку, дополняя векторы, пришедшие из второй строки, до базиса в $\text{Ker } \mathcal{A}^{k-2}/\text{Ker } \mathcal{A}^{k-3}$, и т.д. На последнем шаге мы заполняем нижнюю строку, дополняя векторы, пришедшие сверху, до базиса в $\text{Ker } \mathcal{A}$.

2.9. Корневые векторы. Теорема о разложении в прямую сумму корневых подпространств

Если оператор $\mathcal{A}$ в комплексном пространстве имеет всего одно собственное значение λ , то его характеристический многочлен имеет вид $(-1)^n(t - \lambda)^n$, а значит $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^n = 0$ по теореме Гамильтона–Кэли. Следовательно, оператор $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}$ нильпотентен и к нему можно применить теорему из предыдущего пункта.

В случае, когда имеется более одного различного собственного значения λ , соответствующие операторы $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}$ не будут нильпотентными.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.9.1. Вектор $\mathbf{v} \in V$ называется *корневым вектором* оператора $\mathcal{A}$, отвечающим числу $\lambda \in \mathbf{k}$, если существует такое m , что $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Обозначим через R_λ множество всех корневых векторов, отвечающих λ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.9.2. Множество R_λ является подпространством в V .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in R_\lambda$, т.е. $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^l \mathbf{u} = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m \mathbf{v} = \mathbf{0}$ для некоторых l, m . Тогда $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^l(\mu \mathbf{u}) = \mathbf{0}$ для любого $\mu \in \mathbf{k}$. Положим $p = \max\{l, m\}$. Тогда $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^p(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, т.е. R_λ — действительно подпространство. $\square$

Подпространство $R_\lambda \subset V$ называется *корневым подпространством* для оператора $\mathcal{A}$, отвечающим λ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.9.3. Подпространство R_λ нетривиально тогда и только тогда, когда λ — собственное значение оператора $\mathcal{A}$. При этом $V_\lambda \subset R_\lambda$, т.е. корневое подпространство содержит собственное подпространство.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, если λ — собственное значение, то существует ненулевой вектор $\mathbf{v}$, для которого $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})\mathbf{v} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{v} \in R_\lambda$ и R_λ нетривиально. Отсюда также следует, что $V_\lambda \subset R_\lambda$.

Обратно, пусть R_λ содержит ненулевой вектор $\mathbf{u}$, для которого $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m \mathbf{u} = \mathbf{0}$, причём m минимально, т.е. $\mathbf{v} := (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^{m-1} \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Тогда имеем $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})\mathbf{v} = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m \mathbf{u} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{v}$ — собственный вектор, отвечающий λ . $\square$

Далее будем рассматривать только нетривиальные корневые подпространства R_λ .

ТЕОРЕМА 2.9.4. Пусть $\mathcal{A}$ — оператор в пространстве V над алгебраически замкнутым полем, и пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все собственные значения оператора $\mathcal{A}$. Тогда V является прямой суммой всех корневых подпространств, т.е.

$$V = R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}.$$

Доказательство теоремы будет опираться на три леммы.

ЛЕММА 2.9.5. Подпространство R_λ инвариантно относительно любого оператора $\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id}$, $\mu \in \mathbf{k}$ (в частности, R_λ инвариантно относительно $\mathcal{A}$). Ограничение

$$(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})|_{R_\lambda}: R_\lambda \rightarrow R_\lambda$$

при $\lambda \neq \mu$ является обратимым, а при $\lambda = \mu$ — нильпотентным оператором.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $v \in R_\lambda$, т.е. $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m v = \mathbf{0}$. Тогда

$$(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m (\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id}) v = (\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id}) (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m v = \mathbf{0},$$

так как $(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})$ и $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m$ являются многочленами от оператора $\mathcal{A}$, а любые два многочлена от оператора коммутируют. Итак, R_λ является $(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})$ -инвариантным подпространством, и мы можем рассмотреть ограничение $(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$.

Пусть $v \in \text{Ker}(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$, т.е. $v \in R_\lambda$ и $\mathcal{A}v = \mu v$. Тогда $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m v = \mathbf{0}$ для некоторого m и $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})v = (\mu - \lambda)v$, а значит

$$(\mu - \lambda)^m v = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m v = \mathbf{0}.$$

Следовательно, если $\lambda \neq \mu$, то $v = \mathbf{0}$. Таким образом, при $\lambda \neq \mu$ мы получаем, что ядро оператора $(\mathcal{A} - \mu \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$ тривиально, а значит этот оператор обратим.

Наконец, если $e_1, \dots, e_r$ — базис в R_λ и $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^{m_i} e_i = \mathbf{0}$, то $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m v = \mathbf{0}$ для любого вектора $v \in R_\lambda$, где m — наибольшее из чисел $m_1, \dots, m_r$. Это означает, что оператор $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$ нильпотентен. $\square$

ЛЕММА 2.9.6. Корневые подпространства $R_{\lambda_1}, \dots, R_{\lambda_k}$, соответствующие различным собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, образуют прямую сумму $R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проведём индукцию по k . При $k = 1$ утверждение очевидно. Предположим, что утверждение доказано для $k - 1$ подпространств.

Докажем, что из соотношения

$$(2.5) \quad v_1 + \dots + v_k = \mathbf{0},$$

где $v_i \in R_{\lambda_i}$, следует, что $v_1 = \dots = v_k = \mathbf{0}$. Имеем $(\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p v_k = \mathbf{0}$ для некоторого p . Применив к равенству (2.5) оператор $(\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p$, получим

$$(2.6) \quad (\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p v_1 + \dots + (\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p v_{k-1} = \mathbf{0}.$$

Так как подпространства $R_{\lambda_1}, \dots, R_{\lambda_{k-1}}$ инвариантны относительно $\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id}$, мы имеем $(\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p v_i \in R_{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, k - 1$. Тогда по предположению индукции из соотношения (2.6) вытекает, что $(\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id})^p v_i = \mathbf{0}$, $i = 1, \dots, k - 1$. Так как по предыдущей лемме оператор $\mathcal{A} - \lambda_k \cdot \text{id}$ в пространствах $R_{\lambda_1}, \dots, R_{\lambda_{k-1}}$ обратим, отсюда следует, что $v_1 = \dots = v_{k-1} = \mathbf{0}$. Тогда из соотношения (2.5) получаем, что и $v_k = \mathbf{0}$. $\square$

ЛЕММА 2.9.7. Размерность корневого подпространства R_λ равна кратности λ как корня характеристического многочлена оператора $\mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим через r_λ кратность корня λ . Пусть $\hat{\mathcal{A}} = \mathcal{A}|_{R_\lambda}$ — ограничение оператора $\mathcal{A}$ на R_λ и $\tilde{\mathcal{A}}: V/R_\lambda \rightarrow V/R_\lambda$ — фактороператор. Тогда для характеристических многочленов мы имеем

$$(2.7) \quad P_{\mathcal{A}}(t) = P_{\hat{\mathcal{A}}}(t)P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t) = (\lambda - t)^{\dim R_\lambda} P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t)$$

(см. предложение 2.5.4), откуда следует, что $\dim R_\lambda \leq r_\lambda$.

Предположим, что $\dim R_\lambda < r_\lambda$. Тогда из равенства (2.7) следует, что λ является корнем многочлена $P_{\tilde{\mathcal{A}}}(t)$, т.е. собственным значением оператора $\tilde{\mathcal{A}}$. Пусть $\mathbf{v} + R_\lambda$ — соответствующий (ненулевой) собственный вектор, т.е.

$$\tilde{\mathcal{A}}(\mathbf{v} + R_\lambda) = \lambda(\mathbf{v} + R_\lambda), \quad \text{или} \quad \mathcal{A}\mathbf{v} + R_\lambda = \lambda\mathbf{v} + R_\lambda.$$

Отсюда вытекает, что $\mathcal{A}\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})\mathbf{v} \in R_\lambda$. По определению подпространства R_λ это означает, что $\mathbf{0} = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^m(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})\mathbf{v} = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})^{m+1}\mathbf{v}$, т.е. $\mathbf{v} \in R_\lambda$. Но тогда $\mathbf{v} + R_\lambda$ — нулевой вектор пространства V/R_λ . Противоречие. $\square$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.9.4. Пусть $\dim V = n$ и пусть r_i — кратность корня λ_i , $i = 1 \dots, k$. Тогда $\sum_{i=1}^k r_i = n$ (здесь мы пользуемся алгебраической замкнутостью поля) и из двух предыдущих лемм вытекает, что $\dim(R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}) = \sum_{i=1}^k r_i = \dim V$. Следовательно, $V = R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$. $\square$

Разложение $V = R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$ называется *корневым разложением* для оператора $\mathcal{A}$ в пространстве V .

2.10. Жорданова нормальная форма оператора

Давайте посмотрим, как выглядит матрица оператора $\mathcal{A}|_{R_\lambda}$ (ограничения оператора $\mathcal{A}$ на корневое подпространство R_λ). Так как $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$ является нильпотентным оператором (лемма 2.9.5), в пространстве R_λ можно выбрать нормальный базис для этого оператора. Тогда матрица оператора $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id})|_{R_\lambda}$ в этом базисе будет состоять из блоков вида (2.4), а значит матрица оператора $\mathcal{A}|_{R_\lambda}$ в том же базисе будет состоять из блоков вида

$$(2.8) \quad J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

(на диагонали стоит λ , над диагональю — единицы, а на остальных местах нули).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.10.1. Матрица (2.8) называется *жордановой клеткой*. Если матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором базисе является блочно-диагональной с блоками вида (2.8) (возможно, соответствующими различным λ), то такая матрица называется *жордановой нормальной формой* оператора $\mathcal{A}$. Базис, в котором оператор имеет жорданову нормальную форму, называется *жордановым*.

ТЕОРЕМА 2.10.2. Для любого оператора $\mathcal{A}$ в пространстве V над алгебраически замкнутым полем существует жорданов базис (в котором оператор имеет жорданову нормальную форму). Жорданова нормальная форма оператора единственна с точностью до перестановки блоков (клеток).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существование жордановой формы является прямым следствием теорем о разложении в сумму корневых подпространств и существования нормального вида для нильпотентных операторов. Действительно, пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все собственные значения оператора $\mathcal{A}$. Выберем в каждом корневом пространстве R_{λ_i} нормальный базис для нильпотентного оператора $(\mathcal{A} - \lambda_i \cdot \text{id})|_{R_{\lambda_i}}$. Тогда объединение этих базисов даст жорданов базис для оператора $\mathcal{A}$ в силу наличия корневого разложения $V = R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$ (здесь мы пользуемся алгебраической замкнутостью поля).

Докажем единственность жордановой формы. Надо показать, что количество жордановых клеток фиксированного размера с одним и тем же λ не зависит от способа приведения к жордановой форме (т.е. от выбора жорданова базиса). Выберем произвольный жорданов базис. Пусть W_{λ_i} — линейная оболочка части этого базиса, отвечающей всем клеткам с λ_i на диагонали. Тогда ограничение оператора $(\mathcal{A} - \lambda_i \cdot \text{id})$ на W_{λ_i} — нильпотентный оператор, а значит $W_{\lambda_i} \subset R_{\lambda_i}$. Кроме того, $V = W_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus W_{\lambda_k}$ по определению жорданова базиса и $V = R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$ (корневое разложение). Следовательно, $\dim W_{\lambda_i} = \dim R_{\lambda_i}$ и $W_{\lambda_i} = R_{\lambda_i}$. Итак, подпространства, отвечающие клеткам с собственным значением λ_i , не зависят от способа приведения к жордановой форме и равны R_{λ_i} .

Таким образом, мы свели доказательство единственности жордановой формы к случаю, когда оператор $\mathcal{A}$ имеет одно собственное значение λ . Любой жорданов базис для такого оператора будет также нормальным базисом для нильпотентного оператора $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}$. Для нильпотентных операторов мы уже доказали единственность нормального вида (т.е. жордановой формы) в теореме 2.8.4. $\square$

На языке матриц данная теорема означает, что любая квадратная комплексная матрица $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ подобна матрице J , состоящей из жордановых клеток, т.е. $J = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной матрицы C .

ЗАМЕЧАНИЯ. В отличие от жордановой формы, жорданов базис оператора далеко не единствен. Например, для тождественного оператора id любой базис будет жордановым.

Теорема 2.10.2 не имеет места над полем $\mathbb{R}$. Например, оператор, заданный матрицей $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ в $\mathbb{R}^2$, не приводится к жордановой форме (докажите).

На практике для нахождения жордановой формы и жорданова базиса оператора, заданного матрицей A , можно использовать следующий алгоритм. Сначала находим характеристический многочлен и его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (собственные значения) с кратностями. Затем находим корневые подпространства R_{λ_i} . Для этого возводим матрицу $A - \lambda_i E$ в степень до тех пор, пока не наступит стабилизация ранга: $\text{rk}(A - \lambda_i E)^{m_i} = \text{rk}(A - \lambda_i E)^{m_i+1}$. Тогда $R_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i E)^{m_i}$, а число m_i будет размера максимальной жордановой клетки, отвечающей λ_i . Далее в каждом пространстве R_{λ_i} находим нормальный базис для нильпотентного оператора $(\mathcal{A} - \lambda_i \cdot \text{id})|_{R_{\lambda_i}}$ (как описано в конце п. 2.8); объединение этих базисов и будет жордановым базисом для $\mathcal{A}$.

Зная жорданову форму, легко вычислить минимальный многочлен оператора.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.10.3. Минимальный аннулирующий многочлен оператора $\mathcal{A}$ над полем $\mathbb{C}$ есть $P(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{m_i}$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все собственные значения оператора $\mathcal{A}$, а m_i — размер максимальной жордановой клетки, отвечающей λ_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы имеем $R_{\lambda_i} = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{m_i}$, поэтому многочлен $(t - \lambda_i)^{m_i}$ является минимальным аннулирующим для оператора $\mathcal{A}|_{R_{\lambda_i}}$. В силу теоремы о корневом разложении любой вектор $v \in V$ представляется в виде $v = \sum_i v_i$, где $v_i \in R_{\lambda_i}$. Так как $P(\mathcal{A})$ содержит множитель $(\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{m_i}$, мы имеем $P(\mathcal{A})v_i = 0$, т.е. $P(\mathcal{A})v = 0$ и многочлен $P(t)$ аннулирует оператор $\mathcal{A}$. С другой стороны, любой многочлен $Q(t)$, аннулирующий оператор $\mathcal{A}$, делится на минимальный аннулирующий многочлен для оператора $\mathcal{A}|_{R_{\lambda_i}}$, т.е. на $(t - \lambda_i)^{m_i}$, для каждого λ_i . Следовательно, $Q(t)$ делится на $P(t)$ и $P(t)$ — минимальный многочлен. $\square$

2.11. Вычисление многочленов и функций от матриц. Экспонента линейного оператора

Одним из важных применений жордановой формы является эффективное вычисление многочленов и функций от операторов (матриц).

Прежде всего получим формулу для многочлена от жордановой клетки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11.1. Пусть $f(t)$ — многочлен. Тогда его значение на жордановой клетке (2.8) размера n вычисляется по формуле

$$(2.9) \quad f(J_\lambda) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(\lambda)}{(n-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} \\ 0 & & & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вначале по индукции проверим эту формулу для многочлена $f(t) = t^m$, т.е. для m -й степени жордановой клетки. Пусть $(J_\lambda)^m = (a_{ij}^m)$, т.е. (ij) -й элемент матрицы $(J_\lambda)^m$ есть a_{ij}^m . По предположению индукции для $f(t) = t^{m-1}$ имеем

$$a_{ij}^{m-1} = \frac{f^{(j-i)}(\lambda)}{(j-i)!} = C_{m-1}^{j-i} \lambda^{m-1-j+i},$$

где $C_k^i = \frac{k!}{i!(k-i)!}$ — биномиальный коэффициент; мы считаем, что $C_k^i = 0$ при $i < 0$ или $i > k$. Тогда из соотношения $(J_\lambda)^m = (J_\lambda)^{m-1} J_\lambda$ по правилу умножения матриц вычисляем

$$\begin{aligned} a_{ik}^m &= \sum_{j=1}^n a_{ij}^{m-1} a_{jk}^1 = \sum_{j=1}^n C_{m-1}^{j-i} \lambda^{m-1-j+i} C_1^{k-j} \lambda^{1-k+j} = \\ &= C_{m-1}^{k-1-i} \lambda^{m+i-k} + C_{m-1}^{k-i} \lambda^{m+i-k} = C_m^{k-i} \lambda^{m-k+i}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать. Осталось заметить, что формула (2.9) линейна по f , а значит она верна для любого многочлена $f(t)$. $\square$

На основе формулы (2.9) мы можем также вычислять многочлены от матриц в жордановой форме J , так как многочлен применяется к такой матрице поблочно.

Теперь если A — произвольная матрица, то мы можем привести её к жордановой форме, т.е. найти жорданову матрицу J , для которой $A = CJC^{-1}$. При возведении матрицы A в степень мы получаем

$$A^m = (CJC^{-1})^m = CJC^{-1}CJC^{-1} \dots CJC^{-1} = CJ^mC^{-1}.$$

Тогда аналогичная формула верна и для произвольного многочлена $f(t)$:

$$(2.10) \quad f(A) = Cf(J)C^{-1}.$$

При помощи этой формулы мы можем вычислить любой многочлен от матрицы A , зная её жорданову форму и жорданов базис.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11.2. Пусть $\mathcal{A}$ — оператор в комплексном пространстве с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ кратностей $r_{\lambda_1}, \dots, r_{\lambda_k}$ соответственно. Говорят, что два многочлена $f(t)$ и $g(t)$ *совпадают на спектре оператора $\mathcal{A}$* , если

$$(2.11) \quad f^{(j)}(\lambda_i) = g^{(j)}(\lambda_i) \quad \text{при } i = 1, \dots, k, \quad j = 0, \dots, r_{\lambda_i} - 1.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11.3. Если два многочлена $f(t)$ и $g(t)$ совпадают на спектре оператора $\mathcal{A}$, то $f(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При вычислении многочлена $f(A)$ по формулам (2.9) и (2.10) используются производные многочлена $f(t)$ в точках λ_i порядка не выше $r_{\lambda_i} - 1$. $\square$

Это утверждение позволяет находить многочлен $f(t)$ большой степени от матрицы A (например, возводить матрицу в большую степень), вовсе не вычисляя её жордановой формы, воспользовавшись следующим утверждением.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11.4. Пусть $\mathcal{A}$ — оператор в n -мерном пространстве. Для любого многочлена $f(t)$ существует многочлен $g(t)$ степени меньше n , совпадающий с $f(t)$ на спектре оператора $\mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $P_{\mathcal{A}}(t)$ — характеристический многочлен для $\mathcal{A}$. Тогда $P_{\mathcal{A}}(t) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - t)^{r_{\lambda_i}}$ — многочлен степени n , причём $P_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. Разделим $f(t)$ на $P_{\mathcal{A}}(t)$ с остатком:

$$f(t) = q(t)P_{\mathcal{A}}(t) + g(t),$$

где $g(t)$ — многочлен-остаток, степень которого меньше, чем n . Подставив λ_i в приведённое выше соотношение и дифференцируя требуемое число раз, получим соотношения (2.11). Кроме того, подставляя в приведённое выше соотношение оператор $\mathcal{A}$, получим $f(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})$. Это показывает, что $g(t)$ — требуемый многочлен. $\square$

На практике многочлен $g(t)$ степени не выше $n - 1$, удовлетворяющий соотношениям (2.11), находится при помощи формул интерполяции или методом неопределённых коэффициентов. Тогда мы имеем $f(A) = g(A)$. Если же нам известна жорданова форма матрицы A , то можно ещё снизить степень многочлена g , заменив в соотношениях (2.11) числа r_{λ_i} на числа m_{λ_i} — размеры максимальных жордановых клеток с λ_i на диагонали (жорданов базис для этого знать не обязательно).

На самом деле формулы (2.9) и (2.10) можно использовать также для вычисления более общих функций f от операторов или матриц (а не только многочленов). Если функция f гладкая и хорошо приближается многочленами (такие функции называются *аналитическими*) в окрестности собственных значений матрицы A , то можно

определить $f(A)$ как предел последовательности многочленов, получаемых обрезанием ряда Тейлора для f . При этом, однако, необходимо обосновывать сходимость получаемых последовательностей (или рядов) из матриц. Мы этого делать не будем, а скажем лишь, что таким образом можно определить e^A , $\sin A$, $\cos A$, а также $\sqrt{A}$ и $\ln A$ для матриц с положительными собственными значениями. Можно также использовать формулы (2.9) и (2.10) в качестве *определения* $f(A)$ для функций f , которые определены на спектре матрицы A .

Мы рассмотрим экспоненту более подробно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11.5. Экспонентой оператора $\mathcal{A}$ называется оператор

$$e^{\mathcal{A}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathcal{A}^k = \text{id} + \mathcal{A} + \frac{\mathcal{A}^2}{2} + \frac{\mathcal{A}^3}{6} + \dots$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11.6. Имеет место соотношение $\det e^{\mathcal{A}} = e^{\text{tr } \mathcal{A}}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приведём матрицу оператора к жордановой форме: $A = CJC^{-1}$. Используя формулы (2.9) и (2.10) для $f(t) = e^t$, вычисляем

$$\det e^A = \det(Ce^J C^{-1}) = \det e^J = \prod_{i=1}^k e^{r_{\lambda_i} \lambda_i} = e^{\sum_{i=1}^k r_{\lambda_i} \lambda_i} = e^{\text{tr } J} = e^{\text{tr } A}. \quad \square$$

Основное свойство числовой экспоненты $e^a e^b = e^{a+b}$, вообще говоря, *нарушается* для экспоненты операторов. Однако есть важный случай, когда оно выполнено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11.7. Если операторы $\mathcal{A}, \mathcal{B}: V \rightarrow V$ коммутируют, т.е. $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, то $e^{\mathcal{A}} e^{\mathcal{B}} = e^{\mathcal{A}+\mathcal{B}}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы имеем

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{A}} e^{\mathcal{B}} &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \mathcal{A}^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \mathcal{B}^j \right) = \sum_{i,j \geq 0} \frac{1}{i!j!} \mathcal{A}^i \mathcal{B}^j = \sum_{k \geq 0} \sum_{i=0}^k \frac{1}{i!(k-i)!} \mathcal{A}^i \mathcal{B}^{k-i} = \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \mathcal{A}^i \mathcal{B}^{k-i} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} (\mathcal{A} + \mathcal{B})^k = e^{\mathcal{A}+\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

Коммутативность операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ используется в том месте, где $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^k$ раскладывается по формуле бинома Ньютона. $\square$

Геометрия евклидовых и эрмитовых пространств

3.1. Аффинные пространства, системы координат, подпространства

В геометрии на плоскости или в пространстве рассматриваются точки и векторы. Для формализации этих понятий и взаимосвязей между ними служит понятие аффинного пространства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.1. *Аффинным пространством* называется пара $(\mathfrak{A}, V)$, состоящая из множества $\mathfrak{A}$, элементы которого называются *точками*, и векторного пространства V над полем $\mathbf{k}$, с дополнительной операцией сложения

$$+: \mathfrak{A} \times V \rightarrow \mathfrak{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v$$

для $P \in \mathfrak{A}$ и $v \in V$. (Говоря неформально к точке P можно «приложить» вектор v и тогда его «конец» — это точка $P + v$.) При этом требуется, чтобы операция сложения точек и векторов удовлетворяла следующим условиям:

- 1) $P + \mathbf{0} = P$ для любой точки $P \in \mathfrak{A}$;
- 2) $(P + u) + v = P + (u + v)$ для любых $P \in \mathfrak{A}$, $u, v \in V$;
- 3) для любых $P, Q \in \mathfrak{A}$ существует единственный такой вектор $v \in V$, что $P + v = Q$.

Часто аффинным пространством называют просто множество точек $\mathfrak{A}$ из данного выше определения (особенно когда из контекста понятно, какое векторное пространство V имеется в виду). Вектор v , однозначно сопоставляемый паре точек $P, Q \in \mathfrak{A}$ в силу свойства 3), обозначается $\overline{PQ}$. Тогда из свойства 2) вытекает, что $\overline{PQ} + \overline{QR} = \overline{PR}$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Свойства 1)–2) из определения аффинного пространства означают, что на множестве $\mathfrak{A}$ задано *действие* абелевой группы векторов пространства V . Свойство 3) по определению означает, что это действие *свободно и транзитивно*. Множество, на котором задано свободное и транзитивное действие группы G , называется *главным однородным пространством* группы G . Таким образом, аффинное пространство $\mathfrak{A}$ — это главное однородное пространство абелевой группы V .

ПРИМЕР 3.1.2.

1. Точки плоскости и (трёхмерного) пространства образуют аффинные пространства. Заметим, что точки «не помнят» начала координат: все точки на плоскости или в пространстве равноправны, пока мы не ввели там систему координат.

2. Рассмотрим совместную неоднородную систему линейных уравнений $Ax = b$, где A — матрица, а x и b — столбцы. Пусть $\mathfrak{A}$ — множество решений x этой системы, а V — векторное пространство решений y однородной системы $Ay = 0$. Тогда $(\mathfrak{A}, V)$ — аффинное пространство. Действительно, если $x \in \mathfrak{A}$ и $y \in V$, то $A(x + y) = Ax + Ay = b$ и поэтому $x + y \in \mathfrak{A}$.

3. Из всякого векторного пространства V можно получить аффинное пространство, взяв в качестве $\mathfrak{A}$ множество векторов V ; при этом сложение точек и векторов — это просто сложение векторов в исходном пространстве V . Аффинное пространство, получаемое при помощи этой процедуры из $\mathbb{R}^n$, мы будем обозначать через $\mathbb{A}^n$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.3. *Аффинной системой координат* (или *репером*) в аффинном пространстве $(\mathfrak{A}, V)$ называется набор $(O, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, состоящий из точки $O \in \mathfrak{A}$, называемой *началом координат*, и базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ в векторном пространстве V .

Координатами точки $P \in \mathfrak{A}$ в системе координат $(O, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ называются координаты $x^1, \dots, x^n$ вектора $\overline{OP}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, т.е.

$$\overline{OP} = x^1 \mathbf{e}_1 + \dots + x^n \mathbf{e}_n.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1.4. *Аффинным подпространством* в аффинном пространстве $(\mathfrak{A}, V)$ называется пара $(\mathfrak{B}, W)$, состоящая из подмножества $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{A}$ и векторного подпространства $W \subset V$, такая, что $(\mathfrak{B}, W)$ является аффинным пространством относительно операций в $(\mathfrak{A}, V)$.

Эквивалентным образом, $(\mathfrak{B}, W)$ называется аффинным подпространством в $(\mathfrak{A}, V)$, если

- 1) для любых $P \in \mathfrak{B}$ и $\mathbf{w} \in W$ точка $P + \mathbf{w}$ лежит в $\mathfrak{B}$;
- 2) для любых $P, Q \in \mathfrak{B}$ вектор $\overline{PQ}$ лежит в W .

ПРИМЕР 3.1.5. Аффинные подпространства $(\mathfrak{B}, W)$ в $\mathbb{A}^n$ можно задавать двумя способами:

1. Репером, т.е. точкой $P \in \mathfrak{B}$ и базисом $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k$ векторного пространства $W \subset \mathbb{R}^n$. При этом любая другая точка $P' \in \mathfrak{B}$ представляется в виде $P' = P + x^1 \mathbf{f}_1 + \dots + x^k \mathbf{f}_k$. Для такого способа задания используется обозначение

$$\mathfrak{B} = P + \langle \mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k \rangle.$$

2. Как множество решений совместной неоднородной системы уравнений:

$$\mathfrak{B} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}.$$

При этом W — это пространство решений однородной системы $Ax = 0$.

Первый способ обобщает параметрическое задание прямых и плоскостей. Второй способ обобщает задание прямых и плоскостей уравнениями.

Переход от второго способа задания подпространства к первому заключается в решении неоднородной системы $Ax = b$: точка P — это частное решение, а набор $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k$ — это фундаментальная система решений однородной системы $Ax = 0$.

Для перехода от первого способа задания подпространства ко второму необходимо задать линейную оболочку $\langle \mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k \rangle$ однородной системой $Ax = 0$; тогда столбец b правых частей неоднородной системы $Ax = b$ получается при подстановке координат точки P в уравнения системы $Ax = 0$.

3.2. Евклидовы и эрмитовы пространства, примеры. Неравенство Коши–Буняковского, неравенство треугольника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.1. Линейное пространство над полем $\mathbb{R}$ называется *евклидовым*, если на парах его векторов определена функция $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (обозначаемая $(a, b) := f(a, b)$ и называемая *скалярным произведением*), удовлетворяющая следующим свойствам:

1) *билинейность*, т.е.

$$\begin{aligned}(\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) &= \lambda_1(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + \lambda_2(\mathbf{u}_2, \mathbf{v}) \quad \text{и} \\ (\mathbf{u}, \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2) &= \mu_1(\mathbf{u}, \mathbf{v}_1) + \mu_2(\mathbf{u}, \mathbf{v}_2)\end{aligned}$$

для любых $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ и $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$;

2) *симметричность*: $(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ для любых $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;

3) *положительная определённость*: $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq 0$ для любого $\mathbf{v} \in V$, причём $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$ только при $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Свойство билинейности выражает линейность скалярного произведения по каждому из аргументов. Ввиду наличия свойства симметричности билинейность, очевидно, вытекает из линейности по любому из двух аргументов.

В комплексном пространстве скалярное произведение не может быть одновременно билинейным и положительно определённым. Действительно, если (v, v) — положительное вещественное число, то $(iv, iv) = i^2(v, v) = -(v, v)$ отрицательно. Естественное определение скалярного произведения в комплексном пространстве заключается в следующем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.2. Линейное пространство над полем $\mathbb{C}$ называется *эрмитовым* (или *унитарным*), если на парах его векторов определена функция $f: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ (обозначаемая $(a, b) := f(a, b)$ и называемая *скалярным произведением*), удовлетворяющая следующим свойствам:

1) *полуторалинейность*, т.е.

$$\begin{aligned}(\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) &= \bar{\lambda}_1(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + \bar{\lambda}_2(\mathbf{u}_2, \mathbf{v}) \quad \text{и} \\ (\mathbf{u}, \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2) &= \mu_1(\mathbf{u}, \mathbf{v}_1) + \mu_2(\mathbf{u}, \mathbf{v}_2)\end{aligned}$$

для любых $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$ и $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$;

2) *эрмитовость*: $(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \overline{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}$ для любых $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$; в частности, $(\mathbf{v}, \mathbf{v})$ вещественно для любого $\mathbf{v} \in V$.

3) *положительная определённость*: $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq 0$ для любого $\mathbf{v} \in V$, причём $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$ только при $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Свойство полуторалинейности выражает линейность скалярного произведения по второму аргументу и *антILINEЙНОСТЬ* по первому. Ввиду наличия свойства эрмитовости полуторалинейность, очевидно, вытекает из линейности по второму аргументу.

ПРИМЕР 3.2.3. 1. Скалярное произведение векторов $\mathbf{u} = (u^1, \dots, u^n)$ и $\mathbf{v} = (v^1, \dots, v^n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ можно задать формулой

$$(3.1) \quad (\mathbf{u}, \mathbf{v}) := u^1 v^1 + u^2 v^2 + \dots + u^n v^n,$$

а скалярное произведение векторов в $\mathbb{C}^n$ — формулой

$$(3.2) \quad (\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \bar{u}^1 v^1 + \bar{u}^2 v^2 + \dots + \bar{u}^n v^n.$$

Это называется *стандартным* скалярным произведением.

2. Скалярное произведение в пространстве $\text{Mat}_{\mathbb{C}}(n, n)$ квадратных комплексных матриц размера n задаётся с помощью формулы

$$(A, B) := \text{Tr}(\bar{A}^t B) = \sum_{i,j=1}^n \bar{a}_{ij} b_{ij}.$$

При отождествлении пространства $\text{Mat}_{\mathbb{C}}(n, n)$ с $\mathbb{C}^{n^2}$ это скалярное произведение переходит в стандартное скалярное произведение из предыдущего примера.

3. Рассмотрим пространство $C[a, b]$ вещественнозначных функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$. Зададим скалярное произведение функций f и g по формуле

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Тогда свойства 1) и 2) скалярного произведения очевидны, а 3) вытекает из того, что интеграл $\int_a^b f^2(x)dx$ от неотрицательной непрерывной функции $f^2(x)$ неотрицателен и обращается в нуль только при $f(x) \equiv 0$.

Аналогично, скалярное произведение в пространстве комплекснозначных функций можно определить по формуле $(f, g) := \int_a^b \overline{f(x)}g(x)dx$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.4. Пусть V — евклидово или эрмитово пространство. Для $v \in V$ величина $\sqrt{(v, v)}$ называется *длиной* вектора v и обозначается $|v|$.

Векторы $u, v \in V$, скалярное произведение которых равно нулю, называются *перпендикулярными* или *ортгональными*. В этом случае пишут $u \perp v$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.2.5. Пусть u — ненулевой вектор евклидова или эрмитова пространства V . Тогда для любого вектора $v \in V$ существует единственное разложение $v = v_1 + v_2$, где вектор v_1 коллинеарен вектору u , а вектор v_2 ортгонален u .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала докажем единственность. Пусть $v = v_1 + v_2$ — такое разложение. Тогда имеем $v_1 = \lambda u$, $v_2 = v - \lambda u$. Из условия $u \perp v_2$ следует, что

$$0 = (u, v_2) = (u, v - \lambda u) = (u, v) - \lambda(u, u).$$

Отсюда получаем $\lambda = (u, v)/(u, u)$ и

$$(3.3) \quad v_1 = \frac{(u, v)}{(u, u)} u.$$

Тем самым векторы v_1 и $v_2 = v - v_1$ определены однозначно. С другой стороны, определив v_1 по этой формуле, мы получим $v_2 = (v - v_1) \perp u$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.6. Вектор (3.3) называется *ортгональной проекцией* вектора v на направление вектора u и обозначается $\text{pr}_u v$, а вектор $v - \text{pr}_u v$ называется *ортгональной составляющей* вектора v относительно u и обозначается $\text{ort}_u v$.

Длина ортгональной проекции вычисляется по формуле

$$|\text{pr}_u v| = \sqrt{(\text{pr}_u v, \text{pr}_u v)} = \sqrt{\left(\frac{(u, v)}{(u, u)} u, \frac{(u, v)}{(u, u)} u\right)} = \sqrt{\frac{(u, v)(u, v)}{(u, u)}} = \frac{|(u, v)|}{|u|}.$$

ТЕОРЕМА 3.2.7 (неравенство Коши–Буняковского). Для любых двух векторов u, v евклидова или эрмитова пространства имеет место неравенство

$$|(u, v)| \leq |u| \cdot |v|,$$

причем равенство имеет место только в случае, когда векторы u, v коллинеарны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $u = 0$, утверждение очевидно. Пусть $u \neq 0$. Запишем $v = v_1 + v_2$, где $v_1 = \text{pr}_u v$ и $v_2 = \text{ort}_u v$. Тогда $(v_1, v_2) = 0$ и мы имеем

$$|v|^2 = (v, v) = (v_1 + v_2, v_1 + v_2) = (v_1, v_1) + (v_1, v_2) + (v_2, v_1) + (v_2, v_2) = |v_1|^2 + |v_2|^2.$$

Отсюда следует, что $|v_1| \leq |v|$, причём равенство достигается только при $v_2 = \mathbf{0}$, т.е. когда вектор v коллинеарен вектору u . Осталось заметить, что $|v_1| = |\operatorname{pr}_u v| = \frac{|(u, v)|}{|u|}$, так что неравенство $|v_1| \leq |v|$ эквивалентно требуемому. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.8. Углом между двумя ненулевыми векторами u, v евклидова пространства называется величина

$$\angle(u, v) := \arccos \frac{(u, v)}{|u| |v|} \in [0, \pi].$$

Неравенство Коши–Буняковского гарантирует, что угол между ненулевыми векторами всегда определен.

СЛЕДСТВИЕ 3.2.9 (неравенство треугольника). Для любых двух векторов u, v евклидова или эрмитова пространства выполнено неравенство

$$|u + v| \leq |u| + |v|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В обеих частях неравенства стоят неотрицательные величины, поэтому при возведении в квадрат получается равносильное неравенство

$$(u + v, u + v) \leq (u, u) + (v, v) + 2|u| |v|.$$

После раскрытия скобок в левой части и сокращения подобных членов мы получаем следующее неравенство:

$$(u, v) + (v, u) \leq 2|u| |v|.$$

Это неравенство следует из неравенства Коши–Буняковского, так как для (действительных или комплексных) чисел (u, v) и (v, u) имеет место неравенство

$$(u, v) + (v, u) \leq 2|(u, v)|. \quad \square$$

3.3. Ортогональные системы векторов, ортонормированные базисы. Ортогонализация Грама–Шмидта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.3.1. Пусть $v_1, \dots, v_k$ — набор попарно ортогональных ненулевых векторов евклидова или эрмитова пространства. Тогда эти векторы линейно независимы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть некоторая линейная комбинация данных векторов равна нулю:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = \mathbf{0}.$$

Умножим обе части этого равенства скалярно на v_j и воспользуемся линейностью скалярного произведения по второму аргументу:

$$0 = \left(v_j, \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i (v_j, v_i) = \lambda_j (v_j, v_j),$$

так как по условию остальные слагаемые в этой сумме равны нулю. Поскольку $v_j \neq \mathbf{0}$, из положительной определенности скалярного произведения следует, что $(v_j, v_j) \neq 0$, а значит, $\lambda_j = 0$. Это выполнено для любого $j = 1, \dots, k$, следовательно, линейная комбинация $\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$ тривиальна. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3.2. Базис $e_1, \dots, e_n$ евклидова или эрмитова пространства называется *ортogonalным*, если его векторы попарно ортогональны. Если при этом длина каждого вектора равна 1, то базис называется *ортонормированным*.

ТЕОРЕМА 3.3.3. Пусть $a_1, \dots, a_k$ — набор линейно независимых векторов евклидова или эрмитова пространства V . Тогда существует такой набор попарно ортогональных векторов $b_1, \dots, b_k$, что для каждого $i = 1, \dots, k$ линейная оболочка $\langle b_1, \dots, b_i \rangle$ совпадает с $\langle a_1, \dots, a_i \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При $k = 1$ утверждение очевидно: можно взять $b_1 = a_1$. Предположим, что утверждение верно для наборов из i векторов, и докажем его для наборов из $i + 1$ вектора. Пусть $b_1, \dots, b_i$ — ортогональный набор, построенный по набору $a_1, \dots, a_i$. Мы хотим, чтобы для нового вектора b_{i+1} линейная оболочка $\langle b_1, \dots, b_i, b_{i+1} \rangle$ совпадала с $\langle a_1, \dots, a_i, a_{i+1} \rangle = \langle b_1, \dots, b_i, a_{i+1} \rangle$, и поэтому будем искать b_{i+1} в виде

$$b_{i+1} = a_{i+1} + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_i b_i.$$

Коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_i$ будем подбирать так, чтобы вектор b_{i+1} был ортогонален всем предыдущим векторам $b_1, \dots, b_i$. Умножив скалярно предыдущее равенство слева на b_j и используя то, что $(b_j, b_\ell) = 0$ при $j \neq \ell$, получаем

$$0 = (b_j, b_{i+1}) = (b_j, a_{i+1}) + \lambda_j (b_j, b_j),$$

откуда следует, что $\lambda_j = -\frac{(b_j, a_{i+1})}{(b_j, b_j)}$ для $j = 1, \dots, i$. Окончательно для вектора b_{i+1} получаем

$$\begin{aligned} (3.4) \quad b_{i+1} &= a_{i+1} - \frac{(b_1, a_{i+1})}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(b_2, a_{i+1})}{(b_2, b_2)} b_2 - \dots - \frac{(b_i, a_{i+1})}{(b_i, b_i)} b_i = \\ &= a_{i+1} - \text{pr}_{b_1} a_{i+1} - \text{pr}_{b_2} a_{i+1} - \dots - \text{pr}_{b_i} a_{i+1}. \end{aligned}$$

При этом $b_{i+1} \neq 0$ (так как $b_1, \dots, b_i, a_{i+1}$ линейно независимы), b_{i+1} ортогонален векторам $b_1, \dots, b_i$, а $\langle b_1, \dots, b_i, b_{i+1} \rangle = \langle b_1, \dots, b_i, a_{i+1} \rangle = \langle a_1, \dots, a_i, a_{i+1} \rangle$. $\square$

Индуктивная процедура перехода от набора $a_1, \dots, a_k$ к ортогональному набору $b_1, \dots, b_k$ называется *процессом ортогонализации Грама–Шмидта*. Условие $\langle b_1, \dots, b_i \rangle = \langle a_1, \dots, a_i \rangle$ при $i = 1, \dots, k$ означает, что матрица перехода от $a_1, \dots, a_k$ к $b_1, \dots, b_k$ является *верхнетреугольной*.

СЛЕДСТВИЕ 3.3.4. В евклидовом или эрмитовом пространстве V существуют ортонормированные базисы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, возьмём произвольный базис пространства V и применим к нему ортогонализацию Грама–Шмидта. В результате получим ортогональный базис $b_1, \dots, b_n$. Тогда базис, состоящий из векторов $\frac{b_1}{|b_1|}, \dots, \frac{b_n}{|b_n|}$ будет ортонормированным. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.3.5. Пусть векторы u и v имеют координаты $u^1, \dots, u^n$ и $v^1, \dots, v^n$ в некотором ортонормированном базисе евклидова или эрмитова пространства V . Тогда их скалярное произведение вычисляется по формуле

$$(u, v) = \bar{u}^1 v^1 + \bar{u}^2 v^2 + \dots + \bar{u}^n v^n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис. Тогда $(u, v) = (u^i e_i, v^j e_j) = \bar{u}^i v^j (e_i, e_j) = \bar{u}^i v^j \delta_{ij} = \bar{u}^1 v^1 + \bar{u}^2 v^2 + \dots + \bar{u}^n v^n$. $\square$

3.4. Ортогональные и унитарные матрицы. QR-разложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4.1. Матрица перехода от одного ортонормированного базиса евклидова (соответственно эрмитова) пространства к другому ортонормированному базису называется *ортогональной* (соответственно *унитарной*).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.4.2. Следующие условия эквивалентны:

- а) матрица C ортогональна (соответственно унитарна);
- б) $C^t C = E$ (соответственно $\overline{C}^t C = E$);
- в) столбцы матрицы C образуют ортонормированный базис пространства $\mathbb{R}^n$ (соответственно пространства $\mathbb{C}^n$);
- г) $C C^t = E$ (соответственно $\overline{C} C^t = E$);
- д) строки матрицы C образуют ортонормированный базис пространства $\mathbb{R}^n$ (соответственно пространства $\mathbb{C}^n$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Условия б) и г) эквивалентны, так как каждое из них эквивалентно равенству $C^t = C^{-1}$ (соответственно, $\overline{C}^t = C^{-1}$). Эквивалентности б) $\Leftrightarrow$ в) и г) $\Leftrightarrow$ д) вытекают из правила умножения матриц и формул (3.1) и (3.2) для скалярного произведения в $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$.

Докажем импликацию а) $\Rightarrow$ б). Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ — два ортонормированных базиса в эрмитовом пространстве и $C = (c_{ij}^i)$ — матрица перехода, т.е. $e_{i'} = c_{ij}^i e_i$. Тогда $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ и $(e_{i'}, e_{j'}) = \delta_{i'j'}$, откуда следует, что

$$(3.5) \quad \delta_{i'j'} = (e_{i'}, e_{j'}) = (c_{ij}^i e_i, c_{j'j'}^j e_{j'}) = \overline{c}_{i'j'}^i c_{j'j'}^j (e_i, e_j) = \overline{c}_{i'j'}^i c_{j'j'}^j \delta_{ij} = \overline{c}_{i'j'}^i \delta_{ij} c_{j'j'}^j.$$

Согласно правилу умножения матриц, это эквивалентно матричному соотношению $E = \overline{C}^t E C$ или $\overline{C}^t C = E$. Случай евклидова пространства рассматривается аналогично.

Осталось доказать импликацию б) $\Rightarrow$ а). Пусть имеет место тождество $\overline{C}^t C = E$, или, в обозначениях Эйнштейна, $\overline{c}_{i'j'}^i \delta_{ij} c_{j'j'}^j = \delta_{i'j'}$. Возьмём произвольный ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$. Из соотношения $\overline{C}^t C = E$ вытекает, что матрица C невырожденна, и поэтому можно рассмотреть новый базис $e_{1'}, \dots, e_{n'}$, где $e_{i'} = c_{ij}^i e_i$. Тогда аналогично выкладке (3.5) мы получаем $(e_{i'}, e_{j'}) = \overline{c}_{i'j'}^i \delta_{ij} c_{j'j'}^j = \delta_{i'j'}$, т.е. базис $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ также ортонормирован, и C — матрица перехода от одного ортонормированного базиса к другому. $\square$

ТЕОРЕМА 3.4.3 (QR-разложение). Для любой невырожденной вещественной (соответственно комплексной) матрицы A имеет место разложение

$$A = QR,$$

где Q — ортогональная (соответственно унитарная) матрица, а R — верхнетреугольная матрица с положительными числами на диагонали.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — базис пространства $\mathbb{R}^n$ (или $\mathbb{C}^n$), состоящий из столбцов матрицы A . Применив к нему ортогонализацию Грама–Шмидта, получим ортогональный базис $b_1, \dots, b_n$. Пусть C — матрица перехода, т.е.

$$(b_1 \dots b_n) = (a_1 \dots a_n) C$$

или $B = AC$, где B — матрица, столбцы которой суть $b_1, \dots, b_n$. При этом матрица C верхнетреугольная с единицами на диагонали (это следует из соотношений (3.4)).

При переходе от ортогонального базиса $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ к ортонормированному базису $\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_n$, где $\mathbf{b}'_i = \frac{\mathbf{b}_i}{|\mathbf{b}_i|}$, мы получаем $B = B'D$, где $B' = (\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_n)$ — ортогональная матрица, а D — диагональная матрица с числами $|\mathbf{b}_i|$ на диагонали. Из соотношений $B = AC$ и $B = B'D$ мы получаем $A = B'DC^{-1}$. Тогда положив $Q = B'$ и $R = DC^{-1}$, мы получим требуемое разложение $A = QR$, так как R — верхнетреугольная матрица, на диагонали которой стоят положительные числа $|\mathbf{b}_i|$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. QR -разложение имеет место также и для вырожденных матриц A (при этом на диагонали R могут стоять нули), а также для прямоугольных матриц A произвольного размера (задача).

3.5. Ортогональное дополнение. Проекция и ортогональная составляющая. Угол между вектором и подпространством

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5.1. Пусть $W \subset V$ — подпространство евклидова или эрмитова пространства. *Ортогональным дополнением* к W называется множество $W^\perp$, состоящее из векторов, ортогональных всем векторам из W , т.е.

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : (\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0 \text{ для всех } \mathbf{w} \in W\}.$$

Легко видеть, что ортогональное дополнение $W^\perp$ является подпространством.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.5.2. Для любого подпространства $W \subset V$ имеет место разложение $V = W \oplus W^\perp$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ — базис в W . Дополним его до базиса всего пространства V векторами $\mathbf{a}_{k+1}, \dots, \mathbf{a}_n$. Применив ортогонализацию Грама–Шмидта, получим ортогональный базис $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{b}_{k+1}, \dots, \mathbf{b}_n$ в V , причём его первые k векторов будут базисом в W , так как $\langle \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k \rangle = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle = W$. В то же время $\mathbf{b}_{k+1}, \dots, \mathbf{b}_n$ лежат в $W^\perp$ по определению ортогонального дополнения. Итак, для любого вектора $\mathbf{v} \in V$ мы имеем разложение по базису

$$\mathbf{v} = \underbrace{\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{b}_k}_{\in W} + \underbrace{\lambda_{k+1} \mathbf{b}_{k+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n}_{\in W^\perp},$$

т.е. $V = W + W^\perp$.

Осталось доказать, что эта сумма прямая. Пусть $\mathbf{v} \in W \cap W^\perp$. Так как $\mathbf{v} \in W^\perp$, мы имеем $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ для всех $\mathbf{w} \in W$. Так как $\mathbf{v} \in W$, в качестве $\mathbf{w}$ мы можем взять сам вектор $\mathbf{v}$. Тогда $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$, т.е. $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ и сумма — прямая. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5.3. Пусть $W \subset V$ — подпространство евклидова или эрмитова пространства. Для произвольного вектора $\mathbf{v} \in V$ запишем разложение $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, где $\mathbf{v}_1 \in W$, а $\mathbf{v}_2 \in W^\perp$. Тогда вектор $\mathbf{v}_1$ называется *ортогональной проекцией* вектора $\mathbf{v}$ на подпространство W и обозначается $\text{pr}_W \mathbf{v}$, а вектор $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \text{pr}_W \mathbf{v}$ называется *ортогональной составляющей* вектора $\mathbf{v}$ относительно подпространства W и обозначается $\text{ort}_W \mathbf{v}$.

Ясно, что $\text{ort}_W \mathbf{v} = \text{pr}_{W^\perp} \mathbf{v}$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.5.4. Пусть подпространство $W \subset V$ задано как линейная оболочка системы векторов: $W = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$. Тогда проекция вектора $\mathbf{v} \in V$ на W есть линейная комбинация

$$\text{pr}_W \mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{a}_k,$$

коэффициенты которой находятся из системы линейных уравнений

$$\begin{cases} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1)\lambda_1 + (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)\lambda_2 + \dots + (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_k)\lambda_k = (\mathbf{a}_1, \mathbf{v}), \\ (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1)\lambda_1 + (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2)\lambda_2 + \dots + (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_k)\lambda_k = (\mathbf{a}_2, \mathbf{v}), \\ \dots\dots\dots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1)\lambda_1 + (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_2)\lambda_2 + \dots + (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_k)\lambda_k = (\mathbf{a}_k, \mathbf{v}). \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Запишем $\mathbf{v} = \text{pr}_W \mathbf{v} + \text{ort}_W \mathbf{v}$. Тогда вектор $\text{ort}_W \mathbf{v} = \mathbf{v} - \lambda_1 \mathbf{a}_1 - \dots - \lambda_k \mathbf{a}_k$ ортогонален каждому из векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$. Взяв скалярное произведение $\mathbf{a}_i$ с $\text{ort}_W \mathbf{v}$, мы получаем

$$(\mathbf{a}_i, \mathbf{v} - \lambda_1 \mathbf{a}_1 - \dots - \lambda_k \mathbf{a}_k) = 0,$$

что эквивалентно i -му уравнению системы. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5.5. Пусть V — евклидово пространство. Углом между ненулевым вектором $\mathbf{v} \in V$ и подпространством $W \subset V$ называется точная нижняя грань углов между $\mathbf{v}$ и произвольным вектором $\mathbf{w} \in W$:

$$\angle(\mathbf{v}, W) := \inf_{\mathbf{w} \in W} \angle(\mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

Точная нижняя грань $\inf_{\mathbf{w} \in W} \angle(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ существует, так как множество углов $\angle(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ ограничено снизу нулём. На самом деле точная нижняя грань достигается на векторе $\mathbf{w} = \text{pr}_W \mathbf{v}$, как показано в следующем утверждении.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.5.6. Угол между вектором и подпространством равен углу между вектором и его проекцией на это подпространство:

$$\angle(\mathbf{v}, W) = \angle(\mathbf{v}, \text{pr}_W \mathbf{v}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathbf{w} \in W$ — произвольный ненулевой вектор. Обозначим $\alpha = \angle(\mathbf{v}, \text{pr}_W \mathbf{v})$, $\beta = \angle(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ и $\mathbf{v}_1 = \text{pr}_W \mathbf{v}$. Необходимо показать, что $\alpha \leq \beta$. Так как $0 \leq \alpha, \beta \leq \pi$, неравенство $\alpha \leq \beta$ эквивалентно неравенству $\cos \alpha \geq \cos \beta$, т.е.

$$(3.6) \quad \frac{(\mathbf{v}, \mathbf{v}_1)}{|\mathbf{v}| |\mathbf{v}_1|} \geq \frac{(\mathbf{v}, \mathbf{w})}{|\mathbf{v}| |\mathbf{w}|}.$$

Запишем $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, где $\mathbf{v}_2 = \text{ort}_W \mathbf{v} \in W^\perp$. Тогда $(\mathbf{v}, \mathbf{v}_1) = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1) = |\mathbf{v}_1|^2$ и $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{w}) = (\mathbf{v}_1, \mathbf{w})$. Подставив эти выражения в формулу (3.6), получим $|\mathbf{v}_1| \geq \frac{(\mathbf{v}_1, \mathbf{w})}{|\mathbf{w}|}$, что вытекает из неравенства Коши–Буняковского. $\square$

3.6. Аффинные евклидовы пространства. Расстояние от точки до подпространства. Расстояние между подпространствами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.6.1. Аффинное пространство $(\mathfrak{A}, V)$ называется *евклидовым*, если линейное пространство V является евклидовым.

Расстоянием между точками P и Q аффинного евклидова пространства $(\mathfrak{A}, V)$ называется длина вектора $\overline{PQ}$:

$$d(P, Q) := |\overline{PQ}|.$$

Расстоянием между точкой P и аффинным подпространством $(\mathfrak{B}, W)$ называется точная нижняя грань расстояний между P и произвольной точкой $Q \in \mathfrak{B}$:

$$d(P, \mathfrak{B}) := \inf_{Q \in \mathfrak{B}} d(P, Q).$$

Расстоянием между аффинными подпространствами $(\mathfrak{C}, U)$ и $(\mathfrak{B}, W)$ называется точная нижняя грань расстояний между точками $P \in \mathfrak{C}$ и $Q \in \mathfrak{B}$:

$$d(\mathfrak{C}, \mathfrak{B}) := \inf_{P \in \mathfrak{C}, Q \in \mathfrak{B}} d(P, Q).$$

Следующее утверждение обобщает утверждения о расстоянии между точкой и прямой или плоскостью из аналитической геометрии.

ТЕОРЕМА 3.6.2. *Расстояние между точкой P и аффинным подпространством $(\mathfrak{B}, W)$ равно длине ортогональной составляющей вектора $\overline{PQ}$, соединяющего P с произвольной точкой $Q \in \mathfrak{B}$, относительно пространства W :*

$$d(P, \mathfrak{B}) = |\text{ort}_W \overline{PQ}| \quad \text{для любой точки } Q \in \mathfrak{B}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вначале мы докажем, что ортогональная составляющая $\text{ort}_W \overline{PQ}$ не зависит от выбора точки $Q \in \mathfrak{B}$. Пусть $Q' \in \mathfrak{B}$ — другая точка. Мы имеем $\overline{PQ} = \text{pr}_W \overline{PQ} + \text{ort}_W \overline{PQ}$ и $\overline{PQ'} = \text{pr}_W \overline{PQ'} + \text{ort}_W \overline{PQ'}$. С другой стороны, $\overline{PQ'} = \overline{PQ} + \overline{QQ'}$, где $\overline{QQ'} \in W$. Тогда

$$\overline{PQ'} = \underbrace{\text{pr}_W \overline{PQ'}}_{\in W} + \underbrace{\text{ort}_W \overline{PQ'}}_{\in W^\perp} = \overline{QQ'} + \overline{PQ} = \underbrace{\overline{QQ'}}_{\in W} + \underbrace{\text{pr}_W \overline{PQ}}_{\in W} + \underbrace{\text{ort}_W \overline{PQ}}_{\in W^\perp}.$$

Отсюда в силу единственности разложения вектора в прямой сумме $V = W \oplus W^\perp$ получаем $\text{ort}_W \overline{PQ'} = \text{ort}_W \overline{PQ}$, что и требовалось.

Теперь докажем, что для любой точки $Q \in \mathfrak{B}$ мы имеем $|\overline{PQ}| \geq |\text{ort}_W \overline{PQ}|$. Действительно,

$$\begin{aligned} |\overline{PQ}|^2 &= (\overline{PQ}, \overline{PQ}) = (\text{pr}_W \overline{PQ} + \text{ort}_W \overline{PQ}, \text{pr}_W \overline{PQ} + \text{ort}_W \overline{PQ}) = \\ &= (\text{pr}_W \overline{PQ}, \text{pr}_W \overline{PQ}) + (\text{ort}_W \overline{PQ}, \text{ort}_W \overline{PQ}) = |\text{pr}_W \overline{PQ}|^2 + |\text{ort}_W \overline{PQ}|^2 \geq |\text{ort}_W \overline{PQ}|^2, \end{aligned}$$

где в предпоследнем равенстве мы воспользовались тем, что $(\text{pr}_W \overline{PQ}, \text{ort}_W \overline{PQ}) = 0$. Следовательно, $d(P, \mathfrak{B}) = \inf_{Q \in \mathfrak{B}} |\overline{PQ}| \geq |\text{ort}_W \overline{PQ}|$.

Осталось доказать, что значение $|\text{ort}_W \overline{PQ}|$ достигается, т.е. $|\overline{PQ'}| = |\text{ort}_W \overline{PQ}|$ для некоторой точки $Q' \in \mathfrak{B}$. Для этого возьмём в качестве Q' точку $P + \text{ort}_W \overline{PQ}$. Тогда по определению расстояния $|\overline{PQ'}| = |\text{ort}_W \overline{PQ}|$. С другой стороны,

$$Q' = P + \text{ort}_W \overline{PQ} = P + \overline{PQ} - \text{pr}_W \overline{PQ} = Q - \text{pr}_W \overline{PQ},$$

где $Q \in \mathfrak{B}$ и $\text{pr}_W \overline{PQ} \in W$, т.е. $Q' \in \mathfrak{B}$. □

В аналитической геометрии расстояние между скрещивающимися прямыми в пространстве вычислялось как длина их общего перпендикуляра. Аналогичным образом вычисляется расстояние между аффинными подпространствами в общем случае:

ТЕОРЕМА 3.6.3. *Расстояние между двумя аффинными подпространствами $(\mathfrak{C}, U)$ и $(\mathfrak{B}, W)$ равно длине ортогональной составляющей вектора $\overline{PQ}$, соединяющего произвольную точку $P \in \mathfrak{C}$ с произвольной точкой $Q \in \mathfrak{B}$, относительно пространства $U + W$:*

$$d(\mathfrak{C}, \mathfrak{B}) = |\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}| \quad \text{для любых точек } P \in \mathfrak{C}, Q \in \mathfrak{B}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство аналогично предыдущему. Вначале докажем, что ортогональная составляющая $\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}$ не зависит от выбора точек $P \in \mathfrak{C}$, $Q \in \mathfrak{B}$. Пусть $P' \in \mathfrak{C}$, $Q' \in \mathfrak{B}$ — другие точки. Мы имеем $\overline{PQ} =$

$\text{pr}_{U+W} \overline{PQ} + \text{ort}_{U+W} \overline{PQ}$ и $\overline{P'Q'} = \text{pr}_{U+W} \overline{P'Q'} + \text{ort}_{U+W} \overline{P'Q'}$. С другой стороны, $\overline{P'Q'} = \overline{P'P} + \overline{PQ} + \overline{QQ'}$, где $\overline{P'P} \in U$ и $\overline{QQ'} \in W$. Тогда

$$\overline{P'Q'} = \underbrace{\text{pr}_{U+W} \overline{P'Q'}}_{\in U+W} + \underbrace{\text{ort}_{U+W} \overline{P'Q'}}_{\in (U+W)^\perp} = \underbrace{\overline{P'P} + \overline{PQ}}_{\in U+W} + \underbrace{\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}}_{\in (U+W)^\perp}.$$

Отсюда в силу единственности разложения вектора в прямой сумме получаем $\text{ort}_{U+W} \overline{P'Q'} = \text{ort}_{U+W} \overline{PQ}$, что и требовалось.

Так же как в предыдущей теореме, доказывается, что для $P \in \mathfrak{C}$ и $Q \in \mathfrak{B}$ выполнено неравенство $|\overline{PQ}| \geq |\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}|$. Следовательно,

$$d(\mathfrak{C}, \mathfrak{B}) = \inf_{P \in \mathfrak{C}, Q \in \mathfrak{B}} |\overline{PQ}| \geq |\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}|.$$

Осталось доказать, что значение $|\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}|$ достигается в некоторой паре точек, т. е. $|\overline{P'Q'}| = |\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}|$ для некоторых точек $P' \in \mathfrak{C}$, $Q' \in \mathfrak{B}$. Запишем вектор $\text{pr}_{U+W} \overline{PQ} \in U + W$ в виде суммы:

$$(3.7) \quad \text{pr}_{U+W} \overline{PQ} = \mathbf{u} + \mathbf{w},$$

где $\mathbf{u} \in U$ и $\mathbf{w} \in W$. Теперь возьмём $P' = P + \mathbf{u}$, тогда, очевидно, $P' \in \mathfrak{C}$. Далее, возьмём $Q' = P' + \text{ort}_{U+W} \overline{PQ}$. Тогда по определению расстояния $|\overline{P'Q'}| = |\text{ort}_{U+W} \overline{PQ}|$. С другой стороны,

$$Q' = P' + \text{ort}_{U+W} \overline{PQ} = P + \mathbf{u} + \overline{PQ} - \text{pr}_{U+W} \overline{PQ} = Q - \mathbf{w},$$

где $Q \in \mathfrak{B}$ и $\mathbf{w} \in W$, т. е. $Q' \in \mathfrak{B}$. $\square$

Если $d(\mathfrak{C}, \mathfrak{B}) \neq 0$, то точки P' и Q' , найденные в предыдущем доказательстве, различны. Прямая, содержащая P' и Q' , перпендикулярна каждому из подпространств $(\mathfrak{C}, U)$ и $(\mathfrak{B}, W)$ и называется их *общим перпендикуляром*. Такая прямая единственна тогда и только тогда, когда векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{w}$ в разложении (3.7) определены однозначно, т. е. когда $U \cap W = \{0\}$. Например, это так в случае скрещивающихся прямых в 3-мерном пространстве.

3.7. Определитель матрицы Грама и многомерный объём

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.7.1. Матрицей Грама системы векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ называется матрица

$$G = G(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k) = \begin{pmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_k) \\ (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1) & (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2) & \dots & (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_2) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_k) \end{pmatrix}.$$

Матрица G симметрична ($G^t = G$) в евклидовом пространстве и эрмитова ($\overline{G}^t = G$) в эрмитовом.

Матрица Грама уже появлялась как матрица системы для нахождения коэффициентов проекции вектора на подпространство $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$ (см. предложение 3.5.4).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.7.2. Пусть G — матрица Грама системы векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$, а $A = (a_j^i)$ — матрица, в столбцы которой записаны координаты векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ в некотором ортонормированном базисе. Тогда имеет место соотношение

$$G = \overline{A}^t A \quad (G = A^t A \text{ в евклидовом пространстве}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это следует из закона умножения матриц и формулы для скалярного произведения в ортонормированном базисе (предложение 3.3.5). $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.7.3. Пусть $P \in (\mathfrak{A}, V)$ — точка в аффинном пространстве, а $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ — набор векторов в линейном пространстве V . *Параллелепипедом* с вершиной в точке P , натянутым на векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$, называется следующее множество точек аффинного пространства $\mathfrak{A}$:

$$\Pi(P; \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k) := \{Q \in \mathfrak{A} : Q = P + x^1 \mathbf{a}_1 + \dots + x^k \mathbf{a}_k, \quad 0 \leq x^i \leq 1\}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.7.4. Определим k -мерный объём vol_k параллелепипеда $\Pi(P; \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ в аффинном евклидовом пространстве индуктивно:

- 1) одномерный объём $\text{vol}_1 \Pi(P; \mathbf{a}_1) := |\mathbf{a}_1|$ — это длина вектора;
- 2) $\text{vol}_k \Pi(P; \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k) := \text{vol}_{k-1} \Pi(P; \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1}) \cdot |\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k|$.

Это определение обобщает определение площади параллелограмма (или объёма 3-мерного параллелепипеда) как произведения длины (или площади) основания на высоту. Из определения объёма $\text{vol}_k \Pi(P; \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ видно, что он не зависит от вершины P ; поэтому далее мы будем использовать обозначение $\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$.

ТЕОРЕМА 3.7.5. *Квадрат объёма равен определителю матрицы Грама:*

$$(\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k))^2 = \det G(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k).$$

В частности, объём $\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ не зависит от порядка векторов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Индукция по k . При $k = 1$, очевидно, $|\mathbf{a}_1|^2 = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1)$.

Пусть утверждение доказано для vol_{k-1} , докажем его для vol_k . Рассмотрим разложение $\mathbf{a}_k = \text{pr}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k + \text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k$, где $\text{pr}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_{k-1} \mathbf{a}_{k-1}$, и обозначим $\mathbf{b} = \text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k$. Тогда $(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}) = 0$ при $i = 1, \dots, k-1$ и $(\mathbf{a}_k, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{b})$. Мы имеем

$$\begin{aligned} \det G &= \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_k) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_1, \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_{k-1} \mathbf{a}_{k-1} + \mathbf{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_k, \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_{k-1} \mathbf{a}_{k-1} + \mathbf{b}) \end{vmatrix} = \\ &= \lambda_1 \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) \end{vmatrix} + \dots + \lambda_{k-1} \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) \end{vmatrix} + \\ &+ \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{b}) \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{a}_k, \mathbf{b}) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_{k-1}) & 0 \\ (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{k-1}) & (\mathbf{b}, \mathbf{b}) \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_{k-1}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_1) & \dots & (\mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{a}_{k-1}) \end{vmatrix} \cdot (\mathbf{b}, \mathbf{b}) = (\text{vol}_{k-1} \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1}))^2 |\mathbf{b}|^2 = (\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k))^2. \end{aligned}$$

$\square$

СЛЕДСТВИЕ 3.7.6. *Векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ линейно зависимы тогда и только тогда, когда $\det G(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k) = 0$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, предположим, что векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ линейно зависимы. Можно считать, что $\mathbf{a}_k$ линейно выражается через $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1}$. Тогда $\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k = \mathbf{0}$ и, следовательно,

$$\det G = (\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k))^2 = (\text{vol}_{k-1} \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1}))^2 |\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1} \rangle} \mathbf{a}_k|^2 = 0.$$

Обратно, пусть $\det G = (\text{vol}_k \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k))^2 = 0$. Тогда в силу индуктивного определения объема мы имеем $\text{vol}_i \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i) = 0$, а $\text{vol}_{i-1} \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}) \neq 0$ для некоторого i . Так как $\text{vol}_i \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i) = \text{vol}_{i-1} \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}) |\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} \rangle} \mathbf{a}_i|$, это означает, что $\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} \rangle} \mathbf{a}_i = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{a}_i$ линейно выражается через $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}$. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 3.7.7. Пусть $\dim V = n$ и $A = (a_j^i)$ — квадратная матрица из координат векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ в некотором ортонормированном базисе. Тогда

$$\text{vol}_n \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = |\det A|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из предложения 3.7.2 и предыдущей теоремы получаем

$$(\text{vol}_n \Pi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n))^2 = \det G = \det(A^t A) = (\det A)^2.$$

$\square$

3.8. Метод наименьших квадратов

Часто на практике при исследовании какого-нибудь природного или социального явления делается допущение, что это явление описывается линейной формулой. Точнее, мы предполагаем, что некоторая величина b линейно зависит от других величин $a_1, \dots, a_n$, и хотим найти эту зависимость

$$b = a_1 x^1 + \dots + a_n x^n,$$

т.е. найти неизвестные коэффициенты $x^1, \dots, x^n$ (это называется *моделью линейной регрессии*). Для нахождения зависимости b от $a_1, \dots, a_n$ делается большое число m измерений (как правило, $m \gg n$) и по таблице измеренных значений записывается система линейных уравнений

$$(3.8) \quad \begin{cases} a_1^1 x^1 + \dots + a_n^1 x^n = b^1, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_1^m x^1 + \dots + a_n^m x^n = b^m, \end{cases}$$

в которой число неизвестных меньше числа уравнений. Такая система, как правило, несовместна. Поэтому находится «наилучшее приближённое» решение $x^1, \dots, x^n$, для которого отклонение значений b^i от $a_j^i x^j = a_1^i x^1 + \dots + a_n^i x^n$ будет наименьшим.

Метод наименьших квадратов решает задачу нахождения наилучшего приближённого решения в предположении, что в качестве меры отклонения берётся сумма квадратов разностей величин $a_1^i x^1 + \dots + a_n^i x^n$ и b^i .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.8.1. Псевдорешением системы (3.8) называется набор $\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^n$, который минимизирует сумму квадратов разностей левых и правых частей уравнений системы, т.е. минимизирует величину

$$(3.9) \quad (a_1^1 \tilde{x}^1 - b^1)^2 + (a_2^1 \tilde{x}^1 - b^1)^2 + \dots + (a_n^1 \tilde{x}^1 - b^1)^2$$

по всем $(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$. Эта величина называется *квадратичным отклонением*.

Пусть $A = (a_j^i)$ — матрица системы (3.8), $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$ — векторы-столбцы этой матрицы, а $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ — вектор правых частей.

ТЕОРЕМА 3.8.2. *Псевдорешение системы (3.8) находится как решение системы*

$$\begin{cases} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1)x^1 + \dots + (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_n)x^n = (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}), \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ (\mathbf{a}_n, \mathbf{a}_1)x^1 + \dots + (\mathbf{a}_n, \mathbf{a}_n)x^n = (\mathbf{a}_n, \mathbf{b}). \end{cases}$$

Другими словами, псевдорешение — это набор коэффициентов в разложении проекции $\text{pr}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle} \mathbf{b}$ по векторам $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, а квадратичное отклонение псевдорешения — это квадрат длины вектора $\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle} \mathbf{b}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Квадратичное отклонение (3.9) набора $x^1, \dots, x^n$ — это по определению квадрат длины вектора $\mathbf{a}_j x^j - \mathbf{b}$, т.е. квадрат расстояния между точками $\mathbf{b}$ и $\mathbf{a}_j x^j \in \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$ аффинного пространства $\mathbb{A}^m$. Мы знаем из теоремы 3.6.2, что расстояние между $\mathbf{b}$ и точкой $\mathbf{a}_j x^j$ подпространства $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$ минимально, когда $\mathbf{a}_j x^j$ — это проекция вектора $\mathbf{b}$ на $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$. Коэффициенты в разложении проекции по векторам подпространства находятся из указанной системы (предложение 3.5.4), а минимальное расстояние равно $|\text{ort}_{\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle} \mathbf{b}|$. $\square$

Аналогично, методом наименьших квадратов можно находить более сложные зависимости величины b от $a_1, \dots, a_n$. Например, в случае неоднородной линейной зависимости $b = x^0 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n$ можно находить коэффициенты $x^0, x^1, \dots, x^n$. В случае, когда предполагаемая зависимость b от одной величины a выражается многочленом n -й степени $b = x^0 + a x^1 + a^2 x^2 + \dots + a^n x^n$ с неизвестными коэффициентами $x^0, x^1, \dots, x^n$, метод наименьших квадратов позволяет находить наилучшее приближение для этих коэффициентов.

3.9. Изоморфизмы евклидовых и эрмитовых пространств. Канонический изоморфизм евклидова пространства и его сопряжённого

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.9.1. Два евклидовых или эрмитовых пространства V и W называются *изоморфными*, если существует изоморфизм линейных пространств $\mathcal{A}: V \rightarrow W$, сохраняющий скалярное произведение, т.е.

$$(\mathcal{A}\mathbf{u}, \mathcal{A}\mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad \text{для любых } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.9.2. *Два евклидовых или эрмитовых пространства V и W изоморфны тогда и только тогда, когда их размерности совпадают.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если V и W изоморфны как евклидовы (эрмитовы) пространства, то они изоморфны как линейные пространства, а потому $\dim V = \dim W$.

Доказательство обратного утверждения аналогично доказательству соответствующего утверждения для линейных пространств (теорема 1.7.3): изоморфизм между евклидовыми (эрмитовыми) пространствами n устанавливается при помощи взаимно однозначного соответствия между базисами $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ в V и $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$ в W . Для того чтобы получаемый изоморфизм линейных пространств $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ сохранял скалярное произведение, базисы необходимо выбрать ортонормированными. В этом

случае мы имеем $\mathbf{f}_i = \mathcal{A}\mathbf{e}_i$ и $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = (\mathbf{f}_i, \mathbf{f}_j) = \delta_{ij}$. Поэтому для любых векторов $\mathbf{u} = u^i \mathbf{e}_i$ и $\mathbf{v} = v^j \mathbf{e}_j$ из V выполнено равенство

$$(\mathcal{A}\mathbf{u}, \mathcal{A}\mathbf{v}) = \bar{u}^i v^j (\mathcal{A}\mathbf{e}_i, \mathcal{A}\mathbf{e}_j) = \bar{u}^i v^j (\mathbf{f}_i, \mathbf{f}_j) = \bar{u}^i v^j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n \bar{u}^i v^i = (\mathbf{u}, \mathbf{v}),$$

т. е. изоморфизм $\mathcal{A}$ сохраняет скалярное произведение. $\square$

Так как пространства V и V^* имеют одну размерность (в конечномерном случае), они изоморфны. Однако построение изоморфизма между ними требует выбора базисов и в этом смысле неканонично. Оказывается, в присутствии скалярного произведения можно установить изоморфизм $V \rightarrow V^*$ каноническим образом, т. е. не прибегая к выбору базисов.

Пусть V — евклидово пространство. Каждому вектору $\mathbf{u} \in V$ сопоставим линейную функцию $\xi_{\mathbf{u}} = (\mathbf{u}, \cdot)$, заданную по формуле $\xi_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

ТЕОРЕМА 3.9.3. Пусть V — евклидово пространство. Отображение $\mathbf{u} \mapsto \xi_{\mathbf{u}} = (\mathbf{u}, \cdot)$ устанавливает канонический изоморфизм $\mathcal{A}: V \rightarrow V^*$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Линейность отображения $\mathbf{u} \mapsto \xi_{\mathbf{u}}$ вытекает из линейности скалярного произведения по первому аргументу. Так как $\dim V = \dim V^*$, чтобы проверить, что $\mathcal{A}: V \rightarrow V^*$ — изоморфизм, достаточно проверить, что $\text{Ker } \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$. Пусть $\mathbf{v} \in \text{Ker } \mathcal{A}$, т. е. $\mathcal{A}\mathbf{v} = \xi_{\mathbf{v}} = \mathbf{0}$. Следовательно, $\xi_{\mathbf{v}}(\mathbf{w}) = (\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ для любого $\mathbf{w} \in V$. Но тогда и $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$, значит $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ и ядро отображения $\mathcal{A}$ нулевое. $\square$

Аналогичным образом для эрмитова пространства V устанавливается канонический изоморфизм $\bar{V} \rightarrow V^*$, $\mathbf{u} \mapsto (\mathbf{u}, \cdot)$, где $\bar{V}$ — комплексно сопряжённое пространство (с умножением на скаляры, определённым по формуле $\lambda \cdot \mathbf{v} := \bar{\lambda} \mathbf{v}$). Это позволяет отождествить два понятия «сопряжённого» пространства для эрмитова пространства V .

Операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах

4.1. Сопряжённые операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — линейный оператор в евклидовом пространстве V . В п. 1.11 мы определили сопряжённое линейное отображение $\mathcal{A}^*: V^* \rightarrow V^*$ по формуле

$$(\mathcal{A}^*\xi)(v) := \xi(\mathcal{A}v) \quad \text{для } \xi \in V^*, v \in V.$$

При каноническом отождествлении $V \leftrightarrow V^*$, $u \leftrightarrow \xi_u = (u, \cdot)$, оператор $\mathcal{A}^*: V^* \rightarrow V^*$ переходит в оператор $\mathcal{A}^*: V \rightarrow V$ (который мы для простоты будем обозначать тем же символом $\mathcal{A}^*$), удовлетворяющий соотношению $\xi_{\mathcal{A}^*u} = \mathcal{A}^*\xi_u$ для любого вектора $u \in V$. Это описывается следующей диаграммой:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\mathcal{A}} & V \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ V^* & \xrightarrow{\mathcal{A}^*} & V^* \end{array} \quad \begin{array}{ccc} u & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{A}^*u \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_u & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{A}^*\xi_u = \xi_{\mathcal{A}^*u} \end{array}$$

Чтобы установить связь между $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ и $\mathcal{A}^*: V \rightarrow V$ непосредственно, вычислим значения линейных функций $\xi_{\mathcal{A}^*u}$ и $\mathcal{A}^*\xi_u$ на векторе $v \in V$:

$$\xi_{\mathcal{A}^*u}(v) = (\mathcal{A}^*u, v), \quad (\mathcal{A}^*\xi_u)(v) = \xi_u(\mathcal{A}v) = (u, \mathcal{A}v).$$

Так как $\xi_{\mathcal{A}^*u} = \mathcal{A}^*\xi_u$, мы получаем $(\mathcal{A}^*u, v) = (u, \mathcal{A}v)$ для любых $u, v \in V$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1.1. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — оператор в евклидовом или эрмитовом пространстве V . Линейный оператор $\mathcal{A}^*: V \rightarrow V$, удовлетворяющий соотношению

$$(\mathcal{A}^*u, v) = (u, \mathcal{A}v)$$

для любых $u, v \in V$, называется *сопряжённым* к $\mathcal{A}$.

Соотношение $(\mathcal{A}^*u, v) = (u, \mathcal{A}v)$ определяет оператор $\mathcal{A}^*$ однозначно. Действительно, если $(\mathcal{A}'u, v) = (u, \mathcal{A}v)$ для другого оператора $\mathcal{A}': V \rightarrow V$, то мы получаем $((\mathcal{A}^* - \mathcal{A}')u, v) = 0$ для любых $u, v \in V$. В частности, $((\mathcal{A}^* - \mathcal{A}')u, (\mathcal{A}^* - \mathcal{A}')u) = 0$, т.е. $(\mathcal{A}^* - \mathcal{A}')u = \mathbf{0}$ для любого $u \in V$. Следовательно, $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}'$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.1.2. Пусть A — матрица оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в ортонормированном базисе евклидова (соответственно эрмитова) пространства V . Тогда матрица сопряжённого оператора $\mathcal{A}^*: V \rightarrow V$ в том же базисе есть A^t (соответственно $\overline{A}^t$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это следует из предложения 1.11.2 (о матрице сопряжённого отображения), но мы также дадим прямое доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, $A = (a_{ij}^i)$ — матрица оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в этом базисе, а

$\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij}^i)$ — матрица оператора $\mathcal{A}^*: V \rightarrow V$. Тогда мы имеем

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}e_j, e_k) &= (a_j^i e_i, e_k) = \tilde{a}_j^i(e_i, e_k) = \tilde{a}_j^i \delta_{ik} = \tilde{a}_j^k, \\ (e_j, \mathcal{A}^* e_k) &= (e_j, \tilde{a}_k^i e_i) = \tilde{a}_k^i(e_j, e_i) = \tilde{a}_k^i \delta_{ji} = \tilde{a}_k^j. \end{aligned}$$

Так как $(\mathcal{A}e_j, e_k) = (e_j, \mathcal{A}^* e_k)$, мы получаем $\tilde{a}_j^k = \tilde{a}_k^j$ или $\overline{A}^t = \tilde{A}$. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.1.3. *Имеют место следующие равенства:*

- а) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$, $(\lambda \mathcal{A})^* = \bar{\lambda} \mathcal{A}^*$;
- б) $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это следует из свойств операции транспонирования матриц благодаря предложению 4.1.2. $\square$

Докажем ключевую лемму, которая нам не раз понадобится в дальнейшем.

ЛЕММА 4.1.4. *Если $W \subset V$ — инвариантное подпространство относительно $\mathcal{A}$, то $W^\perp$ — инвариантное подпространство относительно $\mathcal{A}^*$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $u \in W^\perp$. Тогда для любого $w \in W$ имеем $(\mathcal{A}^* u, w) = (u, \mathcal{A} w) = 0$ так как $\mathcal{A} w \in W$, а $u \in W^\perp$. Следовательно, $\mathcal{A}^* u \in W^\perp$. $\square$

4.2. Самосопряжённые операторы. Канонический вид

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2.1. Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в евклидовом или эрмитовом пространстве называется *самосопряжённым*, если $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, т.е. выполнено соотношение

$$(\mathcal{A}u, v) = (u, \mathcal{A}v)$$

для любых $u, v \in V$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.2.2. *Матрица A самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе евклидова (соответственно эрмитова) пространства симметрична (соответственно эрмитова), т.е. $A^t = A$ (соответственно $\overline{A}^t = A$).*

Если матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором ортонормированном базисе симметрична (соответственно эрмитова), то оператор $\mathcal{A}$ самосопряжён.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Первое утверждение вытекает из предложения 4.1.2: так как матрица оператора $\mathcal{A}^*$ есть $\overline{A}^t$ и $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, мы получаем $\overline{A}^t = A$.

Докажем второе утверждение. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, в котором матрица A оператора $\mathcal{A}$ эрмитова, т.е. $\overline{A}^t = A$. Тогда из предложения 4.1.2 следует, что матрица $\overline{A}^t$ оператора $\mathcal{A}^*$ в том же базисе совпадает с A . Следовательно, $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ и оператор $\mathcal{A}$ самосопряжён. $\square$

В связи с этим самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве также называют *симметрическими*, а в эрмитовом пространстве — *эрмитовыми*.

Вот основное свойство самосопряжённых операторов.

ТЕОРЕМА 4.2.3. *Самосопряжённый оператор диагонализуем в ортонормированном базисе. Другими словами, для самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов.*

Доказательство будет опираться на лемму, которая важна сама по себе.

ЛЕММА 4.2.4. *Все корни характеристического многочлена самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ вещественны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вначале докажем лемму для эрмитова пространства. В этом случае корни характеристического многочлена суть собственные значения оператора $\mathcal{A}$. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ такой корень и $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ — соответствующий собственный вектор, т.е. $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Тогда

$$\bar{\lambda}(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = (\lambda\mathbf{v}, \mathbf{v}) = (\mathcal{A}\mathbf{v}, \mathbf{v}) = (\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}) = (\mathbf{v}, \lambda\mathbf{v}) = \lambda(\mathbf{v}, \mathbf{v}).$$

Так как $(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \neq 0$, получаем $\bar{\lambda} = \lambda$, т.е. $\lambda \in \mathbb{R}$.

Случай евклидова пространства сводится к эрмитовому случаю при помощи комплексификации. Пусть A — матрица самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе евклидова пространства V . Тогда матрица A вещественна и симметрична. Та же матрица A будет матрицей комплексифицированного оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ в соответствующем базисе эрмитова пространства $V_{\mathbb{C}}$. Этот базис также ортонормирован, а матрица A , будучи вещественной и симметричной, является эрмитовой. Следовательно, оператор $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ самосопряжён, а корни его характеристического многочлена вещественны и совпадают с корнями многочлена оператора $\mathcal{A}$. $\square$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 4.2.3. Используем индукцию по размерности пространства V . При $\dim V = 1$ доказывать нечего. Предположим, что утверждение доказано для операторов в пространствах размерности $n - 1$, и докажем его для пространства V размерности n .

В силу предыдущей леммы у самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ имеется собственный вектор $\mathbf{v}$, т.е. одномерное инвариантное подпространство $W = \langle \mathbf{v} \rangle$. В силу леммы 4.1.4 ортогональное дополнение $W^{\perp}$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$. Так как $\dim W^{\perp} = n - 1$, в пространстве $W^{\perp}$ имеется ортонормированный базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1}$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}|_{W^{\perp}}$. Тогда $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1}, \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ — ортонормированный базис из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$. $\square$

Диагональный вид матрицы самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе из собственных векторов называется *каноническим видом* самосопряжённого оператора.

Практический метод нахождения ортонормированного базиса из собственных векторов основан на следующей лемме.

ЛЕММА 4.2.5. *Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$, взаимно ортогональны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathcal{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ и $\mathcal{A}\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$, где $\lambda \neq \mu$ — вещественные собственные значения. Тогда

$$\lambda(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\lambda\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\mathcal{A}\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathcal{A}\mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mu\mathbf{v}) = \mu(\mathbf{u}, \mathbf{v}),$$

откуда следует, что $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$, так как $\lambda \neq \mu$. $\square$

Для нахождения ортонормированного базиса из собственных векторов самосопряжённого оператора $\mathcal{A}$ находятся все его собственные подпространства, а затем в каждом из них выбирается ортонормированный базис. Объединение этих базисов и будет нужным базисом для $\mathcal{A}$.

В евклидовом пространстве верно утверждение, обратное к теореме 4.2.3:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.2.6. *Если оператор $\mathcal{A}$ в евклидовом пространстве диагонализирован в ортонормированном базисе, то $\mathcal{A}$ самосопряжён.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, диагональная матрица симметрична, а оператор, имеющий симметричную матрицу в ортонормированном базисе евклидова пространства самосопряжён согласно предложению 4.2.2. $\square$

В эрмитовом пространстве класс операторов, диагонализированных в ортонормированном базисе, шире, чем класс самосопряжённых операторов (так как на диагонали могут стоять не вещественные числа). Такие операторы мы изучим позже.

4.3. Самосопряжённые проекторы. Спектральное разложение самосопряжённого оператора

Пусть пространство V представлено в виде прямой суммы $V = U \oplus W$. Напомним (см. п. 2.2), что оператор $\mathcal{P}: V \rightarrow V$, переводящий $v = u + w$ в u (где $u \in U$, $w \in W$), называется проектором на U вдоль W . При этом $\text{Im } \mathcal{P} = U$ и $\text{Ker } \mathcal{P} = W$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3.1. Проектор $\mathcal{P}: V \rightarrow V$ на U вдоль W называется *ортгоналъным*, если $W = U^\perp$. Такой проектор будем обозначать через pr_U .

Это обозначение вполне согласуется с предыдущими: если $V = U \oplus U^\perp$, то для любого $v \in V$ мы имеем $v = \text{pr}_U v + \text{ort}_U v$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.3.2. *Проектор $\mathcal{P}: V \rightarrow V$ является самосопряжённым оператором тогда и только тогда, когда он ортгонален.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathcal{P} = \text{pr}_U$ — ортгональный проектор. Выберем ортонормированный базис в U и дополним его до ортонормированного базиса в V . Тогда в этом ортонормированном базисе матрица оператора pr_U диагональна (с единицами и нулями на диагонали), а значит оператор pr_U самосопряжён.

Обратно пусть $\mathcal{P}$ — самосопряжённый проектор на U вдоль W . Возьмём произвольные векторы $u \in U = \text{Im } \mathcal{P}$ и $w \in W = \text{Ker } \mathcal{P}$. Тогда $u = \mathcal{P}v$ для некоторого $v \in V$ и $\mathcal{P}w = 0$. Мы имеем

$$(u, w) = (\mathcal{P}v, w) = (v, \mathcal{P}w) = 0,$$

откуда получаем $W = U^\perp$ и $\mathcal{P} = \text{pr}_U$. $\square$

ПРИМЕР 4.3.3. Пусть $u = (u^1, \dots, u^n)^t \in \mathbb{R}^n$ — ненулевой вектор-столбец и $U = \langle u \rangle$ — одномерное подпространство. Тогда матрица оператора $\text{pr}_u = \text{pr}_U$ в стандартном базисе $\mathbb{R}^n$ есть

$$\frac{1}{|u|^2} u u^t = \frac{1}{|u|^2} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ \vdots \\ u^n \end{pmatrix} (u^1 \ u^2 \ \dots \ u^n) = \frac{1}{|u|^2} \begin{pmatrix} u^1 u^1 & u^1 u^2 & \dots & u^1 u^n \\ u^2 u^1 & u^2 u^2 & \dots & u^2 u^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u^n u^1 & u^n u^2 & \dots & u^n u^n \end{pmatrix}$$

Напомним, что спектром оператора $\mathcal{A}$ называется множество его собственных значений. Для каждого собственного значения λ рассмотрим ортгональный проектор pr_{V_λ} на соответствующее собственное подпространство V_λ .

ТЕОРЕМА 4.3.4 (спектральное разложение). Пусть $\mathcal{A}$ — самосопряжённый оператор. Тогда имеет место разложение

$$\mathcal{A} = \sum_{\lambda} \lambda \operatorname{pr}_{V_{\lambda}},$$

где сумма берётся по всем собственным значениям. При этом проекторы $\operatorname{pr}_{V_{\lambda}}$ удовлетворяют соотношениям $\operatorname{pr}_{V_{\lambda}} \mathcal{A} = \mathcal{A} \operatorname{pr}_{V_{\lambda}} = \lambda \operatorname{pr}_{V_{\lambda}}$ и $\operatorname{pr}_{V_{\lambda}} \operatorname{pr}_{V_{\mu}} = \mathcal{O}$ при $\lambda \neq \mu$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Соотношения $\operatorname{pr}_{V_{\lambda}} \mathcal{A} = \mathcal{A} \operatorname{pr}_{V_{\lambda}} = \lambda \operatorname{pr}_{V_{\lambda}}$ и $\operatorname{pr}_{V_{\lambda}} \operatorname{pr}_{V_{\mu}} = \mathcal{O}$ при $\lambda \neq \mu$ выполнены, так как они выполнены для матриц входящих в них операторов в ортонормированном базисе из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$ (в этом базисе матрицы всех входящих в соотношения операторов диагональны).

Разложению $V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}$ в прямую сумму собственных подпространств соответствует разложение тождественного оператора в сумму ортогональных проекторов

$$\operatorname{id} = \sum_{\lambda} \operatorname{pr}_{V_{\lambda}}.$$

Умножив это соотношение слева на $\mathcal{A}$ и используя соотношение $\mathcal{A} \operatorname{pr}_{V_{\lambda}} = \lambda \operatorname{pr}_{V_{\lambda}}$, получим требуемое разложение. $\square$

4.4. Кососимметрические и косоэрмитовы операторы. Канонический вид. Эрмитово разложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4.1. Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в евклидовом (соответственно эрмитовом) пространстве называется *кососимметрическим* (соответственно *косоэрмитовым*), если $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$, т. е. выполнено соотношение

$$(\mathcal{A}u, v) = -(u, \mathcal{A}v)$$

для любых $u, v \in V$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.4.2. Матрица A кососимметрического (соответственно косоэрмитова) оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе евклидова (соответственно эрмитова) пространства кососимметрична (соответственно косоэрмитова), т. е. $A^t = -A$ (соответственно $\overline{A}^t = -A$).

Если матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором ортонормированном базисе кососимметрична (соответственно косоэрмитова), то оператор $\mathcal{A}$ кососимметричен (соответственно косоэрмитов).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. То же, что и для самосопряжённых операторов (предложение 4.2.2). $\square$

ТЕОРЕМА 4.4.3. Для косоэрмитова оператора $\mathcal{A}$ существует ортонормированный базис, в котором его матрица диагональна с чисто мнимыми числами на диагонали. Другими словами, для косоэрмитова оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов, а все собственные значения — чисто мнимые.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство, как и в случае самосопряжённого оператора, основано на лемме 4.1.4. Будем вести индукцию по размерности пространства V . При $\dim V = 1$ доказывать нечего. Предположим, что утверждение доказано для операторов в пространствах размерности $n - 1$, и докажем его для размерности n .

Выберем собственный вектор v для $\mathcal{A}$, т.е. одномерное инвариантное подпространство $W = \langle v \rangle$. В силу леммы 4.1.4 ортогональное дополнение $W^\perp$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}^*$, а значит оно инвариантно и относительно $\mathcal{A} = -\mathcal{A}^*$. Так как $\dim W^\perp = n - 1$, в пространстве $W^\perp$ имеется ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{n-1}$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}|_{W^\perp}$. Тогда $e_1, \dots, e_{n-1}, \frac{v}{|v|}$ — ортонормированный базис из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$.

Пусть D — диагональная матрица косоэрмитова оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе из собственных векторов. Так как $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$, получаем $\overline{D}^t = -D$. Следовательно, диагональные элементы матрицы D (собственные числа) удовлетворяют соотношению $\bar{\lambda} = -\lambda$, т.е. являются чисто мнимыми. $\square$

Кососимметрические операторы в евклидовом пространстве, как правило, не диагонализуются. Например, как мы видели ранее, оператор с матрицей $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, где $a \neq 0$, не диагонализуем в вещественном пространстве.

ТЕОРЕМА 4.4.4. *Для кососимметрического оператора $\mathcal{A}$ существует ортонормированный базис, в котором его матрица блочно-диагональная с блоками размера 1 или 2, причём блоки размера 1 нулевые, а блоки размера 2 имеют вид $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$ с ненулевыми $a \in \mathbb{R}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В пространстве размерности 1 или 2 доказывать нечего, так как кососимметрическая матрица и так имеет там требуемый вид. Предположим, что утверждение доказано для операторов в пространствах размерности не больше $n - 1$, и докажем его для пространства V размерности n (где $n \geq 3$).

В силу теоремы 2.6.3 б) для оператора $\mathcal{A}$ существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство $W \subset V$. Как и в случае косоэрмитовых операторов, из леммы 4.1.4 следует, что ортогональное дополнение $W^\perp$ также инвариантно.

По предположению индукции в пространстве $W^\perp$ имеется требуемый базис для оператора $\mathcal{A}|_{W^\perp}$. Выбрав произвольный ортонормированный базис в W и взяв объединение базисов в $W^\perp$ и W , мы получим ортонормированный базис пространства V , в котором матрица оператора $\mathcal{A}$ состоит из блоков требуемого вида и ещё одного блока размера 1 или 2 — матрицы оператора $\mathcal{A}|_W$. Этот последний блок — кососимметрическая матрица размера 1 или 2, т.е. она тоже имеет требуемый вид. $\square$

Вид матрицы кососимметрического или косоэрмитова оператора, описанный в предыдущих теоремах, называется *каноническим видом* оператора.

Заметим, что если $\mathcal{A}$ — эрмитов оператор, то оператор $i\mathcal{A}$ косоэрмитов и наоборот. Поэтому теорему 4.4.3 можно было свести к теореме 4.2.3.

ТЕОРЕМА 4.4.5 (эрмитово разложение). *Для любого оператора $\mathcal{A}$ в эрмитовом пространстве существует единственное представление в виде*

$$\mathcal{A} = \mathcal{R} + i\mathcal{I},$$

где $\mathcal{R}$ и $\mathcal{I}$ — эрмитовы операторы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала докажем единственность. Если $\mathcal{A} = \mathcal{R} + i\mathcal{I}$ — эрмитово разложение, то $\mathcal{A}^* = \mathcal{R}^* - i\mathcal{I}^* = \mathcal{R} - i\mathcal{I}$. Из этих двух соотношений получаем

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2}(\mathcal{A}^* + \mathcal{A}), \quad \mathcal{I} = \frac{i}{2}(\mathcal{A}^* - \mathcal{A}),$$

т.е. операторы $\mathcal{R}$ и $\mathcal{I}$ определены однозначно и эрмитово разложение единственно.

С другой стороны, операторы $\mathcal{R}$ и $\mathcal{I}$, задаваемые предыдущими формулами, очевидно, эрмитовы (самосопряжены), так что эрмитово разложение существует. $\square$

В одномерном эрмитовом пространстве $\mathbb{C}$ эрмитовы операторы — это вещественные числа, а операторы $\mathcal{R}$ и $\mathcal{I}$ в эрмитовом разложении — это вещественная и мнимая части комплексного числа.

4.5. Ортогональные и унитарные операторы. Канонический вид.

Группы $O(n)$ и $SO(n)$, $U(n)$ и $SU(n)$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.5.1. Следующие условия для оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в евклидовом или эрмитовом пространстве эквивалентны:

- а) оператор $\mathcal{A}$ сохраняет длины векторов, т.е. $|\mathcal{A}v| = |v|$ для любого $v \in V$;
- б) оператор $\mathcal{A}$ сохраняет скалярное произведение, т.е. $(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (u, v)$ для любых $u, v \in V$;
- в) оператор $\mathcal{A}$ переводит ортонормированные базисы в ортонормированные, т.е. если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, то $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ также ортонормированный базис;
- г) матрица A оператора $\mathcal{A}$ в ортонормированном базисе ортогональна (соответственно унитарна), т.е. $A^t A = E$ (соответственно $\bar{A}^t A = E$);
- д) $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \text{id}$, т.е. сопряжённый оператор к $\mathcal{A}$ является его обратным.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем импликации а) $\Leftrightarrow$ б) и б) $\Rightarrow$ в) $\Rightarrow$ г) $\Rightarrow$ д) $\Rightarrow$ б).

а) $\Rightarrow$ б). В евклидовом пространстве имеем $(u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)$, откуда следует, что

$$(u, v) = \frac{1}{2}((u + v, u + v) - (u, u) - (v, v)).$$

Поэтому если оператор $\mathcal{A}$ сохраняет длины, т.е. скалярные произведения вида (v, v) , то он сохраняет и все скалярные произведения.

В эрмитовом пространстве имеем $(u + v, u + v) = (u, u) + (u, v) + \overline{(u, v)} + (v, v) = (u, u) + 2\text{Re}(u, v) + (v, v)$, откуда следует, что

$$\text{Re}(u, v) = \frac{1}{2}((u + v, u + v) - (u, u) - (v, v))$$

и аналогично

$$\text{Im}(u, v) = -\frac{1}{2}((u + iv, u + iv) - (u, u) - (v, v)).$$

Поэтому если оператор $\mathcal{A}$ сохраняет длины, то он сохраняет и скалярное произведение (u, v) , так как сохраняет его вещественную и мнимую части.

б) $\Rightarrow$ а). Очевидно.

б) $\Rightarrow$ в). Пусть $(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (u, v)$. Тогда если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, то $(\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (e_i, e_j) = \delta_{ij}$, т.е. базис $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ также ортонормирован.

в) $\Rightarrow$ г). Пусть $\mathcal{A}$ переводит ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ в ортонормированный базис $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ и $A = (a_j^i)$ — матрица оператора в базисе $e_1, \dots, e_n$. Тогда

$$\delta_{ij} = (\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (a_i^k e_k, a_j^\ell e_\ell) = \bar{a}_i^k a_j^\ell (e_k, e_\ell) = \bar{a}_i^k a_j^\ell \delta_{k\ell} = \bar{a}_i^k \delta_{k\ell} a_j^\ell.$$

Это эквивалентно матричному соотношению $E = \bar{A}^t E A$ или $\bar{A}^t A = E$.

г) $\Rightarrow$ д). Это следует из предложения 4.1.2.

д) $\Rightarrow$ б). Пусть $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \text{id}$. Тогда $(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (\mathcal{A}^*\mathcal{A}u, v) = (u, v)$, т.е. $\mathcal{A}$ сохраняет скалярное произведение. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5.2. Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в евклидовом (соответственно эрмитовом) пространстве, удовлетворяющий одному из эквивалентных условий из предложения 4.5.1, называется *ортогональным* (соответственно *унитарным*).

Иногда ортогональные и унитарные операторы называют *изометрическими*.

Как и в случае самосопряжённых операторов, для приведения ортогонального или унитарного оператора к каноническому виду нам понадобится утверждение об инвариантности ортогонального дополнения.

ЛЕММА 4.5.3. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — ортогональный или унитарный оператор, а $W \subset V$ — инвариантное относительно $\mathcal{A}$ подпространство. Тогда ортогональное дополнение $W^\perp$ также инвариантно относительно $\mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $u \in W^\perp$. Нам надо доказать, что $\mathcal{A}u \in W^\perp$, т.е., что $(\mathcal{A}u, w) = 0$ для любого $w \in W$. Мы знаем, что $\mathcal{A}(W) \subset W$. Поскольку оператор $\mathcal{A}$ обратим, $\mathcal{A}(W) = W$. Тогда найдётся такой вектор $v \in W$, что $w = \mathcal{A}v$, а значит $(\mathcal{A}u, w) = (\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (u, v) = 0$. $\square$

ЛЕММА 4.5.4. Собственные значения ортогонального (унитарного) оператора $\mathcal{A}$ по модулю равны единице.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, пусть $\mathcal{A}v = \lambda v$ для $v \neq 0$. Тогда

$$(v, v) = (\mathcal{A}v, \mathcal{A}v) = (\lambda v, \lambda v) = \bar{\lambda}\lambda(v, v) = |\lambda|^2(v, v),$$

откуда следует, что $|\lambda|^2 = 1$. $\square$

ТЕОРЕМА 4.5.5. Для унитарного оператора $\mathcal{A}$ существует ортонормированный базис, в котором его матрица диагональна, а все диагональные элементы по модулю равны единице.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Полностью аналогично доказательству теорем 4.2.3 и 4.4.3 для самосопряжённых или косоэрмитовых операторов. Шаг индукции проводим, выбирая собственный вектор v и устанавливая инвариантность подпространства $\langle v \rangle^\perp$ при помощи леммы 4.5.3. $\square$

ТЕОРЕМА 4.5.6. Для ортогонального оператора $\mathcal{A}$ существует ортонормированный базис, в котором его матрица блочно-диагональна с блоками размера 1 или 2, причём блоки размера 1 имеют вид (1) или (−1), а блоки размера 2 имеют вид $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, где $\varphi \neq \pi k$ с целым k .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В пространстве размерности 1 ортогональная матрица и так имеет вид (1) или (−1). В пространстве размерности 2 любая ортогональная матрица имеет вид $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ (если определитель равен 1) или $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ (если определитель равен −1). В первом случае мы уже имеем требуемый вид (а оператор представляет собой поворот на угол φ в положительном направлении). Во втором случае оператор представляет собой симметрию относительно прямой под углом $\frac{\varphi}{2}$ к оси абсцисс. Такой оператор имеет два ортогональных собственных вектора:

$(\cos \frac{\varphi}{2}, \sin \frac{\varphi}{2})$ (вектор вдоль оси симметрии) и $(-\sin \frac{\varphi}{2}, \cos \frac{\varphi}{2})$ (вектор, перпендикулярный оси симметрии). В ортонормированном базисе из этих собственных векторов оператор $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ принимает требуемый вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Далее действуем по индукции, как и при доказательстве теоремы 4.4.4 для кососимметрических операторов. Предположим, что утверждение доказано для операторов в пространствах размерности не больше $n - 1$, и докажем его для пространства V размерности n (где $n \geq 3$).

В силу теоремы 2.6.3 б) для оператора $\mathcal{A}$ существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство $W \subset V$. Из леммы 4.5.3 следует, что ортогональное дополнение $W^\perp$ также инвариантно.

По предположению индукции в пространстве $W^\perp$ имеется требуемый базис для ортогонального оператора $\mathcal{A}|_{W^\perp}$. Выбрав ортонормированный базис в пространстве W , как описано в начале доказательства, и взяв объединение базисов в $W^\perp$ и W , мы получим требуемый ортонормированный базис пространства V . $\square$

Матрицы, описанные в теоремах 4.5.5 и 4.5.6, называются *каноническим видом* унитарного и ортогонального оператора.

ПРИМЕР 4.5.7. 1. Как указано в доказательстве предыдущей теоремы, ортогональный оператор с матрицей $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ имеет канонический вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Тот же канонический вид будет, если оператор рассматривать как унитарный.

2. Канонический вид ортогонального оператора с матрицей $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ — это та же самая матрица. В то же время канонический вид этого оператора, рассматриваемого как унитарный оператор, есть $\begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$, где $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$.

3. В трёхмерном пространстве канонический вид ортогонального оператора есть

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

где в левом нижнем углу стоит 1 или -1 в зависимости от знака определителя оператора. (Операторы, канонический вид которых имеет три блока (1) или (-1) , получают при $\varphi = \pi k$.) Если определитель положителен, то такой оператор представляет собой поворот (вокруг оси третьего вектора канонического базиса). Если же определитель отрицателен, то оператор — это «поворот с переворотом», т.е. композиция поворота и симметрии относительно плоскости, перпендикулярной оси поворота.

Отсюда, в частности, следует, что композиция двух поворотов — это снова поворот вокруг некоторой оси (так как в каноническом виде всегда происходит всего один поворот).

4. В четырёхмерном пространстве уже бывают «независимые повороты». А именно, канонический вид ортогонального оператора общего вида с положительным определителем представляет собой матрицу из двух блоков размера 2:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \psi & -\sin \psi \\ 0 & 0 & \sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}$$

Это композиция двух независимых поворотов: на угол φ в плоскости первого и второго базисных векторов и на угол ψ в плоскости третьего и четвёртого базисных векторов. Такой оператор не сводится к одному повороту.

Произведение ортогональных операторов очевидно является ортогональным оператором, и поэтому ортогональные операторы в евклидовом пространстве V образуют подгруппу в общей линейной группе $GL(V)$. Эта подгруппа называется *ортогональной группой* и обозначается $O(V)$. Если $\dim V = n$, то группа $O(V)$ изоморфна группе ортогональных матриц размера n ; эта группа обозначается $O(n)$.

Аналогично, унитарные операторы в эрмитовом пространстве V образуют *унитарную группу*, которая обозначается $U(V)$. Если $\dim V = n$, то группа $U(V)$ изоморфна группе унитарных матриц размера n ; эта группа обозначается $U(n)$.

Наконец, ортогональные (унитарные) матрицы с определителем 1 образуют подгруппу в $O(n)$ (соответственно в $U(n)$). Эта подгруппа называется *специальной ортогональной группой* (соответственно *специальной унитарной группой*) и обозначается $SO(n)$ (соответственно $SU(n)$).

4.6. Положительные самосопряжённые операторы. Полярное разложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6.1. Самосопряжённый оператор $\mathcal{A}$ называется *положительным*, если $(\mathcal{A}v, v) > 0$ для любого ненулевого вектора $v \in V$.

ЛЕММА 4.6.2. Самосопряжённый оператор $\mathcal{A}$ положителен тогда и только тогда, когда все его собственные значения положительны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(\mathcal{A}v, v) > 0$ при $v \neq 0$. Рассмотрим собственный вектор v с собственным значением λ . Тогда $\lambda(v, v) = (\mathcal{A}v, v) > 0$, следовательно, $\lambda > 0$.

Обратно, пусть все собственные значения λ_i положительны. Выберем ортонормированный базис из собственных векторов $e_1, \dots, e_n$ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда для ненулевого вектора $v = v^i e_i$ мы имеем

$$(\mathcal{A}v, v) = (\mathcal{A}(v^i e_i), v^j e_j) = \bar{v}^i v^j (\mathcal{A}e_i, e_j) = \sum_{i,j} \lambda_i \bar{v}^i v^j (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |v^i|^2 > 0. \quad \square$$

ТЕОРЕМА 4.6.3. Для положительного оператора $\mathcal{A}$ существует единственный положительный оператор $\mathcal{P}$, удовлетворяющий соотношению $\mathcal{P}^2 = \mathcal{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — различные собственные значения оператора $\mathcal{A}$ и $V_1, \dots, V_k$ — соответствующие собственные подпространства. Согласно лемме 4.6.2 все λ_i положительны. Положим $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$. Рассмотрим оператор $\mathcal{P}$, действующий в пространстве V_i умножением на μ_i . Тогда $\mathcal{P}^2 = \mathcal{A}$. Оператор $\mathcal{P}$ самосопряжён (так как он задаётся диагональной матрицей в ортонормированном базисе из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$) и положителен в силу леммы 4.6.2.

Осталось доказать единственность оператора $\mathcal{P}$. Пусть оператор $\mathcal{P}$ удовлетворяет условиям теоремы. Пусть $\mu_1, \dots, \mu_k$ — его различные собственные значения и $W_1, \dots, W_k$ — соответствующие собственные подпространства. Тогда оператор $\mathcal{P}^2 = \mathcal{A}$ действует в пространстве W_i умножением на μ_i^2 , т. е. μ_i^2 является собственным значением для $\mathcal{A}$. Следовательно, при подходящей нумерации имеем $\mu_i^2 = \lambda_i$ и $W_i = V_i$. Это показывает, что оператор $\mathcal{P}$ определён однозначно. $\square$

Оператор $\mathcal{P}$, построенный в предыдущей теореме, называется *положительным корнем* из положительного оператора $\mathcal{A}$ и обозначается $\sqrt{\mathcal{A}}$.

Самосопряжённый оператор $\mathcal{A}$ называется *неотрицательным*, если $(\mathcal{A}v, v) \geq 0$ для любого вектора $v \in V$. Все приведённые выше утверждения переносятся без изменений на неотрицательные операторы.

ТЕОРЕМА 4.6.4 (полярное разложение). *Для любого невырожденного оператора $\mathcal{A}$ в евклидовом или эрмитовом пространстве существует единственное представление в виде*

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{U},$$

где $\mathcal{P}$ — положительный, а $\mathcal{U}$ — ортогональный (унитарный) оператор.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{U}$, то $\mathcal{A}^* = \mathcal{U}^*\mathcal{P}$ и $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{P}\mathcal{U}\mathcal{U}^*\mathcal{P} = \mathcal{P}^2$. Оператор $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ очевидно самосопряжён; кроме того, он является положительным:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^*v, v) = (\mathcal{A}^*v, \mathcal{A}^*v) > 0$$

при $v \neq 0$, так как $\mathcal{A}^*v \neq 0$ в силу невырожденности оператора $\mathcal{A}$. Поэтому положительный оператор $\mathcal{P}$, удовлетворяющий соотношению $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{P}^2$, единствен в силу теоремы 4.6.3, а именно $\mathcal{P} = \sqrt{\mathcal{A}\mathcal{A}^*}$. Тогда оператор $\mathcal{U} = \mathcal{P}^{-1}\mathcal{A}$ также определён однозначно. Мы имеем $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = \mathcal{P}^{-1}\mathcal{A}\mathcal{A}^*\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}^{-1}\mathcal{P}^2\mathcal{P}^{-1} = \text{id}$. Следовательно, $\mathcal{U}$ — ортогональный (унитарный) оператор и $\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{U}$. $\square$

Аналогично, рассмотрев положительный оператор $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$, можно доказать существование второго полярного разложения $\mathcal{A} = \mathcal{U}'\mathcal{P}'$ (где $\mathcal{P}' = \sqrt{\mathcal{A}^*\mathcal{A}}$).

ЗАМЕЧАНИЕ. Для произвольного оператора $\mathcal{A}$ существует полярное разложение $\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{U}$, где $\mathcal{P}$ — неотрицательный оператор, а $\mathcal{U}$ — ортогональный или унитарный оператор (задача). Однако такое разложение не единственно.

В одномерном эрмитовом пространстве $\mathbb{C}$ положительные операторы — это положительные вещественные числа, а унитарные операторы — это комплексные числа, по модулю равные 1, т. е. имеющие вид $e^{i\varphi}$. Поэтому полярное разложение — это представление комплексного числа z в полярных координатах: $z = \rho e^{i\varphi}$, что объясняет название.

4.7. Нормальные операторы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7.1. Оператор $\mathcal{A}$ в евклидовом или эрмитовом пространстве называется *нормальным*, если он коммутирует с сопряжённым, т. е. $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Все специальные классы операторов, рассмотренные выше в этой главе (от самосопряжённых до унитарных), являются нормальными.

ЛЕММА 4.7.2. Пусть v — собственный вектор нормального оператора $\mathcal{A}$ с собственным значением λ . Тогда v также является собственным вектором для сопряжённого оператора $\mathcal{A}^*$ с собственным значением $\bar{\lambda}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если оператор $\mathcal{A}$ нормален, то

$$(\mathcal{A}v, \mathcal{A}v) = (\mathcal{A}^*\mathcal{A}v, v) = (\mathcal{A}\mathcal{A}^*v, v) = (\mathcal{A}^*v, \mathcal{A}^*v),$$

т. е. $|\mathcal{A}v| = |\mathcal{A}^*v|$ для любого вектора v . Поскольку вместе с оператором $\mathcal{A}$ нормален и каждый оператор вида $\mathcal{A} - \lambda \text{id}$, отсюда следует, что

$$|(\mathcal{A} - \lambda \text{id})v| = |(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda} \text{id})v|$$

для любого λ . Поэтому если $(\mathcal{A} - \lambda \text{id})v = 0$, то $(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda} \text{id})v = 0$. $\square$

В эрмитовом пространстве класс нормальных операторов — это в точности операторы, диагонализированные в ортонормированном базисе:

ТЕОРЕМА 4.7.3. Оператор в эрмитовом пространстве диагонализирован в ортонормированном базисе тогда и только тогда, когда он нормален.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором ортонормированном базисе диагональна с числами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ на диагонали. Тогда сопряжённый оператор $\mathcal{A}^*$ в том же базисе имеет диагональную матрицу с числами $\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n$. Так как диагональные матрицы коммутируют, мы получаем $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т. е. оператор $\mathcal{A}$ нормален.

Обратно, пусть $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Доказательство диагонализированности в ортонормированном базисе будем вести по индукции по размерности пространства V . При $\dim V = 1$ доказывать нечего. Предположим, что утверждение доказано для пространств размерности не больше $n - 1$, и докажем его для размерности n .

Выберем собственный вектор v с собственным значением λ для $\mathcal{A}$, т. е. одномерное инвариантное подпространство $W = \langle v \rangle$. Докажем, что ортогональное дополнение $W^\perp$ также инвариантно относительно $\mathcal{A}$. Пусть $u \in W^\perp$, т. е. $(u, v) = 0$. Тогда

$$(\mathcal{A}u, v) = (u, \mathcal{A}^*v) = (u, \bar{\lambda}v) = \bar{\lambda}(u, v) = 0$$

(где мы воспользовались леммой 4.7.2). Следовательно, $\mathcal{A}u \in W^\perp$ и пространство $W^\perp$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}$.

С другой стороны, пространство $W^\perp$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}^*$ в силу леммы 4.1.4. Так как $W^\perp$ инвариантно и относительно $\mathcal{A}$, и относительно $\mathcal{A}^*$, ограничение $\mathcal{A}|_{W^\perp}$ является нормальным оператором. Так как $\dim W^\perp = n - 1$, по предположению индукции в пространстве $W^\perp$ имеется ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{n-1}$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}|_{W^\perp}$. Тогда $e_1, \dots, e_{n-1}, \frac{v}{|v|}$ — ортонормированный базис из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$. $\square$

В евклидовом пространстве аналог этой теоремы не имеет места: оператор $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ нормален, но не диагонализирован при $b \neq 0$. На самом деле мы знаем из п. 4.2, что в евклидовом пространстве класс операторов, диагонализированных в ортонормированном базисе, — это в точности самосопряжённые операторы.

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно доказать, что для нормального оператора в евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, в котором его матрица состоит из блоков размера 1 или 2, причём блоки размера 2 имеют вид $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ (задача).

Соберём в одну таблицу всю информацию о специальных классах операторов из этой главы (отдельно для евклидова и эрмитова пространства).

Название	Определение	Свойство матрицы (в ортонормиров. базисе)	Канонический вид
Самосопряжённый (симметрический)	$\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$	$A^t = A$ (симметричная)	диагональный
Косо-симметрический	$\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$	$A^t = -A$ (кососимметр.)	блоки (0) и $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$
Ортогональный	$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \text{id}$	$A^t A = E$ (ортогональная)	блоки (± 1) и $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$
Нормальный	$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A} \mathcal{A}^*$	$A^t A = A A^t$	блоки (a) и $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$
Самосопряжённый (эрмитов)	$\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$	$\overline{A}^t = A$ (эрмитова)	диагональный с вещественными числами на диагонали
Косоэрмитов	$\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$	$\overline{A}^t = -A$ (косоэрмитова)	диагональный с чисто мнимыми числами на диагонали
Унитарный	$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \text{id}$	$\overline{A}^t A = E$ (унитарная)	на диагонали — числа, равные по модулю 1
Нормальный	$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A} \mathcal{A}^*$	$\overline{A}^t A = A \overline{A}^t$	диагональный

Билинейные и полуторалинейные функции

5.1. Билинейные и полуторалинейные функции, их матрицы. Закон изменения матрицы при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства билинейных функций и пространства $\text{Hom}(V, V^*)$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbf{k}$. Функция $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow \mathbf{k}$ называется *билинейной функцией*, если она линейна по каждому аргументу:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) &= \lambda_1 \mathcal{B}(x_1, y) + \lambda_2 \mathcal{B}(x_2, y) \quad \text{и} \\ \mathcal{B}(x, \mu_1 y_1 + \mu_2 y_2) &= \mu_1 \mathcal{B}(x, y_1) + \mu_2 \mathcal{B}(x, y_2)\end{aligned}$$

для любых $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbf{k}$ и $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$.

Матрицей билинейной функции $\mathcal{B}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется квадратная матрица $B = (b_{ij})$ размера n , где $b_{ij} = \mathcal{B}(e_i, e_j)$.

ПРИМЕР 5.1.2. Скалярное произведение в евклидовом пространстве является билинейной функцией. Таким образом, понятие билинейной функции обобщает понятие скалярного произведения (вместо трёх условий на функцию $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ требуется выполнение лишь первого, т.е. билинейности). Матрица билинейной функции является обобщением матрицы Грама скалярного произведения.

Зная матрицу $B = (b_{ij})$ билинейной функции, можно восстановить значение $\mathcal{B}(x, y)$ на любой паре векторов $x = x^i e_i$ и $y = y^j e_j$:

$$\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(x^i e_i, y^j e_j) = x^i y^j \mathcal{B}(e_i, e_j) = b_{ij} x^i y^j = x^t B y.$$

Выражение $B(x, y) = b_{ij} x^i y^j = x^t B y$ называется *билинейной формой* (здесь, как обычно, мы предполагаем, что $x = (x^1, \dots, x^n)^t$ — это столбец высоты n , так что x^t — это строка длины n). Билинейная форма представляет собой однородный многочлен степени 2 от двух наборов переменных $x^1, \dots, x^n$ и $y^1, \dots, y^n$, который линеен по x при фиксированных y и линеен по y при фиксированных x .

ТЕОРЕМА 5.1.3 (закон изменения матрицы билинейной функции). *Имеет место соотношение*

$$B' = C^t B C,$$

где B — матрица билинейной функции $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow \mathbf{k}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$, B' — матрица в базисе $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ и C — матрица перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e_{1'}, \dots, e_{n'}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $B = (b_{ij})$, $B' = (b'_{ij})$, $C = (c_{i'}^i)$. Мы имеем

$$b'_{ij} = \mathcal{B}(e_{i'}, e_{j'}) = \mathcal{B}(c_{i'}^i e_i, c_{j'}^j e_j) = c_{i'}^i c_{j'}^j \mathcal{B}(e_i, e_j) = c_{i'}^i b_{ij} c_{j'}^j,$$

что эквивалентно матричному соотношению $B' = C^t B C$.

То же рассуждение можно провести, используя матричную запись билинейных форм. Значение $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ можно записать в виде билинейных форм от новых или старых координат:

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^t \mathbf{B} \mathbf{y} = (\mathbf{x}')^t \mathbf{B}' \mathbf{y}'.$$

Мы имеем $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{x}'$ и $\mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{y}'$. Тогда

$$(\mathbf{x}')^t \mathbf{B}' \mathbf{y}' = \mathbf{x}^t \mathbf{B} \mathbf{y} = (\mathbf{x}')^t \mathbf{C}^t \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{y}'.$$

Так как это верно для любых наборов $\mathbf{x}', \mathbf{y}'$, получаем $\mathbf{B}' = \mathbf{C}^t \mathbf{B} \mathbf{C}$. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 5.1.4. Ранг матрицы билинейной функции не зависит от базиса.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как матрица $\mathbf{C}$ обратима, $\text{rk } \mathbf{B}' = \text{rk}(\mathbf{C}^t \mathbf{B} \mathbf{C}) = \text{rk } \mathbf{B}$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.5. Рангом билинейной функции $\mathcal{B}$ (обозначается $\text{rk } \mathcal{B}$) называется ранг её матрицы в произвольном базисе. Билинейная функция $\mathcal{B}$ в пространстве V называется невырожденной, если $\text{rk } \mathcal{B} = \dim V$.

Множество $\mathbf{B}(V)$ всех билинейных функций в пространстве V образует линейное пространство относительно операций сложения функций и умножения функций на скаляры. Сопоставление билинейной функции $\mathcal{B}$ её матрицы $\mathbf{B}$ в фиксированном базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ устанавливает изоморфизм между пространством $\mathbf{B}(V)$ и пространством квадратных матриц $\text{Mat}_{\mathbf{k}}(n)$. Как и в случае пространства линейных операторов $\text{Hom}(V, V)$, этот изоморфизм неканоничен, так как он зависит от выбора базиса.

Наряду с $\mathbf{B}(V)$ рассмотрим пространство $\text{Hom}(V, V^*)$ линейных отображений из V в двойственное пространство V^* .

ТЕОРЕМА 5.1.6. Отображение $\varphi: \mathbf{B}(V) \rightarrow \text{Hom}(V, V^*)$, сопоставляющее билинейной функции $\mathcal{B}$ линейное отображение $\tilde{\mathcal{B}}: V \rightarrow V^*$, задаваемое формулой

$$\tilde{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = \mathcal{B}(\mathbf{x}, \cdot) \quad \text{для } \mathbf{x} \in V,$$

является каноническим изоморфизмом. (Здесь $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \cdot) \in V^*$ — линейная функция, значение которой на векторе $\mathbf{y} \in V$ есть $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение φ линейно, так как билинейная функция линейна по первому аргументу $\mathbf{x}$. Кроме того, отображение φ биективно: обратное отображение φ^{-1} ставит в соответствие линейному отображению $\tilde{\mathcal{B}}: V \rightarrow V^*$ билинейную функцию $\mathcal{B}$, заданную по формуле $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \tilde{\mathcal{B}}(\mathbf{x})(\mathbf{y})$. Следовательно, φ — изоморфизм. Этот изоморфизм каноничен, так как в его конструкции не использовался базис. $\square$

В комплексном пространстве V наряду с билинейными функциями рассматриваются полуторалинейные:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1.7. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{C}$. Функция $\mathcal{S}: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется полуторалинейной функцией, если она линейна по второму аргументу и антилинейна (или полулинейна) по первому аргументу:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}(\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) &= \bar{\lambda}_1 \mathcal{S}(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \bar{\lambda}_2 \mathcal{S}(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) \quad \text{и} \\ \mathcal{S}(\mathbf{x}, \mu_1 \mathbf{y}_1 + \mu_2 \mathbf{y}_2) &= \mu_1 \mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \mu_2 \mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2) \end{aligned}$$

для любых $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$ и $\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$.

Матрица полуторалинейной функции $\mathcal{S}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ определяется как $S = (s_{ij})$, где $s_{ij} = \mathcal{S}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$.

Значение $\mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ выражается через матрицу $S = (s_{ij})$ и координаты векторов $\mathbf{x} = x^i \mathbf{e}_i$ и $\mathbf{y} = y^j \mathbf{e}_j$ следующим образом:

$$\mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{S}(x^i \mathbf{e}_i, y^j \mathbf{e}_j) = \bar{x}^i y^j \mathcal{S}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = s_{ij} \bar{x}^i y^j = \bar{x}^t S y.$$

Выражение $S(x, y) = s_{ij} \bar{x}^i y^j = \bar{x}^t S y$ называется *полуторалинейной формой*.

Пример полуторалинейной функции — эрмитово скалярное произведение.

Матрицы S и S' полуторалинейной функции $\mathcal{S}$ в разных базисах связаны соотношением

$$S' = \bar{C}^t S C,$$

которое доказывается аналогично соотношению для билинейных функций. Отсюда следует, что ранг матрицы полуторалинейной функции не зависит от выбора базиса.

5.2. Симметрические, кососимметрические и эрмитовы функции. Квадратичные формы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2.1. Билинейная функция $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow \mathbf{k}$ называется *симметрической*, если $\mathcal{B}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, и *кососимметрической*, если $\mathcal{B}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = -\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, для любых $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$.

Полуторалинейная функция $\mathcal{S}: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ в комплексном пространстве называется *эрмитовой*, если $\mathcal{S}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \overline{\mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$, и *косоэрмитовой*, если $\mathcal{S}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = -\overline{\mathcal{S}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$.

Матрица симметрической (соответственно кососимметрической) билинейной функции в любом базисе симметрична (соответственно кососимметрична). Матрица эрмитовой (соответственно косоэрмитовой) полуторалинейной функции в любом базисе эрмитова (соответственно косоэрмитова). Кроме того, полуторалинейная функция $\mathcal{S}$ является эрмитовой тогда и только тогда, когда функция $i\mathcal{S}$ является косоэрмитовой.

Далее мы будем предполагать, что характеристика поля $\mathbf{k}$ отлична от 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2.2. *Квадратичной формой* над $\mathbf{k}$ называется однородный многочлен второй степени от n переменных $x = (x^1, \dots, x^n)$, т.е. многочлен вида

$$Q(x) = Q(x^1, \dots, x^n) = q_{ij} x^i x^j = \sum_{i=1}^n q_{ii} (x^i)^2 + \sum_{i < j} 2q_{ij} x^i x^j,$$

где $q_{ji} = q_{ij} \in \mathbf{k}$. Симметричная матрица $Q = (q_{ij})$ размера $n \times n$ называется *матрицей квадратичной формы*.

Если $B(x, y) = b_{ij} x^i y^j$ — симметрическая билинейная форма, то $B(x, x) = b_{ij} x^i x^j$ является квадратичной формой с матрицей B . Таким образом, квадратичная форма $B(x, x)$ полностью определяет симметрическую билинейную форму $B(x, y)$, а значит и симметрическую билинейную функцию $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. Это можно увидеть и не прибегая к выбору базиса: для симметрической билинейной функции имеет место соотношение

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2} (\mathcal{B}(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y}) - \mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) - \mathcal{B}(\mathbf{y}, \mathbf{y})),$$

т.е. значение $\mathcal{B}$ на произвольной паре векторов можно восстановить, зная лишь значения $\mathcal{B}$ на парах совпадающих векторов. (Наличие $\frac{1}{2}$ в приведённой выше формуле показывает, что она верна только над полем характеристики, отличной от 2.)

Функцию $V \rightarrow \mathbf{k}$, $\mathbf{x} \mapsto \mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{x})$, называют *квадратичной функцией*.

5.3. Нормальный вид симметрической билинейной функции над различными полями

ТЕОРЕМА 5.3.1. *Для симметрической билинейной функции $\mathcal{B}$ над полем характеристики, отличной от 2, существует базис, в котором её матрица диагональна.*

Другими словами, любую квадратичную форму $Q(x)$ линейной заменой координат $x = Cy$ можно привести к виду

$$Q(y) = r_{11}(y^1)^2 + \dots + r_{nn}(y^n)^2.$$

Мы приведём два доказательства этого факта. В первом случае будем работать с квадратичными формами и координатами, а во втором — с симметрическими билинейными функциями и базисами. Каждое из доказательств будет проведено таким образом, что его можно будет использовать как алгоритм, а не просто как доказательство существования нужного преобразования.

ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (МЕТОД ЛАГРАНЖА). Пусть $Q(x) = q_{ij}x^i x^j$ — квадратичная форма. Доказательство заключается в последовательном упрощении $Q(x)$, используя основное и два вспомогательных преобразования.

Основное преобразование производится, если в квадратичной форме $Q(x) = q_{ij}x^i x^j$ первый коэффициент q_{11} не равен нулю. Тогда имеем

$$\begin{aligned} Q(x^1, \dots, x^n) &= q_{11}(x^1)^2 + 2q_{12}x^1 x^2 + \dots + 2q_{1n}x^1 x^n + \sum_{i,j>1} q_{ij}x^i x^j = \\ &= q_{11} \left(x^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}x^2 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}x^n \right)^2 - q_{11} \left(\frac{q_{12}}{q_{11}}x^2 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}x^n \right)^2 + \sum_{i,j>1} q_{ij}x^i x^j = \\ &= q_{11} \left(x^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}x^2 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}x^n \right)^2 + Q'(x^2, \dots, x^n), \end{aligned}$$

где $Q'(x^2, \dots, x^n)$ — некоторая квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Теперь сделаем замену координат

$$\begin{aligned} u^1 &= x^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}x^2 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}x^n, \\ u^2 &= x^2, \quad \dots, \quad u^n = x^n. \end{aligned}$$

В результате форма $Q(x)$ преобразуется к виду

$$Q(u^1, \dots, u^n) = q_{11}(u^1)^2 + Q'(u^2, \dots, u^n).$$

Если в форме $Q'(u^2, \dots, u^n)$ первый коэффициент (т.е. q'_{22}) не равен нулю, то мы снова можем применить основное преобразование, и т.д.

Первое вспомогательное преобразование производится, если $q_{11} = 0$, но существует $q_{ii} \neq 0$. В этом случае мы делаем замену $u^1 = x^i$, $u^i = x^1$, а остальные координаты оставляем без изменений. В результате получаем $q'_{11} \neq 0$.

Второе вспомогательное преобразование производится, если все коэффициенты q_{ii} при квадратах равны нулю, но при этом есть хотя бы один ненулевой коэффициент (в противном случае $Q(x) \equiv 0$ уже имеет нужный вид). Пусть $q_{ij} \neq 0$, где $i < j$. Произведём замену координат

$$x^i = u^i, \quad x^j = u^i + u^j, \quad x^k = u^k \quad \text{при } k \neq i, j.$$

В результате форма $Q(x)$ преобразуется к виду

$$Q(x) = 2q_{ij}x^i x^j + \dots = 2q_{ij}u^i(u^i + u^j) + \dots = 2q_{ij}(u^i)^2 + \dots,$$

где $\dots$ означает члены, не содержащие квадратов. Далее мы можем применить предыдущие преобразования.

Последовательно применяя основное преобразование и (если нужно) вспомогательные преобразования, мы приводим форму $Q(x)$ к диагональному виду. $\square$

ВТОРОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (МЕТОД ПОИСКА БАЗИСА). Этот метод можно рассматривать как обобщение метода ортогонализации Грама–Шмидта. Базис, в котором матрица билинейной функции $\mathcal{B}$ диагональна — это «ортогональный» базис в смысле «скалярного произведения», задаваемого симметрической билинейной функцией $\mathcal{B}$. Здесь также имеются основное и вспомогательные преобразования.

Пусть $B = (b_{ij})$ — матрица билинейной функции $\mathcal{B}$ в исходном базисе $e_1, \dots, e_n$.

Основное преобразование производится, если $b_{11} = \mathcal{B}(e_1, e_1) \neq 0$ (это всегда так, если симметрическая билинейная функция $\mathcal{B}$ задаёт скалярное произведение, т.е. является положительно определённой). Выберем новый базис следующим образом:

$$\begin{aligned} e_{1'} &= e_1, \\ e_{2'} &= e_2 - \frac{\mathcal{B}(e_1, e_2)}{\mathcal{B}(e_1, e_1)} e_1 = e_2 - \frac{b_{12}}{b_{11}} e_1, \\ &\dots \\ e_{n'} &= e_n - \frac{\mathcal{B}(e_1, e_n)}{\mathcal{B}(e_1, e_1)} e_1 = e_n - \frac{b_{1n}}{b_{11}} e_1. \end{aligned} \quad (5.1)$$

В результате мы получаем $\mathcal{B}(e_{1'}, e_{i'}) = 0$ при $i > 1$. Таким образом, матрица B' билинейной функции $\mathcal{B}$ в новом базисе принимает вид

$$B' = \left(\begin{array}{c|ccc} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \tilde{B}' & \\ 0 & & & \end{array} \right)$$

где $\tilde{B}'$ — матрица размера $(n-1) \times (n-1)$ билинейной функции $\mathcal{B}$ на подпространстве $\langle e_{2'}, \dots, e_{n'} \rangle$. Далее мы работаем уже с этой матрицей $\tilde{B}'$.

Первое вспомогательное преобразование производится, если $b_{11} = 0$, но имеется $b_{ii} \neq 0$. Тогда делаем замену, меняющую местами первый и i -й базисный векторы.

Второе вспомогательное преобразование производится, если все b_{ii} равны нулю, но при этом билинейная функция $\mathcal{B}$ не является тождественно нулевой, т.е. $b_{ij} = \mathcal{B}(e_i, e_j) \neq 0$ для некоторых $i < j$. Произведём замену базиса

$$e_{i'} = e_i + e_j, \quad e_{j'} = e_j, \quad e_{k'} = e_k \quad \text{при } k \neq i, j.$$

Тогда в новом базисе мы имеем

$$b'_{ii} = \mathcal{B}(e_{i'}, e_{i'}) = \mathcal{B}(e_i + e_j, e_i + e_j) = 2\mathcal{B}(e_i, e_j) = 2b_{ij} \neq 0.$$

Далее мы можем применить предыдущие преобразования.

Последовательно применяя основное преобразование и дополняя его в необходимых случаях вспомогательными преобразованиями, мы получаем базис $f_1, \dots, f_n$, в котором матрица билинейной функции $\mathcal{B}$ имеет диагональный вид. $\square$

Обратим внимание на то, что основное или вспомогательное преобразование в обоих доказательствах — это одно и то же преобразование, просто в первом случае оно записано через координаты, а во втором — через базисы. Так что диагональные матрицы, получаемые первым и вторым методом, совпадают, как и все промежуточные матрицы.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если при приведении матрицы билинейной функции (квадратичной формы) к диагональному виду использовалось лишь основное преобразование, то матрица перехода от исходного базиса к базису, в котором матрица имеет диагональный вид, является верхнетреугольной (как и в случае процесса ортогонализации Грама–Шмидта). Если же хоть раз применялось вспомогательное преобразование, то матрица перехода может не быть верхнетреугольной.

ПРИМЕР 5.3.2. Над полем $\mathbb{Z}_2$ симметрическая билинейная функция с матрицей $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ не приводится к диагональному виду заменой базиса (задача).

Над полем $\mathbb{R}$ квадратичную форму можно далее упростить:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.3.3. Для любой симметрической билинейной функции $\mathcal{B}$ в пространстве над полем $\mathbb{R}$ существует базис, в котором её матрица имеет диагональный вид с 1, -1 и 0 на диагонали. Другими словами, вещественную квадратичную форму $Q(x)$ линейной заменой координат $x = Cy$ можно привести к виду

$$(y^1)^2 + \dots + (y^p)^2 - (y^{p+1})^2 - \dots - (y^{p+q})^2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала мы с помощью теоремы 5.3.1 приведём квадратичную форму к виду

$$Q(u) = r_{11}(u^1)^2 + \dots + r_{nn}(u^n)^2.$$

Если $r_{ii} > 0$, то замена $y^i = \sqrt{r_{ii}}u^i$ приводит слагаемое $r_{ii}(u^i)^2$ к виду $(y^i)^2$. Если же $r_{ii} < 0$, то замена $y^i = \sqrt{|r_{ii}|}u^i$ приводит слагаемое $r_{ii}(u^i)^2$ к виду $-(y^i)^2$. В результате получаем требуемый вид квадратичной формы с коэффициентами 1, -1 и 0. $\square$

Вид, описанный в предложении 5.3.3, называется *нормальным видом* вещественной симметрической билинейной формы (вещественной квадратичной формы). Как мы увидим ниже, это наиболее простой вид, к которому можно привести квадратичную форму над полем $\mathbb{R}$.

Над полем $\mathbb{C}$ квадратичную форму можно ещё больше упростить:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.3.4. Для любой симметрической билинейной функции $\mathcal{B}$ над полем $\mathbb{C}$ существует базис, в котором её матрица имеет диагональный вид с 1 и 0 на диагонали. Другими словами, комплексную квадратичную форму $Q(x)$ линейной заменой координат $x = Cz$ можно привести к виду

$$(z^1)^2 + \dots + (z^r)^2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала мы с помощью предложения 5.3.3 приведём квадратичную форму к виду $(y^1)^2 + \dots + (y^p)^2 - (y^{p+1})^2 - \dots - (y^{p+q})^2$. Затем сделаем замену координат $y^k = z^k$ при $k \leq p$ и $y^k = iz^k$ при $k > p$. В результате получим требуемый вид, где $r = p + q = \text{rk } Q$. $\square$

Вид, описанный в предложении 5.3.4, называется *нормальным видом* комплексной симметрической билинейной формы (комплексной квадратичной формы).

5.4. Нормальный вид эрмитовых полуторалинейных функций

ТЕОРЕМА 5.4.1. *Для любой эрмитовой полуторалинейной функции $\mathcal{S}$ существует базис, в котором её матрица имеет диагональный вид с 1, -1 и 0 на диагонали.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство аналогично доказательству теоремы 5.3.1 для симметрических билинейных функций: отличие имеется лишь во вспомогательном преобразовании. Мы проведём доказательство методом поиска базиса.

Пусть $S = (s_{ij})$ — матрица полуторалинейной функции $\mathcal{S}$ в исходном базисе.

Основное преобразование производится, если первый диагональный элемент отличен от нуля, т.е. $s_{11} = \mathcal{S}(e_1, e_1) \neq 0$. Замена базиса производится по тем же формулам (5.1), что и для симметрической билинейной функции (надо лишь заменить b_{ij} на s_{ij} и $\mathcal{B}$ на $\mathcal{S}$ в формулах).

Первое вспомогательное преобразование производится, если $s_{11} = 0$, но существует $s_{ii} \neq 0$, и заключается в перестановке первого и i -го базисных векторов. Второе вспомогательное преобразование производится, если все $s_{ii} = \mathcal{S}(e_i, e_i)$ равны нулю. Пусть $s_{12} = \mathcal{S}(e_1, e_2) \neq 0$. Здесь возможны два случая: $\operatorname{Re} s_{12} \neq 0$ и $\operatorname{Re} s_{12} = 0$. В первом случае производим ту же замену, что и для симметрических билинейных функций:

$$e_{1'} = e_1 + e_2, \quad e_{2'} = e_2, \quad \dots, \quad e_{n'} = e_n.$$

Тогда в новом базисе мы имеем

$$s'_{11} = \mathcal{S}(e_{1'}, e_{1'}) = \mathcal{S}(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = \mathcal{S}(e_1, e_2) + \mathcal{S}(e_2, e_1) = 2 \operatorname{Re} s_{12} \neq 0.$$

Далее мы можем применить основное преобразование.

Если же $\operatorname{Re} s_{12} = 0$, то $\operatorname{Im} s_{12} \neq 0$ (так как $s_{12} \neq 0$ по предположению). В этом случае делаем замену

$$e_{1'} = e_1 + i e_2, \quad e_{2'} = e_2, \quad \dots, \quad e_{n'} = e_n.$$

Тогда в новом базисе мы имеем

$$s'_{11} = \mathcal{S}(e_{1'}, e_{1'}) = \mathcal{S}(e_1 + i e_2, e_1 + i e_2) = i \mathcal{S}(e_1, e_2) - i \mathcal{S}(e_2, e_1) = -2 \operatorname{Im} s_{12} \neq 0,$$

и мы снова можем применить основное преобразование.

Последовательно применяя основное преобразование и дополняя его в необходимых случаях вспомогательными преобразованиями, мы получаем базис $f_1, \dots, f_n$, в котором матрица эрмитовой функции $\mathcal{S}$ имеет диагональный вид.

Пусть $\mathcal{S}(f_i, f_i) = r_{ii}$. Эти числа вещественны в силу эрмитовости. Далее доказательство завершается так же, как и для симметрических функций над $\mathbb{R}$. $\square$

Эрмитова полуторалинейная форма, соответствующая диагональной матрице из предыдущей теоремы, имеет вид

$$\bar{x}^1 y^1 + \dots + \bar{x}^p y^p - \bar{x}^{p+1} y^{p+1} - \dots - \bar{x}^{p+q} y^{p+q}.$$

Этот вид называется *нормальным видом* эрмитовой полуторалинейной формы.

5.5. Закон инерции. Единственность нормального вида

В случае симметрической билинейной формы над $\mathbb{C}$ нормальный вид зависит только от её ранга, и поэтому мы получаем следующее.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.5.1. *Две комплексные симметрические билинейные формы (комплексные квадратичные формы) получаются друг из друга линейной заменой координат тогда и только тогда, когда их ранги совпадают.*

В случае вещественных симметрических билинейных форм и в случае эрмитовых полуторалинейных форм ситуация сложнее: их нормальный вид не определяется одним лишь рангом, а зависит ещё от количества 1 и -1 на диагонали матрицы. Оказывается, что нормальный вид такой формы не зависит от способа приведения к нормальному виду:

ТЕОРЕМА 5.5.2 (закон инерции). *Количество 1, -1 и 0 на диагонали нормального вида матрицы вещественной симметрической билинейной функции $\mathcal{B}$ не зависит от способа приведения к нормальному виду.*

Другими словами, если квадратичная форма $Q(x)$ вещественной линейной заменой $x = Cy$ приводится к виду

$$(y^1)^2 + \dots + (y^p)^2 - (y^{p+1})^2 - \dots - (y^{p+q})^2,$$

а вещественной линейной заменой $x = C'z$ — к виду

$$(z^1)^2 + \dots + (z^{p'})^2 - (z^{p'+1})^2 - \dots - (z^{p'+q'})^2,$$

то выполнены равенства $p = p'$ и $q = q'$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(x^1, \dots, x^n)$ — координаты в исходном базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V , $(y^1, \dots, y^n)$ — координаты в базисе $f_1, \dots, f_n$, а $(z^1, \dots, z^n)$ — координаты в базисе $g_1, \dots, g_n$. Рассмотрим подпространства

$$\begin{aligned} U_+ &= \langle f_1, \dots, f_p \rangle, & U_- &= \langle f_{p+1}, \dots, f_{p+q} \rangle, & U_0 &= \langle f_{p+q+1}, \dots, f_n \rangle, \\ W_+ &= \langle g_1, \dots, g_{p'} \rangle, & W_- &= \langle g_{p'+1}, \dots, g_{p'+q'} \rangle, & W_0 &= \langle g_{p'+q'+1}, \dots, g_n \rangle. \end{aligned}$$

Для ненулевого вектора $x \in U_+$ мы имеем $x = y^1 f_1 + \dots + y^p f_p$ и поэтому $\mathcal{B}(x, x) = (y^1)^2 + \dots + (y^p)^2 > 0$. Аналогично, если $x \in U_- \oplus U_0$, то $\mathcal{B}(x, x) \leq 0$. Для ненулевого вектора $x \in W_+$ мы имеем $\mathcal{B}(x, x) > 0$, а для $x \in W_- \oplus W_0$ имеем $\mathcal{B}(x, x) \leq 0$.

Предположим, что $p > p'$. Тогда

$$\dim U_+ + \dim(W_- \oplus W_0) = p + (n - p') > n = \dim V,$$

значит, $U_+ \cap (W_- \oplus W_0) \neq \{0\}$. Возьмём ненулевой вектор x в этом пересечении. Так как $x \in U_+$, имеем $\mathcal{B}(x, x) > 0$. С другой стороны, из $x \in W_- \oplus W_0$ следует, что $\mathcal{B}(x, x) \leq 0$. Противоречие. Аналогично приводится к противоречию случай $p < p'$.

Следовательно, $p = p'$. Кроме того, $p + q = p' + q' = \text{rk } \mathcal{B}$, а значит и $q = q'$. $\square$

Имеет место также закон инерции для эрмитовых полуторалинейных функций, который доказывается полностью аналогично:

ТЕОРЕМА 5.5.3. *Количество 1, -1 и 0 на диагонали нормального вида матрицы эрмитовой полуторалинейной функции не зависит от способа приведения к нормальному виду.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5.4. Разность $p - q$ между числом положительных и отрицательных диагональных элементов в нормальном виде называется *сигнатурой* или *индексом инерции* вещественной симметрической билинейной функции (эрмитовой полуторалинейной функции).

Из теоремы 5.5.2 следует, что сигнатура, как и ранг, является инвариантным вещественной симметрической билинейной функции (эрмитовой полуторалинейной функцией), т.е. не зависит от базиса.

СЛЕДСТВИЕ 5.5.5. *Две вещественные симметрические билинейные формы или две эрмитовы полуторалинейные функции получаются друг из друга линейной заменой координат тогда и только тогда, когда их ранги и сигнатуры совпадают.*

Все результаты этого пункта можно свести в одно утверждение: нормальный вид симметрической билинейной функции или эрмитовой полуторалинейной функции единствен.

5.6. Теорема Якоби. Критерий Сильвестра

Теорема Якоби позволяет (при выполнении некоторого дополнительного условия) найти нормальный вид квадратичной формы без нахождения преобразования.

Напомним, что *угловым минором порядка k* матрицы Q называется минор (определитель подматрицы), составленный из первых k строк и первых k столбцов. Угловой минор порядка k будем обозначать через $|Q_k|$.

ТЕОРЕМА 5.6.1 (Якоби). *Предположим, что все угловые миноры матрицы Q квадратичной формы отличны от нуля до порядка $r = \text{rk } Q$. Тогда существует замена координат, приводящая данную квадратичную форму к виду*

$$|Q_1|(x^1)^2 + \frac{|Q_2|}{|Q_1|}(x^2)^2 + \dots + \frac{|Q_r|}{|Q_{r-1}|}(x^r)^2.$$

Сначала докажем лемму. Скажем, что для квадратичной формы имеет место *регулярный случай*, если она приводится к диагональному виду последовательным применением исключительно основного преобразования метода Лагранжа.

ЛЕММА 5.6.2. *Для квадратичной формы $Q(x)$ имеет место регулярный случай тогда и только тогда, когда все угловые миноры её матрицы Q отличны от нуля до порядка $r = \text{rk } Q$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть угловые миноры до порядка r отличны от нуля. Тогда $q_{11} = |Q_1|$ — угловой минор порядка 1, который не равен нулю по предположению. Значит, на первом шаге применимо основное преобразование метода Лагранжа.

Предположим теперь, что после k -кратного применения основного преобразования метода Лагранжа матрица квадратичной формы принимает вид

$$(5.2) \quad Q' = \left(\begin{array}{cc|cc} q'_{11} & 0 & & \\ & \ddots & & \\ 0 & q'_{kk} & & 0 \\ \hline & & q'_{k+1,k+1} & \cdots \\ 0 & & \vdots & \ddots \end{array} \right)$$

Заметим, что матрица замены координат для основного преобразования есть

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{q_{12}}{q_{11}} & \cdots & -\frac{q_{1n}}{q_{11}} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

(см. формулы (5.1)). Для угловых подматриц Q_k мы имеем $Q'_k = C_k^t Q_k C_k$, где C_k — угловая подматрица матрицы C . Так как $\det C_k = 1$, мы получаем $|Q'_k| = |Q_k|$, т.е. угловые миноры матрицы квадратичной формы не меняются при основном преобразовании метода Лагранжа.

Возвращаясь к матрице (5.2), мы получаем $|Q_{k+1}| = |Q'_{k+1}| = q'_{11} \cdots q'_{kk} q'_{k+1,k+1} \neq 0$ при $k < r$ по предположению. Следовательно, $q'_{k+1,k+1} \neq 0$, и мы снова можем применить основное преобразование.

После r -кратного применения основного преобразования мы получаем матрицу (5.2), где $k = r$ и матрица в правом нижнем углу равна нулю. Следовательно, квадратичная форма приведена к диагональному виду последовательным применением основного преобразования метода Лагранжа, и мы имеем регулярный случай.

Пусть теперь имеет место регулярный случай, т.е. форма приведена к диагональному виду с ненулевыми числами $q'_{11}, \dots, q'_{rr}$ на диагонали последовательным применением основного преобразования. Тогда, так как угловые миноры не меняются при основном преобразовании, мы имеем $|Q_k| = |Q'_k| = q'_{11} \cdots q'_{kk} \neq 0$ при $k \leq r$. $\square$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ЯКОБИ. В силу предыдущей леммы, мы можем привести квадратичную форму к диагональному виду

$$q'_{11}(u^1)^2 + \dots + q'_{rr}(u^r)^2$$

используя лишь основное преобразование метода Лагранжа. Тогда $|Q_k| = |Q'_k| = q'_{11} \cdots q'_{kk}$ при $k \leq r$, т.е. $q'_{kk} = \frac{|Q_k|}{|Q_{k-1}|}$, что и требовалось. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.6.3. Симметрическая билинейная функция $\mathcal{B}$ называется *положительно определённой*, если $\mathcal{B}(x, x) > 0$ при $x \neq 0$. Соответствующая квадратичная форма $Q(x)$ удовлетворяет условию $Q(x) > 0$ при $x \neq 0$ и также называется положительно определённой.

Положительно определённая симметрическая билинейная функция задаёт в пространстве V скалярное произведение, т.е. превращает V в евклидово пространство.

ТЕОРЕМА 5.6.4 (критерий Сильвестра). Симметрическая билинейная функция (квадратичная форма) положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры её матрицы в некотором базисе положительны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть все угловые миноры $|Q_k|$ матрицы квадратичной формы $Q(x)$ положительны. Тогда в силу теоремы Якоби квадратичная форма приводится к виду $Q(u) = q'_{11}(u^1)^2 + \dots + q'_{nn}(u^n)^2$, где $n = \operatorname{rk} Q = \dim V$, а $q'_{kk} = \frac{|Q_k|}{|Q_{k-1}|} > 0$. Такая квадратичная форма положительно определена, так как $Q(u) > 0$ при $u \neq 0$.

Обратно, пусть квадратичная форма $Q(x)$ положительно определена. Так как в любом базисе мы имеем $q_{ii} = \mathcal{B}(e_i, e_i) > 0$, всегда применимо основное преобразование метода Лагранжа. Тогда последовательно применяя основное преобразование, мы приведём квадратичную форму к виду $Q(u) = q'_{11}(u^1)^2 + \dots + q'_{nn}(u^n)^2$, где $q'_{ii} > 0$. Следовательно, $|Q_k| = |Q'_k| = q'_{11} \cdots q'_{kk} > 0$ для любого k . $\square$

5.7. Симметрические билинейные функции в евклидовых пространствах. Канонический вид

Пусть V — евклидово пространство. Мы знаем из теоремы 3.9.3, что отображение $x \mapsto \xi_x = (x, \cdot)$ устанавливает канонический изоморфизм $V \rightarrow V^*$ между V и

его двойственным пространством V^* . Это позволяет нам отождествить пространства линейных отображений $\text{Hom}(V, V)$ и $\text{Hom}(V, V^*)$. С другой стороны, $\text{Hom}(V, V)$ — это пространство $\text{End}(V)$ линейных операторов, а из теоремы 5.1.6 следует, что $\text{Hom}(V, V^*)$ — это пространство билинейных функций $B(V)$. Если вникнуть в построение этих изоморфизмов, то мы увидим, что в явном виде канонический изоморфизм между пространством операторов и пространством билинейных функций в евклидовом пространстве описывается следующим утверждением, которое легко доказать и непосредственно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.7.1. Пусть V — евклидово пространство. Отображение $A \mapsto \mathcal{B}_A = (A \cdot, \cdot)$ устанавливает изоморфизм $\psi: \text{End}(V) \rightarrow B(V)$ между пространством операторов и пространством билинейных функций. Здесь $\mathcal{B}_A = (A \cdot, \cdot)$ — билинейная функция, задаваемая формулой $\mathcal{B}_A(x, y) = (Ax, y)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как пространства $\text{End}(V)$ и $B(V)$ имеют одинаковую размерность n^2 , достаточно проверить мономорфность отображения ψ . Пусть $\psi(A) = 0$, т.е. $\mathcal{B}_A$ — тождественно нулевая функция. Тогда $(Ax, y) = 0$ для любых x, y . В частности, $(Ax, Ax) = 0$ для любого x , т.е. $Ax = 0$ и $A = 0$ — нулевой оператор. $\square$

Это утверждение имеет важные следствия: оно позволяет переводить утверждения об операторах в утверждения о билинейных функциях и наоборот. Одно из основных приложений заключается в следующем:

ТЕОРЕМА 5.7.2. Для билинейной симметрической функции в евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, в котором её матрица диагональна. Другими словами, квадратичная форма приводится к диагональному виду ортогональным преобразованием.

ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathcal{B}$ — симметрическая билинейная функция и A — соответствующий ей оператор, т.е. $\mathcal{B} = \mathcal{B}_A$. Тогда из равенства $\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(y, x)$ следует, что $(Ax, y) = (Ay, x) = (x, Ay)$, т.е. оператор A самосопряжён. Выберем ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ из собственных векторов оператора A , т.е. $Ae_i = \lambda_i e_i$. Тогда для матрицы $B = (b_{ij})$ функции $\mathcal{B}$ в этом базисе имеем

$$b_{ij} = \mathcal{B}(e_i, e_j) = (Ae_i, e_j) = (\lambda_i e_i, e_j) = \lambda_i \delta_{ij},$$

т.е. матрица B диагональна (и совпадает с матрицей оператора A). $\square$

ВТОРОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Посмотрим, как преобразуются матрица билинейной функции и матрица оператора при ортогональном преобразовании. Пусть B — матрица билинейной функции в некотором ортонормированном базисе. При ортогональном преобразовании с матрицей C матрица B переходит в матрицу $B' = C^t B C$. Так как матрица C ортогональна, то же преобразование мы можем записать в виде $B' = C^{-1} B C$. Но это — закон преобразования для матрицы оператора. Так как оператор с симметричной матрицей B в ортонормированном базисе самосопряжён, его можно привести к диагональному виду ортогональным преобразованием. $\square$

Диагональный вид, к которому приводится симметрическая билинейная функция (квадратичная форма) ортогональным преобразованием, называется *каноническим*.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.7.3. *Канонический вид симметрической билинейной функции (квадратичной формы) единствен с точностью до перестановки диагональных элементов. Эти элементы представляют собой собственные значения матрицы квадратичной формы в любом ортонормированном базисе.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть Q — матрица квадратичной формы в ортонормированном базисе. Тогда диагональные элементы канонического вида — это собственные значения самосопряжённого оператора с матрицей Q , т.е. корни уравнения $\det(Q - tE) = 0$. В другом ортонормированном базисе матрица квадратичной формы есть $Q' = C^t Q C$ и её собственные значения находятся из уравнения $\det(Q' - tE) = 0$. Так как

$$\begin{aligned}\det(Q' - tE) &= \det(C^t Q C - t C^t C) = \det(C^t (Q - tE) C) = \\ &= \det(C^t C) \det(Q - tE) = \det(Q - tE),\end{aligned}$$

собственные значения матриц Q и Q' совпадают. $\square$

Собственные векторы матрицы квадратичной формы также называют её *главными осями*, а приведение к каноническому виду — *приведением к главным осям*.

5.8. Приведение пары форм к диагональному виду. Собственные значения и собственные векторы пары форм

Модификация теоремы 5.7.2 позволяет одновременно приводить к диагональному виду сразу две квадратичные формы, одна из которых положительно определена:

ТЕОРЕМА 5.8.1. *Пусть даны две квадратичные формы $Q(x)$ и $B(x)$, причём форма $Q(x)$ положительно определена. Тогда существует линейная замена координат $x = Cy$, приводящая форму $Q(x)$ к нормальному виду $(y^1)^2 + \dots + (y^n)^2$, а форму $B(x)$ — к диагональному виду $\lambda_1(y^1)^2 + \dots + \lambda_n(y^n)^2$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положительно определённая симметрическая билинейная функция, соответствующая квадратичной форме $Q(x)$, превращает V в евклидово пространство. В исходных координатах матрица Грама скалярного произведения есть Q . В любом ортонормированном базисе матрица Грама (она же матрица квадратичной формы $Q(x)$) будет единичной. Согласно теореме 5.7.2 существует ортонормированный базис, в котором матрица формы $B(x)$ имеет диагональный вид. $\square$

Обратим внимание на то, что матрица C замены координат из предыдущей теоремы не является ортогональной: вместо соотношения $C^t C = E$ она удовлетворяет соотношению $C^t Q C = E$. Другими словами, столбцы матрицы C образуют ортонормированный базис относительно скалярного произведения в $\mathbb{R}^n$ с матрицей Грама Q .

Если мы попытаемся превратить доказательство теоремы 5.8.1 в практический алгоритм, то нам придётся действовать в два шага: сначала найти матрицу C' , приводящую Q к единичному виду (т.е. $(C')^t Q C' = E$), а матрицу B к некоторому виду $B' = (C')^t B C'$; затем найти ортогональную матрицу C'' , приводящую B' к каноническому (диагональному) виду, т.е. такую, что $(C'')^t B' C'' = D$ — диагональная матрица; тогда для $C = C' C''$ мы имеем $C^t Q C = E$ и $C^t B C = D$.

На практике, однако, этот метод не очень эффективен. Более эффективный метод основан на следующем определении:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.8.2. Пусть даны две квадратичные формы $Q(x)$ и $B(x)$, причём $Q(x)$ положительно определена. Корни уравнения $\det(B - tQ) = 0$ называются *собственными значениями пары форм* $Q(x)$ и $B(x)$.

Пусть λ — собственное значение пары форм $Q(x)$ и $B(x)$. Ненулевой вектор y , удовлетворяющий системе уравнений $(B - \lambda Q)y = 0$, называется *собственным вектором пары форм*, соответствующим собственному значению λ .

ТЕОРЕМА 5.8.3. *Предположим, что линейная замена $x = Cy$ приводит положительно определённую форму $Q(x)$ к нормальному виду $(y^1)^2 + \dots + (y^n)^2$, а форму $B(x)$ — к диагональному виду $\lambda_1(y^1)^2 + \dots + \lambda_n(y^n)^2$. Тогда числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ суть собственные значения пары форм $Q(x)$ и $B(x)$, а столбцы матрицы C образуют базис из собственных векторов пары форм, который является ортонормированным относительно скалярного произведения, задаваемого формой $Q(x)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы имеем $C^tQC = E$, а $C^tBC = D$, где D — диагональная матрица с числами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ на диагонали. Тогда для любого i матрица $D - \lambda_i E$ вырождена, следовательно,

$$0 = \det(D - \lambda_i E) = \det(C^tBC - \lambda_i C^tQC) = \det(C^t(B - \lambda_i Q)C) = \det(C)^2 \det(B - \lambda_i Q).$$

Так как матрица C невырождена, отсюда следует, что $\det(B - \lambda_i Q) = 0$, т. е. λ_i — собственное значение пары форм.

Пусть c_i — i -й столбец матрицы C . Из соотношения $C^t(B - \lambda_i Q)C = D - \lambda_i E$ мы получаем, что i -й столбец матрицы $C^t(B - \lambda_i Q)C$ нулевой, т. е. $C^t(B - \lambda_i Q)c_i = 0$. Так как матрица C обратима, отсюда следует, что $(B - \lambda_i Q)c_i = 0$, т. е. c_i — собственный вектор пары форм, отвечающий собственному значению λ_i .

Наконец, соотношение $C^tQC = E$ выражает тот факт, что столбцы матрицы C образуют ортонормированный базис относительно скалярного произведения с матрицей Грама Q . $\square$

5.9. Нормальный вид кососимметрических билинейных функций

Пусть B — кососимметрическая билинейная функция в пространстве над полем характеристики, не равной 2. Соответствующую ей кососимметрическую билинейную форму $B(x, y) = b_{ij}x^i y^j$, где $b_{ji} = -b_{ij}$, можно представить в виде

$$B(x, y) = \sum_{i < j} b_{ij}(x^i y^j - x^j y^i).$$

ТЕОРЕМА 5.9.1. *Для любой кососимметрической билинейной функции B над полем характеристики, не равной 2, существует базис, в котором её матрица блочно-диагональная с блоками размера 1 или 2, причём блоки размера 1 нулевые, а блоки размера 2 имеют вид $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.*

Другими словами, любую кососимметрическую билинейную форму $B(x, y)$ линейной заменой координат можно привести к виду

$$(x^1 y^2 - x^2 y^1) + (x^3 y^4 - x^4 y^3) + \dots + (x^{2k-1} y^{2k} - x^{2k} y^{2k-1}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Проведём индукцию по размерности пространства V .

При $\dim V = 1$ доказывать нечего, так как кососимметрическая функция нулевая (здесь мы пользуемся тем, что характеристика поля не равна 2).

Пусть $\dim V = 2$. Тогда матрица кососимметрической функции в произвольном базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$, где $b = b_{12} = \mathcal{B}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$. Пусть $b \neq 0$ (иначе мы уже имеем два блока из нулей). Тогда в новом базисе $\mathbf{e}_{1'} = \mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_{2'} = \frac{1}{b}\mathbf{e}_2$ выполнено соотношение

$$b'_{12} = \mathcal{B}(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{2'}) = \mathcal{B}(\mathbf{e}_1, \frac{1}{b}\mathbf{e}_2) = \frac{1}{b}\mathcal{B}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 1,$$

т. е. матрица кососимметрической формы имеет требуемый вид $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Теперь предположим, что утверждение уже доказано для пространств размерности меньше n , и докажем его для размерности n . Можно считать, что функция $\mathcal{B}$ не является тождественно нулевой (иначе доказывать нечего). Пусть $b_{12} = \mathcal{B}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \neq 0$ для некоторого базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$. Попробуем заменить базисные векторы так, чтобы новые векторы $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$ удовлетворяли соотношениям

$$(5.3) \quad \mathcal{B}(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{2'}) = 1, \quad \mathcal{B}(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{i'}) = \mathcal{B}(\mathbf{e}_{2'}, \mathbf{e}_{i'}) = 0 \quad \text{при } i \geq 3.$$

Новый базис будем искать в виде

$$\mathbf{e}_{1'} = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_{2'} = c\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}_{i'} = \mathbf{e}_i + c_{i'}^1\mathbf{e}_1 + c_{i'}^2\mathbf{e}_2 \quad \text{при } i \geq 3.$$

Подставив эти соотношения в уравнение (5.3), получим $c = \frac{1}{b_{12}}$ и

$$0 = \mathcal{B}(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{i'}) = \mathcal{B}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_i + c_{i'}^1\mathbf{e}_1 + c_{i'}^2\mathbf{e}_2) = b_{1i} + c_{i'}^2b_{12},$$

откуда следует, что $c_{i'}^2 = -\frac{b_{1i}}{b_{12}}$. Аналогично,

$$0 = \mathcal{B}(\mathbf{e}_{2'}, \mathbf{e}_{i'}) = \mathcal{B}(c\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_i + c_{i'}^1\mathbf{e}_1 + c_{i'}^2\mathbf{e}_2) = c(b_{2i} - c_{i'}^1b_{12}),$$

откуда следует что $c_{i'}^1 = \frac{b_{2i}}{b_{12}}$. Окончательно наша замена базиса имеет вид

$$\mathbf{e}_{1'} = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_{2'} = \frac{1}{b_{12}}\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}_{i'} = \mathbf{e}_i + \frac{b_{2i}}{b_{12}}\mathbf{e}_1 - \frac{b_{1i}}{b_{12}}\mathbf{e}_2 \quad \text{при } i \geq 3.$$

Ввиду соотношений (5.3) в новом базисе матрица билинейной функции $\mathcal{B}$ имеет вид

$$B' = \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \right) \begin{array}{c} \\ \\ \tilde{B}' \\ \\ \end{array}$$

где $\tilde{B}'$ — матрица билинейной функции $\mathcal{B}$ на подпространстве $\langle \mathbf{e}_{3'}, \dots, \mathbf{e}_{n'} \rangle$. Так как это пространство имеет размерность $n - 2$, по предположению индукции в нём существует требуемый базис $\mathbf{e}_{3'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$. Тогда в базисе $\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{2'}, \mathbf{e}_{3'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$ исходного пространства V матрица кососимметрической функции $\mathcal{B}$ имеет требуемый вид. $\square$

Вид, описанный в теореме 5.9.1, называется *нормальным видом* кососимметрической билинейной формы.

СЛЕДСТВИЕ 5.9.2.

- а) Ранг кососимметрической билинейной функции — чётное число.
- б) Кососимметрическая билинейная функция в пространстве нечётной размерности всегда вырождена.

Ясно, что нормальный вид кососимметрической билинейной формы зависит только от её ранга, и поэтому мы получаем следующий результат.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.9.3. *Две кососимметрические билинейные формы получаются друг из друга линейной заменой координат тогда и только тогда, когда их ранги совпадают.*

Обратим внимание на то, что, в отличие от случая симметрических функций, нормальный вид кососимметрической функции не зависит от поля (при условии, что его характеристика отлична от 2).

5.10. Симплектические пространства. Лагранжевы подпространства. Существование дополнительного лагранжева подпространства.

Евклидово пространство можно определить как вещественное линейное пространство с фиксированной невырожденной симметрической билинейной функцией. Аналогично вводится следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.10.1. *Симплектическим пространством* называется вещественное пространство V с фиксированной невырожденной кососимметрической билинейной функцией, которая обозначается $\omega: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \mapsto \omega(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Из следствия 5.9.2 вытекает, что размерность симплектического пространства V всегда чётна; мы фиксируем обозначение $\dim V = n = 2m$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.10.2. Ортогональным дополнением подпространства U в симплектическом пространстве V называется подпространство

$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in V: \omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \text{ для всех } \mathbf{u} \in U\}.$$

Свойства ортогонального дополнения в симплектическом пространстве во многом повторяют соответствующие свойства в евклидовом пространстве.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.10.3. *Для любых подпространств U и W симплектического пространства V выполнены равенства*

- а) $\dim U^\perp = n - \dim U$;
- б) $(U^\perp)^\perp = U$;
- в) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$;
- г) $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. а) Выберем базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ в U и дополним его до базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ в V . Пусть в этом базисе кососимметрическая функция ω задаётся матрицей $B = (b_{ij})$, т.е. $\omega(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = b_{ij}$. Тогда для вектора $\mathbf{x} = x^j \mathbf{e}_j$ условие принадлежности подпространству $U^\perp$ записывается k линейными уравнениями

$$\omega(\mathbf{e}_i, \mathbf{x}) = \omega(\mathbf{e}_i, x^j \mathbf{e}_j) = b_{ij} x^j = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Матрица этой системы уравнений представляет собой $(k \times n)$ -матрицу, составленную из первых k строк матрицы B . Так как матрица B невырождена (имеет ранг n), ранг матрицы системы равен k , а значит размерность пространства решений равна $n - k = n - \dim U$, что и требовалось.

б) Так как ω — кососимметрическая функция, равенство $\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ для любых $\mathbf{u} \in U$ и $\mathbf{v} \in U^\perp$ означает, что $U \subset (U^\perp)^\perp$. Из утверждения а) вытекает, что $\dim(U^\perp)^\perp = n - (n - \dim U) = \dim U$, поэтому $U = (U^\perp)^\perp$.

в) Докажем, что $(U + W)^\perp \subset U^\perp \cap W^\perp$. Пусть $\mathbf{v} \in (U + W)^\perp$, т. е. $\omega(\mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v}) = 0$ для любых $\mathbf{u} \in U$ и $\mathbf{w} \in W$. Полагая $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ мы получим соответственно $\mathbf{v} \in U^\perp$ и $\mathbf{v} \in W^\perp$, откуда следует, что $\mathbf{v} \in U^\perp \cap W^\perp$.

Теперь докажем, что $U^\perp \cap W^\perp \subset (U + W)^\perp$. Пусть $\mathbf{v} \in U^\perp \cap W^\perp$. Тогда $\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ для любого $\mathbf{u} \in U$ и $\omega(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = 0$ для любого $\mathbf{w} \in W$. Следовательно, $\omega(\mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v}) = 0$, т. е. $\mathbf{v} \in (U + W)^\perp$.

г) Ясно, что $U^\perp \subset (U \cap W)^\perp$ и $W^\perp \subset (U \cap W)^\perp$, откуда следует, что $U^\perp + W^\perp \subset (U \cap W)^\perp$. Далее, имеем

$$\begin{aligned} \dim(U^\perp + W^\perp) &= \dim U^\perp + \dim W^\perp - \dim(U^\perp \cap W^\perp) = \\ &= \dim U^\perp + \dim W^\perp - \dim(U + W)^\perp = \\ &= n - \dim U + n - \dim W - n + \dim(U + W) = n - \dim(U \cap W) = \dim(U \cap W)^\perp. \end{aligned}$$

Поэтому $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ. Предложение 5.10.3 выполнено для произвольной невырожденной билинейной функции, но при этом необходимо различать *левое* и *правое* ортогональное дополнение.

В отличие от евклидовых пространств, равенство $V = U \oplus U^\perp$ может не иметь места в симплектическом пространстве.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.10.4. Подпространство $U \subset V$ называется *изотропным*, если $\omega|_U = 0$, т. е. $\omega(\mathbf{u}, \mathbf{u}') = 0$ для любых $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in U$.

Другими словами, U изотропно, если $U \subset U^\perp$. Для изотропного пространства мы имеем $\dim U \leq \dim U^\perp = n - \dim U$, откуда следует, что $\dim U \leq m = \frac{n}{2}$.

Изотропное подпространство L максимальной размерности $m = \frac{\dim V}{2}$ называется *лагранжесвым*. Для такого подпространства имеем $L = L^\perp$.

Из теоремы 5.9.1 о нормальном виде кососимметрической функции вытекает, что существует базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{2m}$, для которого

$$\omega(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i \text{ нечётно и } j = i + 1, \\ 0 & \text{для всех остальных } i \text{ и } j > i. \end{cases}$$

Рассмотрим новый базис, получаемый перенумерацией векторов $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{2m}$:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{e}_{2i-1}, \quad \mathbf{b}_i = \mathbf{e}_{2i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Такой базис $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ удовлетворяет соотношениям

$$\omega(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j) = \delta_{ij}, \quad \omega(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = \omega(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j) = 0$$

и называется *симплектическим* или *гамильтоновым базисом*. Матрица функции ω в симплектическом базисе имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}$.

Из существования симплектического базиса сразу вытекает существование лагранжесвых подпространств. Для каждого подмножества индексов $I = \{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, m\}$ (возможно, пустого) положим

$$L_I = \langle \mathbf{a}_i : i \in I, \mathbf{b}_j : j \notin I \rangle.$$

Ясно, что $\dim L_I = m$ и L_I — лагранжево подпространство. В частности, $L_{\{1, \dots, m\}} = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m \rangle$ и $L_\emptyset = \langle \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \rangle$. Лагранжевы пространства вида L_I называются *стандартными* для данного симплектического базиса.

Следующие два утверждения показывают, что лагранжевых подпространств достаточно много.

ЛЕММА 5.10.5. *Любое изотропное подпространство U содержится в некотором лагранжевом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim U = k$. Рассмотрим $\omega|_{U^\perp}$ — ограничение кососимметрической функции ω на подпространство $U^\perp$. Так как $\omega|_U = 0$ и $U \subset U^\perp$, кососимметрическая функция $\omega|_{U^\perp}$ вырождена (если $U \neq \{0\}$), а её ранг равен

$$\dim U^\perp - \dim(U^\perp)^\perp = \dim U^\perp - \dim U = n - k - k = 2(m - k).$$

Приведя функцию $\omega|_{U^\perp}$ к нормальному виду, получим, что в некотором базисе

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{m-k}, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{m-k}, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ её матрица будет иметь вид $\begin{pmatrix} 0 & E & 0 \\ -E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. При

этом $U = \langle \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \rangle$. Рассмотрим $L = \langle \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{m-k}, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \rangle$. Тогда $U \subset L$ и $\dim L = m$. Наконец, подпространство L лагранжево, так как матрица ограничения $\omega|_L$ есть правый нижний квадрат из нулей в матрице ограничения $\omega|_{U^\perp}$. $\square$

ТЕОРЕМА 5.10.6. *Для любого лагранжева подпространства $L \subset V$ существует такое лагранжево подпространство $\tilde{L}$, что*

$$V = L \oplus \tilde{L}.$$

Подпространство $\tilde{L}$ можно выбрать среди стандартных подпространств L_I , отвечающих произвольному наперёд заданному симплектическому базису.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим подпространство $L_{\{1, \dots, m\}} = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m \rangle$ и пусть I — такое подмножество индексов, что векторы $\mathbf{a}_i$, $i \in I$, порождают в $L_{\{1, \dots, m\}}$ подпространство, дополнительное к $L_{\{1, \dots, m\}} \cap L$:

$$(L_{\{1, \dots, m\}} \cap L) \oplus \langle \mathbf{a}_i : i \in I \rangle = L_{\{1, \dots, m\}}$$

(для этого нужно выбрать базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ в $L_{\{1, \dots, m\}} \cap L$ и затем выбросить из семейства векторов $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ все векторы, линейно выражающиеся через предыдущие). Так как $L_{\{1, \dots, m\}} \cap L \subset L = L^\perp$ и $\langle \mathbf{a}_i : i \in I \rangle \subset L_I = L_I^\perp$, мы имеем

$$L_{\{1, \dots, m\}} = (L_{\{1, \dots, m\}} \cap L) \oplus \langle \mathbf{a}_i : i \in I \rangle \subset L^\perp + L_I^\perp = (L \cap L_I)^\perp.$$

Следовательно, $L \cap L_I \subset L_{\{1, \dots, m\}}^\perp = L_{\{1, \dots, m\}}$. Тогда

$$L \cap L_I = (L \cap L_{\{1, \dots, m\}}) \cap (L_I \cap L_{\{1, \dots, m\}}) = (L \cap L_{\{1, \dots, m\}}) \cap \langle \mathbf{a}_i : i \in I \rangle = \{0\}.$$

Так как $\dim L + \dim L_I = \dim V$, мы получаем, что $V = L \oplus L_I$. $\square$

5.11. Пространства с обобщённым скалярным произведением. Группы операторов. Псевдоевклидовы пространства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.11.1. Пусть V — вещественное пространство. Скажем, что на V задано *обобщённое скалярное произведение*, если на V задана фиксированная невырожденная билинейная функция $\mathcal{B}$. По аналогии с обычным скалярным произведением будем обозначать обобщённое скалярное произведение через $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

Примерами являются евклидово пространство (скалярное произведение — симметрическая положительно определённая билинейная функция) и симплектическое пространство (скалярное произведение — невырожденная кососимметрическая билинейная функция).

Псевдоевклидовым пространством называется пространство с обобщённым скалярным произведением, задаваемым невырожденной симметрической билинейной функцией (не обязательно положительно определённой). Псевдоевклидово пространство размерности $p + q$ с симметрической билинейной функцией сигнатуры $p - q$ обозначается $\mathbb{R}^{p,q}$. Пространство $\mathbb{R}^{1,3}$ называется *пространством Минковского*, оно является моделью пространства-времени в специальной теории относительности.

Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ сохраняет обобщённое скалярное произведение, если $(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y) = (x, y)$ для любых $x, y \in V$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.11.2. Пусть обобщённое скалярное произведение задаётся матрицей G в некотором базисе. Тогда оператор, заданный матрицей A в том же базисе, сохраняет обобщённое скалярное произведение в том и только том случае, если выполнено соотношение $A^t G A = G$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть в базисе $e_1, \dots, e_n$ выполнены равенства $\mathcal{A}e_i = a_i^j e_j$ и $g_{ij} = (e_i, e_j)$. Тогда для матриц $A = (a_i^j)$ и $G = (g_{ij})$ имеем

$$(e_i, e_j) = g_{ij} = (G)_{ij}, \quad (\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (a_i^k e_k, a_j^l e_l) = a_i^k a_j^l (e_k, e_l) = a_i^k g_{kl} a_j^l = (A^t G A)_{ij}.$$

Поэтому соотношения $(\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (e_i, e_j)$ для всех i, j эквивалентны матричному соотношению $A^t G A = G$. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.11.3. Операторы, сохраняющие обобщённое скалярное произведение, образуют группу относительно композиции.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, что тождественный оператор сохраняет обобщённое скалярное произведение и композиция операторов с этим свойством также обладает этим свойством. Кроме того, если оператор $\mathcal{A}$, сохраняющий обобщённое скалярное произведение, обратим, то $\mathcal{A}^{-1}$ также сохраняет скалярное произведение:

$$(\mathcal{A}^{-1}x, \mathcal{A}^{-1}y) = (\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}x, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}y) = (x, y).$$

Существование обратного оператора вытекает из соотношения $A^t G A = G$. Действительно, вычисляя определитель, получаем $(\det A)^2 \det G = \det G$; из невырожденности матрицы G следует, что $\det A \neq 0$. $\square$

В ортонормированном базисе евклидова пространства имеем $G = E$ и соотношение принимает вид $A^t A = E$, что выделяет ортогональные матрицы. По аналогии назовём базис $e_1, \dots, e_{p+q}$ псевдоевклидова пространства $\mathbb{R}^{p,q}$ *ортонормированным*, если $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, $(e_i, e_i) = 1$ при $1 \leq i \leq p$ и $(e_i, e_i) = -1$ при $p+1 \leq i \leq p+q$. В ортонормированном базисе обобщённое скалярное произведение в пространстве $\mathbb{R}^{p,q}$ задаётся формулой

$$(x, y) = x^1 y^1 + \dots + x^p y^p - x^{p+1} y^{p+1} - \dots - x^{p+1} y^{p+q}.$$

Группа операторов, сохраняющих евклидово скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$, уже известна нам как ортогональная группа $O(n)$.

Группа операторов, сохраняющих псевдоевклидово скалярное произведение в $\mathbb{R}^{p,q}$, называется *псевдоортогональной группой* и обозначается $O(p, q)$. В ортонормированном базисе матрица A псевдоортогонального оператора удовлетворяет соотношению $A^t G A = G$, где $G = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -E \end{pmatrix}$ с блоками размеров p и q . Такие матрицы называются *псевдоортогональными*.

Группа операторов, сохраняющих симплектическое скалярное произведение в $\mathbb{R}^{2m}$, называется *симплектической группой* и обозначается $Sp(2m)$. В гамильтоновом базисе матрица A симплектического оператора удовлетворяет соотношению $A^t G A = G$, где $G = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}$ с блоками размера m . Такие матрицы называются *симплектическими*.

ПРИМЕР 5.11.4. Ортогональные матрицы размера 2×2 распадаются в два семейства, каждое из которых параметризуется углом $\varphi \in [0, 2\pi)$:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Псевдоортогональные 2×2 -матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(1, 1)$ определяются соотношением

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

т. е. $a^2 - c^2 = 1$, $b^2 - d^2 = -1$ и $ab - cd = 0$. Здесь имеется четыре семейства:

$$\begin{pmatrix} \operatorname{ch} \psi & \operatorname{sh} \psi \\ \operatorname{sh} \psi & \operatorname{ch} \psi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\operatorname{ch} \psi & -\operatorname{sh} \psi \\ -\operatorname{sh} \psi & -\operatorname{ch} \psi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\operatorname{ch} \psi & \operatorname{sh} \psi \\ \operatorname{sh} \psi & \operatorname{ch} \psi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \psi & \operatorname{sh} \psi \\ -\operatorname{sh} \psi & -\operatorname{ch} \psi \end{pmatrix},$$

где $\psi \in (-\infty, +\infty)$ — угол гиперболического поворота. Матрицы из первых двух семейств имеют определитель 1, а из последних двух — определитель -1 .

ПРИМЕР 5.11.5. Симплектические (2×2) -матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in Sp(2)$ определяются соотношением

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

что эквивалентно соотношению $\det A = 1$. Таким образом, $Sp(2) = SL(2, \mathbb{R})$. Можно доказать (задача), что определитель любой симплектической матрицы равен единице. Однако $Sp(2m) \neq SL(2m, \mathbb{R})$ при $m > 1$.

Тензоры

Понятие тензора обобщает объекты, рассматривавшиеся нами ранее: векторы, ко-векторы (линейные функции), линейные операторы, билинейные функции. Имеется два подхода к определению тензора: бескоординатный (через полилинейные функции) и координатный (собственно тензоры). Начнём с первого.

6.1. Полилинейные функции

Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbf{k}$ нулевой характеристики (обычно $\mathbf{k} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) и V^* — двойственное пространство. Элементы $\mathbf{v} \in V$ — это, как обычно, векторы, а элементы $\xi \in V^*$ здесь мы будем называть *ковекторами*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1.1. *Полилинейной функцией типа (p, q)* называется функция

$$\mathcal{T}: \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow \mathbf{k}$$

от p ковекторных и q векторных аргументов, которая линейна по каждому аргументу, т.е. удовлетворяет соотношениям

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \lambda' \xi^{j'} + \lambda'' \xi^{j''}, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) = \\ = \lambda' \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^{j'}, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) + \lambda'' \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^{j''}, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mu' \mathbf{v}'_i + \mu'' \mathbf{v}''_i, \dots, \mathbf{v}_q) = \\ = \mu' \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}'_i, \dots, \mathbf{v}_q) + \mu'' \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}''_i, \dots, \mathbf{v}_q). \end{aligned}$$

Полилинейные функции типа (p, q) образуют линейное пространство, в котором сумма и умножение на скаляры определены по формуле

$$(\lambda \mathcal{T} + \mu \mathcal{S})(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) = \lambda \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) + \mu \mathcal{S}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q).$$

Мы будем обозначать это пространство через $P_q^p(V)$.

ПРИМЕР 6.1.2. Линейные функции (ковекторы) являются полилинейными типа $(0, 1)$, а билинейные — типа $(0, 2)$. Ввиду наличия канонического изоморфизма $(V^*)^* \cong V$ векторы являются полилинейными функциями типа $(1, 0)$: значение вектора $\mathbf{v}$ на ковекторе ξ определяется по формуле $\mathbf{v}(\xi) := \xi(\mathbf{v})$.

Следующее утверждение показывает, что операторы также можно рассматривать как полилинейные функции:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.1.3. *Сопоставление линейному оператору $\mathcal{A}$ полилинейной функции $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ типа $(1, 1)$, задаваемой формулой $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}(\xi, \mathbf{v}) := \xi(\mathcal{A}(\mathbf{v}))$, устанавливает канонический изоморфизм $\text{End}(V) \xrightarrow{\cong} P_1^1(V)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Прежде всего заметим, что данное отображение $\text{End}(V) \rightarrow P_1^1(V)$ линейно. Пусть $\dim V = n$. Тогда размерность пространства $P_1^1(V)$ равна n^2 — это доказывается при помощи выбора базиса, так же как и для билинейных функций (см. также п. 6.4). Поэтому размерности пространств $\text{End}(V)$ и $P_1^1(V)$ равны, а значит достаточно доказать, что $\text{End}(V) \rightarrow P_1^1(V)$ — мономорфизм. Пусть $\mathcal{T}_A$ — тождественно нулевая полилинейная функция, т.е. $\xi(\mathcal{A}(\mathbf{v})) = 0$ для любых $\mathbf{v} \in V$ и $\xi \in V^*$. Получаем, что любая линейная функция обращается в нуль на векторе $\mathcal{A}(\mathbf{v})$, т.е. $\mathcal{A}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. Так как это верно для любого $\mathbf{v}$, получаем $\mathcal{A} = \mathcal{O}$. Итак отображение $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{T}_A$ мономорфно, а значит задаёт изоморфизм. $\square$

6.2. Тензоры: координатное определение

Зафиксируем базис $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ в пространстве V . В пространстве V^* имеется двойственный базис $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$, где $\varepsilon^i(\mathbf{e}_j) = \delta_j^i$. Тогда любая полилинейная функция $\mathcal{T} \in P_q^p(V)$ задаётся своими значениями на базисных векторах и ковекторах:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) &= \mathcal{T}(\xi_{i_1}^1 \varepsilon^{i_1}, \dots, \xi_{i_p}^p \varepsilon^{i_p}, v_1^{j_1} \mathbf{e}_{j_1}, \dots, v_q^{j_q} \mathbf{e}_{j_q}) \\ &= \xi_{i_1}^1 \cdots \xi_{i_p}^p v_1^{j_1} \cdots v_q^{j_q} \mathcal{T}(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, \mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_q}). \end{aligned}$$

Сопоставим полилинейной функции $\mathcal{T} \in P_q^p(V)$ и базису $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ набор из n^{p+q} чисел $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$, где

$$(6.1) \quad T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} := \mathcal{T}(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, \mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_q}).$$

Посмотрим, как преобразуется этот набор при заменах базиса. Пусть $C = (c_{i'}^i)$ — матрица перехода от базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ к базису $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$. Тогда мы имеем $\mathbf{e}_{j'} = c_{j'}^j \mathbf{e}_j$, $\varepsilon^{i'} = c_i^{i'} \varepsilon^i$ и

$$\begin{aligned} T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p} &= \mathcal{T}(\varepsilon^{i'_1}, \dots, \varepsilon^{i'_p}, \mathbf{e}_{j'_1}, \dots, \mathbf{e}_{j'_q}) = \mathcal{T}(c_{i'_1}^{i_1} \varepsilon^{i_1}, \dots, c_{i'_p}^{i_p} \varepsilon^{i_p}, c_{j'_1}^{j_1} \mathbf{e}_{j_1}, \dots, c_{j'_q}^{j_q} \mathbf{e}_{j_q}) = \\ &= c_{i'_1}^{i_1} \cdots c_{i'_p}^{i_p} c_{j'_1}^{j_1} \cdots c_{j'_q}^{j_q} \mathcal{T}(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, \mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_q}) = c_{i'_1}^{i_1} \cdots c_{i'_p}^{i_p} c_{j'_1}^{j_1} \cdots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}. \end{aligned}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2.1. Тензором типа (p, q) называется соответствие

$$\text{базисы в } V \longmapsto \text{наборы из } n^{p+q} \text{ чисел } T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\},$$

при котором наборы $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ и $T' = \{T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p}\}$, соответствующие различным базисам $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ и $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$, связаны соотношением

$$T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p} = c_{i'_1}^{i_1} \cdots c_{i'_p}^{i_p} c_{j'_1}^{j_1} \cdots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}.$$

Это соотношение называется *тензорным законом преобразования*. Числа $T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}$ называются *компонентами* тензора T .

Тензоры типа (p, q) образуют линейное пространство $T_q^p(V)$ относительно операций покомпонентного сложения и умножения на числа.

Полилинейная функция $\mathcal{T} \in P_q^p(V)$ определяет тензор $T \in T_q^p(V)$ по формуле (6.1). Обратно, тензор определяет полилинейную функцию по формуле

$$\mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q) = \xi_{i_1}^1 \cdots \xi_{i_p}^p v_1^{j_1} \cdots v_q^{j_q} T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}.$$

Таким образом, пространство полилинейных функций $P_q^p(V)$ можно отождествить с пространством тензоров $T_q^p(V)$. Это соответствие обобщает соответствие между билинейными функциями (или линейными операторами) и их матрицами.

Далее мы не будем различать полилинейные функции и тензоры. Мы будем говорить, например, что операторы — это тензоры типа $(1, 1)$. Более точно, тензор, соответствующий оператору, — это сопоставление каждому базису матрицы оператора в этом базисе.

ПРИМЕР 6.2.2.

1. Скаляры $\lambda \in \mathbf{k}$ естественно считать тензорами типа $(0, 0)$: они не меняются при замене базиса.

2. Векторы — это тензоры типа $(1, 0)$. Тензорный закон преобразования $v^{i'} = c_i^{i'} v^i$ описывает изменение координат вектора при замене базиса (теорема 1.6.3).

3. Ковекторы (линейные функции) — это тензоры типа $(0, 1)$. Тензорный закон преобразования $\xi_{i'} = c_{i'}^i \xi_i$ — это закон преобразования координат линейной функции при замене базиса (см. п. 1.9).

4. Билинейные функции — это тензоры типа $(0, 2)$. Тензорный закон преобразования $T_{i'j'} = c_{i'}^i c_{j'}^j T_{ij}$ — это закон изменения матрицы билинейной функции (в матричном виде: $T' = C^t T C$, см. теорему 5.1.3).

5. Линейные операторы — это тензоры типа $(1, 1)$. Тензорный закон преобразования $T_{j'}^{i'} = c_i^{i'} c_{j'}^j T_j^i$ — это закон изменения матрицы оператора (в матричном виде: $T' = C^{-1} T C$, см. теорему 2.1.2).

6.3. Тензорное произведение, свёртка, опускание и поднятие индексов

Тензорное произведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.1. Тензорным произведением двух полилинейных функций $\mathcal{T} \in P_q^p(V)$ и $\mathcal{S} \in P_s^r(V)$ называется полилинейная функция $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S} \in P_{q+s}^{p+r}(V)$, заданная по формуле

$$\begin{aligned} \mathcal{T} \otimes \mathcal{S}(\xi^1, \dots, \xi^p, \xi^{p+1}, \dots, \xi^{p+r}, v_1, \dots, v_q, v_{q+1}, \dots, v_{q+s}) = \\ = \mathcal{T}(\xi^1, \dots, \xi^p, v_1, \dots, v_q) \cdot \mathcal{S}(\xi^{p+1}, \dots, \xi^{p+r}, v_{q+1}, \dots, v_{q+s}). \end{aligned}$$

Полилинейной функции $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$ соответствует тензор $T \otimes S \in T_{q+s}^{p+r}(V)$, компоненты которого задаются формулой

$$(T \otimes S)_{j_1, \dots, j_q, j_{q+1}, \dots, j_{q+s}}^{i_1, \dots, i_p, i_{p+1}, \dots, i_{p+r}} = T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \cdot S_{j_{q+1}, \dots, j_{q+s}}^{i_{p+1}, \dots, i_{p+r}}.$$

Тензор $T \otimes S$ называется *тензорным произведением* тензоров T и S .

Операция тензорного произведения, очевидно, ассоциативна (т.е. $(T \otimes S) \otimes R = T \otimes (S \otimes R)$) и дистрибутивна (т.е. $(\lambda T + \mu S) \otimes R = \lambda T \otimes R + \mu S \otimes R$), но не коммутативна (вообще говоря, $T \otimes S \neq S \otimes T$).

Сумма и тензорное произведение превращают «пространство всех тензоров» $T(V) = \bigoplus_{p,q} T_q^p(V)$ в кольцо (точнее, алгебру над полем $\mathbf{k}$), которая называется *тензорной алгеброй* или *алгеброй Грассмана*.

ПРИМЕР 6.3.2. Пусть $\xi, \eta \in V^*$ — линейные функции, т.е. тензоры типа $(0, 1)$. Их тензорное произведение $\xi \otimes \eta$ является тензором типа $(0, 2)$, т.е. билинейной функцией. По определению значение этой билинейной функции на паре векторов задаётся формулой $(\xi \otimes \eta)(u, v) = \xi(u) \cdot \eta(v)$.

Свёртка. Пусть теперь $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ — тензор с хотя бы одним верхним и нижним индексом, т.е. $p > 0$ и $q > 0$. Зафиксируем один верхний и один нижний индекс (пусть для простоты это будут первые индексы) и сформируем следующий новый набор из n^{p+q-2} чисел:

$$cT = \{T_{k, j_2, \dots, j_q}^{k, i_2, \dots, i_p}\},$$

где, как обычно, по повторяющемуся индексу k подразумевается суммирование.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.3.3. Набор чисел $cT = \{T_{k, j_2, \dots, j_q}^{k, i_2, \dots, i_p}\}$ является тензором типа $(p-1, q-1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимо проверить тензорный закон. Мы имеем

$$\begin{aligned} (cT)_{j_2', \dots, j_q'}^{i_2', \dots, i_p'} &= T_{k', j_2', \dots, j_q'}^{k', i_2', \dots, i_p'} = c_{i_1'}^{k'} c_{i_2'}^{i_2'} \cdots c_{i_p'}^{i_p'} c_{k'}^{j_1'} c_{j_2'}^{j_2'} \cdots c_{j_q'}^{j_q'} T_{j_1, j_2, \dots, j_q}^{i_1, i_2, \dots, i_p} = \\ &= c_{i_2'}^{i_2'} \cdots c_{i_p'}^{i_p'} c_{j_2'}^{j_2'} \cdots c_{j_q'}^{j_q'} c_{i_1'}^{k'} c_{k'}^{j_1'} T_{j_1, j_2, \dots, j_q}^{i_1, i_2, \dots, i_p} = c_{i_2'}^{i_2'} \cdots c_{i_p'}^{i_p'} c_{j_2'}^{j_2'} \cdots c_{j_q'}^{j_q'} \delta_{i_1'}^{j_1'} T_{j_1, j_2, \dots, j_q}^{i_1, i_2, \dots, i_p} = \\ &= c_{i_2'}^{i_2'} \cdots c_{i_p'}^{i_p'} c_{j_2'}^{j_2'} \cdots c_{j_q'}^{j_q'} T_{k, j_2, \dots, j_q}^{k, i_2, \dots, i_p} = c_{i_2'}^{i_2'} \cdots c_{i_p'}^{i_p'} c_{j_2'}^{j_2'} \cdots c_{j_q'}^{j_q'} (cT)_{j_2, \dots, j_q}^{i_2, \dots, i_p}, \end{aligned}$$

что и требовалось. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.4. Тензор $cT = \{T_{k, j_2, \dots, j_q}^{k, i_2, \dots, i_p}\}$ называется *свёрткой* тензора $T = \{T_{j_1, j_2, \dots, j_q}^{i_1, i_2, \dots, i_p}\}$ по (первым) верхнему и нижнему индексам. Свёртка, очевидно, задаёт линейное отображение $T_p^p(V) \rightarrow T_{q-1}^{p-1}(V)$.

Операцию свёртки можно проводить несколько раз до исчерпания верхних или нижних индексов. Последняя возможная свёртка (после которой не остаётся либо верхних, либо нижних индексов) называется *полной свёрткой*.

ПРИМЕР 6.3.5.

1. Пусть $\mathcal{A}$ — оператор, т.е. тензор типа $(1, 1)$. Результатом его свёртки будет тензор типа $(0, 0)$, т.е. скаляр. Этот скаляр — это сумма a_i^i диагональных элементов матрицы оператора $\mathcal{A}$ в любом базисе, т.е. след оператора: $c\mathcal{A} = \text{tr } \mathcal{A}$. Проверка тензорного закона для свёртки в данном случае сводится к проверке независимости следа от базиса (лемма 2.1.3).

2. Пусть $B = \{b_{j_1 j_2}\}$ — билинейная функция (тензор типа $(0, 2)$), а $u = \{u^{i_1}\}$, $v = \{v^{i_2}\}$ — векторы (тензоры типа $(1, 0)$). Рассмотрим тензор $B \otimes u \otimes v = \{b_{j_1 j_2} u^{i_1} v^{i_2}\}$ типа $(2, 2)$. Его полная свёртка есть скаляр $b_{kl} u^k v^l = B(u, v)$ — значение билинейной функции на данной паре векторов.

Опускание и поднятие индексов. Пусть V — евклидово пространство. Тогда соответствие $v \mapsto (v, \cdot)$ задаёт канонический изоморфизм $V \rightarrow V^*$, т.е. позволяет отождествить тензоры типа $(1, 0)$ с тензорами типа $(0, 1)$. В координатах это выглядит следующим образом. Пусть $G = (g_{ij})$ — матрица Грама скалярного произведения. Так как скалярное произведение — это билинейная функция, G является тензором типа $(0, 2)$. Тогда при изоморфизме $V \rightarrow V^*$ вектор T с координатами T^i переходит

в ковектор с координатами $T_j = g_{ij}T^i$. Таким образом, мы «опустили индекс» у тензора T при помощи фиксированного тензора G типа $(0, 2)$. Эта операция обобщается следующим образом:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.6. *Опускание индекса* — это линейное отображение $T_q^p(V) \rightarrow T_{q+1}^{p-1}(V)$ тензоров в евклидовом пространстве V , которое тензору $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ типа (p, q) ставит в соответствие тензор $\{g_{ij}T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, i_2, \dots, i_p}\}$ типа $(p-1, q+1)$.

ПРИМЕР 6.3.7. Рассмотрим изоморфизм $\psi: \text{End}(V) \rightarrow B(V)$ между пространством операторов и пространством билинейных функций (см предложение 5.7.1), сопоставляющий оператору A билинейную функцию $B_A = (A \cdot, \cdot)$. В координатах это выглядит так: оператору с матрицей $A = (a_k^i)$ сопоставляется билинейная функция с матрицей $B_A = (g_{ij}a_k^i)$. Таким образом, B_A — это тензор типа $(0, 2)$, получаемый в результате опускания индекса у тензора A типа $(1, 1)$.

Для того чтобы определить операцию, обратную к опусканию индекса, рассмотрим набор $\{g^{kl}\}$, состоящий из элементов обратной матрицы к матрице Грама $G = (g_{ij})$, т.е. $g^{kl}g_{lj} = \delta_j^k$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.3.8. *Набор чисел $\{g^{kl}\}$ является тензором типа $(2, 0)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимо проверить тензорный закон. В новом базисе выполнено равенство $g^{k'i'}g_{i'j'} = \delta_{j'}^{k'}$. Так как $\{g_{ij}\}$ — тензор типа $(0, 2)$, мы имеем $g_{i'j'} = c_{i'}^i c_{j'}^j g_{ij}$. Подставив это выражение в предыдущую формулу, получим $g^{k'i'}c_{i'}^i c_{j'}^j g_{ij} = \delta_{j'}^{k'}$. Теперь умножим обе части этого равенства на компоненты обратной матрицы $c_k^{j'}$ (и просуммируем по j'): $g^{k'i'}c_{i'}^i c_{j'}^j c_k^{j'} g_{ij} = \delta_{j'}^{k'} c_k^{j'}$. Так как $c_{j'}^j c_k^{j'} = \delta_k^j$, отсюда получаем $g^{k'i'}c_{i'}^i g_{ik} = c_k^{k'}$. Далее умножим обе части на g^{kl} : $g^{k'i'}c_{i'}^i g_{ik} g^{kl} = c_k^{k'} g^{kl}$. Так как $g_{ik} g^{kl} = \delta_i^l$, получаем $g^{k'i'}c_{i'}^l = c_k^{k'} g^{kl}$. Наконец, умножим обе части на $c_l^{l'}$: $g^{k'i'}c_{i'}^l c_l^{l'} = c_k^{k'} c_l^{l'} g^{kl}$. Так как $c_{i'}^l c_l^{l'} = \delta_{i'}^{l'}$, окончательно получаем $g^{k'l'} = c_k^{k'} c_l^{l'} g^{kl}$. Это и есть тензорный закон преобразования для тензора типа $(2, 0)$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3.9. *Поднятие индекса* — это линейное отображение $T_q^p(V) \rightarrow T_{q-1}^{p+1}(V)$ тензоров в евклидовом пространстве V , которое тензору $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ типа (p, q) ставит в соответствие тензор $\{g^{ij}T_{j,j_2, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ типа $(p+1, q-1)$.

Операция опускания (или поднятия) индекса является композицией тензорного произведения с тензором $\{g_{ij}\}$ (или $\{g^{ij}\}$) и свёртки.

6.4. Базис в пространстве тензоров

Базис в пространстве тензоров $T_q^p(V)$ можно задать при помощи операции тензорного произведения.

Рассмотрим полилинейную функцию $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}$. По определению её значение на p ковекторах и q векторах задаётся формулой

$$\begin{aligned} (e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q})(\xi^1, \dots, \xi^p, v_1, \dots, v_q) = \\ = e_{i_1}(\xi^1) \dots e_{i_p}(\xi^p) \varepsilon^{j_1}(v_1) \dots \varepsilon^{j_q}(v_q) = \xi_{i_1}^1 \dots \xi_{i_p}^p v_1^{j_1} \dots v_q^{j_q}, \end{aligned}$$

а соответствующий тензор типа (p, q) имеет компоненты

$$T_{l_1, \dots, l_q}^{k_1, \dots, k_p} = (e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q})(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}) = \delta_{i_1}^{k_1} \dots \delta_{i_p}^{k_p} \delta_{l_1}^{j_1} \dots \delta_{l_q}^{j_q}$$

(другими словами, компонента этого тензора с верхними индексами $i_1, \dots, i_p$ и нижними индексами $j_1, \dots, j_q$ — единица, а остальные компоненты — нули).

ТЕОРЕМА 6.4.1. *Тензоры $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}$, отвечающие всевозможным значениям индексов $i_1, \dots, i_p$ и $j_1, \dots, j_q$, образуют базис в пространстве $T_q^p(V)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала докажем линейную независимость данных тензоров. Предположим, что существуют числа $\lambda_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}$ для которых линейная комбинация $\lambda_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}$ равна нулю. Применив эту полилинейную функцию к аргументам $\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}$, получим

$$(6.2) \quad 0 = (\lambda_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q})(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}) = \\ = \lambda_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \delta_{i_1}^{k_1} \dots \delta_{i_p}^{k_p} \delta_{l_1}^{j_1} \dots \delta_{l_q}^{j_q} = \lambda_{l_1, \dots, l_q}^{k_1, \dots, k_p},$$

т. е. все коэффициенты линейной комбинации равны нулю.

Теперь докажем, что любой тензор $T = \{T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}\}$ представляется в виде линейной комбинации данных тензоров. А именно, докажем, что

$$T = T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q},$$

т. е. координаты тензора в данном базисе суть его компоненты. В силу полилинейности это равенство достаточно проверить на наборах базисных векторов и ковекторов, т. е. на аргументах вида $\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}$. При подстановке этих аргументов в левую часть мы по определению получаем $T_{l_1, \dots, l_q}^{k_1, \dots, k_p}$, а при подстановке в правую часть мы получаем то же самое в силу выкладки, аналогичной (6.2). $\square$

СЛЕДСТВИЕ 6.4.2. *Размерность пространства $T_q^p(V)$ равна n^{p+q} .*

6.5. Симметрические и кососимметрические тензоры, симметризация и альтернирование

Здесь мы будем рассматривать только тензоры с нижними индексами. Мы будем обозначать через Σ_q группу перестановок индексов $1, \dots, q$. Через $(-1)^\sigma$ будем обозначать знак перестановки $\sigma \in \Sigma_q$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5.1. Полилинейная функция $\mathcal{T} \in P_q^0(V)$ называется *симметрической*, если

$$\mathcal{T}(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(q)}) = \mathcal{T}(v_1, \dots, v_q),$$

и *кососимметрической*, если

$$\mathcal{T}(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(q)}) = (-1)^\sigma \mathcal{T}(v_1, \dots, v_q)$$

для любых векторов $v_1, \dots, v_q$ и перестановки $\sigma \in \Sigma_q$.

Компоненты тензора $T \in T_q^0(V)$, соответствующего симметрической полилинейной функции, удовлетворяет соотношениям

$$T_{j_1, \dots, j_q} = T_{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}},$$

а компоненты тензора, соответствующего кососимметрической полилинейной функции, — соотношениям

$$T_{j_1, \dots, j_q} = (-1)^\sigma T_{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}}.$$

Такие тензоры называются соответственно *симметрическими* и *кососимметрическими*. В частности, у косимметрического тензора могут быть отличны от нуля лишь компоненты $T_{j_1, \dots, j_q}$, у которых все индексы различны.

Симметрические и кососимметрические тензоры образуют подпространства в пространстве тензоров $T_q^0(V)$, которые обозначаются $S_q(V)$ и $\Lambda_q(V)$ соответственно.

При $q = 2$ симметрические и кососимметрические тензоры — это симметрические и кососимметрические билинейные функции соответственно.

ЗАМЕЧАНИЕ. Хотя подпространства $S_q(V)$ и $\Lambda_q(V)$ образуют прямую сумму в пространстве $T_q^0(V)$, при $q > 2$ разложение $T_q^0(V) = S_q(V) \oplus \Lambda_q(V)$ не имеет места, в отличие от случая билинейных функций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5.2.

Симметризацией называется линейный оператор $\text{Sym}: T_q^0(V) \rightarrow T_q^0(V)$, который тензору $T \in T_q^0(V)$ ставит в соответствие тензор $\text{Sym } T$ с компонентами

$$(\text{Sym } T)_{j_1, \dots, j_q} := \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in \Sigma_q} T_{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}}.$$

Альтернированием называется линейный оператор $\text{Alt}: T_q^0(V) \rightarrow T_q^0(V)$, который тензору $T \in T_q^0(V)$ ставит в соответствие тензор $\text{Alt } T$ с компонентами

$$(\text{Alt } T)_{j_1, \dots, j_q} := \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in \Sigma_q} (-1)^\sigma T_{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}}.$$

Легко видеть, что $\text{Sym } T$ — симметрический тензор, а $\text{Alt } T$ — кососимметрический тензор для любого $T \in T_q^0(V)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.5.3. *Операторы Sym и Alt являются проекторами на подпространства $S_q(V)$ и $\Lambda_q(V)$ соответственно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Оба утверждения доказываются аналогично. Докажем второе. В силу теоремы 2.2.2 достаточно показать, что $\text{Alt } T = T$ для любого кососимметрического тензора T . Мы имеем

$$(\text{Alt } T)_{j_1, \dots, j_q} := \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in \Sigma_q} (-1)^\sigma T_{j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}} = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in \Sigma_q} T_{j_1, \dots, j_q} = T_{j_1, \dots, j_q},$$

где второе равенство выполнено в силу кососимметричности тензора T . $\square$

6.6. Внешнее произведение кососимметрических тензоров, внешние формы

Для кососимметрических тензоров имеется аналог тензорного произведения:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6.1. *Внешним произведением* кососимметрических тензоров $P \in \Lambda_p(V)$ и $Q \in \Lambda_q(V)$ называется кососимметрический тензор

$$P \wedge Q := \frac{(p+q)!}{p! q!} \text{Alt}(P \otimes Q)$$

(роль коэффициента будет объяснена ниже).

ТЕОРЕМА 6.6.2. *Внешнее произведение кососимметрических тензоров обладает следующими свойствами: для любых $P \in \Lambda_p(V)$, $Q \in \Lambda_q(V)$, $R \in \Lambda_r(V)$ и $\lambda, \mu \in \mathbf{k}$ выполнены равенства*

- а) $(\lambda P + \mu Q) \wedge R = \lambda P \wedge R + \mu Q \wedge R$ (дистрибутивность, при $p = q$);
- б) $Q \wedge P = (-1)^{pq} P \wedge Q$ (антикоммутативность);
- в) $(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$ (ассоциативность).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. а) Дистрибутивность вытекает из дистрибутивности операции $\otimes$ и линейности оператора Alt .

б) Для доказательства антикоммутативности достаточно проверить, что имеет место соотношение $\text{Alt}(Q \otimes P) = (-1)^{pq} \text{Alt}(P \otimes Q)$. Введём перестановку

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ q+1 & \dots & q+p & 1 & \dots & q \end{pmatrix}.$$

Тогда $(-1)^\tau = (-1)^{pq}$, так как τ — результат композиции pq элементарных перестановок. Мы имеем

$$\begin{aligned} \text{Alt}(Q \otimes P)_{i_1, \dots, i_{p+q}} &= \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\sigma \in \Sigma_{p+q}} (-1)^\sigma Q_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(q)}} P_{i_{\sigma(q+1)}, \dots, i_{\sigma(p+q)}} = \\ &= \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\sigma \in \Sigma_{p+q}} (-1)^\tau (-1)^{\sigma\tau} P_{i_{\sigma\tau(1)}, \dots, i_{\sigma\tau(p)}} Q_{i_{\sigma\tau(p+1)}, \dots, i_{\sigma\tau(p+q)}} = \\ &= (-1)^\tau \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\varphi \in \Sigma_{p+q}} (-1)^\varphi P_{i_{\varphi(1)}, \dots, i_{\varphi(p)}} Q_{i_{\varphi(p+1)}, \dots, i_{\varphi(p+q)}} = (-1)^{pq} \text{Alt}(P \otimes Q)_{i_1, \dots, i_{p+q}}. \end{aligned}$$

Тем самым утверждение б) доказано.

Далее мы будем использовать следующие обозначения. Для $\sigma \in \Sigma_p$ и $P \in T_p^0(V)$ обозначим через σP тензор с компонентами $(\sigma P)_{i_1, \dots, i_p} := P_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(p)}}$. По определению альтернирования $\text{Alt } P = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^\sigma \sigma P$ и имеет место соотношение

$$\sigma(\text{Alt } P) = \text{Alt}(\sigma P) = (-1)^\sigma \text{Alt } P.$$

Для доказательства утверждения в) нам понадобится лемма:

ЛЕММА 6.6.3. *Для любых тензоров $P \in T_p^0(V)$ и $Q \in T_q^0(V)$ выполнены равенства*

$$\text{Alt}((\text{Alt } P) \otimes Q) = \text{Alt}(P \otimes Q) = \text{Alt}(P \otimes \text{Alt}(Q)).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем лишь первое равенство (второе доказывается аналогично). Поскольку операция $\otimes$ дистрибутивна, а оператор Alt линеен, имеем

$$\text{Alt}((\text{Alt } P) \otimes Q) = \text{Alt}\left(\left(\frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^\sigma \sigma P\right) \otimes Q\right) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^\sigma \text{Alt}(\sigma P \otimes Q).$$

Каждой перестановке $\sigma \in \Sigma_p$ сопоставим перестановку $\tilde{\sigma} \in \Sigma_{p+q}$, которая на первых p индексах действует как σ , а остальные оставляет на месте, т.е.

$$\tilde{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(p) & p+1 & \dots & p+q \end{pmatrix}.$$

При этом, очевидно, $(-1)^{\tilde{\sigma}} = (-1)^{\sigma}$ и $\sigma P \otimes Q = \tilde{\sigma}(P \otimes Q)$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} \text{Alt}((\text{Alt } P) \otimes Q) &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^{\sigma} \text{Alt}(\tilde{\sigma}(P \otimes Q)) = \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^{\sigma} (-1)^{\tilde{\sigma}} \text{Alt}(P \otimes Q) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} \text{Alt}(P \otimes Q) = \text{Alt}(P \otimes Q). \end{aligned}$$

□

Теперь вернёмся к доказательству теоремы 6.6.2 в). Мы имеем

$$\begin{aligned} (P \wedge Q) \wedge R &= \frac{(p+q+r)!}{(p+q)!r!} \text{Alt}((P \wedge Q) \otimes R) = \\ &= \frac{(p+q+r)!}{(p+q)!r!} \text{Alt}\left(\frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Alt}(P \otimes Q) \otimes R\right) = \frac{(p+q+r)!}{p!q!r!} \text{Alt}(P \otimes Q \otimes R), \end{aligned}$$

где в последнем равенстве мы воспользовались предыдущей леммой. Аналогично проверяется, что $P \wedge (Q \wedge R) = \frac{(p+q+r)!}{p!q!r!} \text{Alt}(P \otimes Q \otimes R)$. □

Выберем теперь базис $e_1, \dots, e_n$ в V , и пусть $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ — двойственный базис в $V^* = T_1^0(V) = \Lambda_1(V)$. Рассмотрим кососимметрические тензоры

$$(6.3) \quad \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p} = p! \text{Alt}(\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p}) = \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^{\sigma} \varepsilon^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_{\sigma(p)}}.$$

В силу теоремы 6.6.2 б) имеем $\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p} = (-1)^{\sigma} \varepsilon^{i_{\sigma(1)}} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_{\sigma(p)}}$ для $\sigma \in \Sigma_p$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Обратим внимание на то, что ввиду выбора коэффициента $\frac{(p+q)!}{p!q!}$ в определении внешнего произведения выражение $\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}$ оказалось линейной комбинацией выражений $\varepsilon^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_{\sigma(p)}}$ с целыми коэффициентами. Таким образом, кососимметрические тензоры $\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}$ определены над конечными полями (характеристики, отличной от двух) и даже над целыми числами, что удобно с алгебраической точки зрения.

ТЕОРЕМА 6.6.4. Кососимметрические тензоры $\{\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}, i_1 < \dots < i_p\}$ образуют базис в пространстве $\Lambda_p(V)$. В частности, $\dim \Lambda_p(V) = C_n^p$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала докажем, что любой кососимметрический тензор $T \in T_p^0(V)$ представляется в виде линейной комбинации данных тензоров. Разложим T по базису $\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p}$:

$$T = T_{i_1, \dots, i_p} \varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p}.$$

Теперь применим к обеим частям оператор Alt . Так как T — кососимметрический тензор, $\text{Alt } T = T$. С другой стороны, $\text{Alt}(\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p}) = \frac{1}{p!} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}$ по определению $\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}$. Итак, получаем

$$T = \frac{1}{p!} \sum_{i_1, \dots, i_p} T_{i_1, \dots, i_p} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p} = \sum_{i_1 < \dots < i_p} T_{i_1, \dots, i_p} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p},$$

что и даёт требуемое представление в виде линейной комбинации.

Предположим, что тензоры $\{\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}, i_1 < \dots < i_p\}$ линейно зависимы, т. е.

$$\sum_{i_1 < \dots < i_p} \lambda_{i_1, \dots, i_p} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p} = 0.$$

Тогда из соотношения (6.3) получаем

$$\sum_{i_1 < \dots < i_p} \lambda_{i_1, \dots, i_p} \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^\sigma \varepsilon^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_{\sigma(p)}} = 0.$$

В этой сумме все тензоры $\varepsilon^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_{\sigma(p)}}$ различны, следовательно они линейно независимы. Отсюда получаем, что $\lambda_{i_1, \dots, i_p} = 0$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6.5. Выражение $T = \sum_{i_1 < \dots < i_p} T_{i_1, \dots, i_p} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}$ (представляющее собой разложение кососимметрического тензора $T \in \Lambda_p(V)$ по базису $\{\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}, i_1 < \dots < i_p\}$) называется *внешней p -формой*.

Внешние формы складываются и умножаются аналогично многочленам от n переменных. Различие заключается в том, что «переменные» $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ антикоммутируют, т. е. удовлетворяют соотношениям $\varepsilon^i \wedge \varepsilon^j = -\varepsilon^j \wedge \varepsilon^i$ (в частности, $\varepsilon^i \wedge \varepsilon^i = 0$). Это предоставляет очень удобный формализм для работы с кососимметрическими тензорами.

Кососимметрические тензоры с верхними индексами определяются аналогично. Подпространство кососимметрических тензоров с p верхними индексами в пространстве V обозначается через $\Lambda^p(V)$.

Аналогично теореме 6.6.4 доказывается, что базис в пространстве $\Lambda^p(V)$ образуют кососимметрические тензоры $\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_p}, i_1 < \dots < i_p\}$, где $e_1, \dots, e_n$ — произвольный базис в пространстве V . В частности, $\dim \Lambda^p(V) = C_n^p$.

Кососимметрические тензоры вида $v_1 \wedge \dots \wedge v_p$, где $v_1, \dots, v_p$ — некоторые векторы, называются *разложимыми* или *поливекторами*.

Так как $\dim \Lambda^n(V) = 1$, любой кососимметрический тензор с n верхними индексами разложим и кратен базисному поливектору $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$. А именно, имеет место следующее утверждение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.6.6. Пусть $v_j = v_j^i e_i$, $j = 1, \dots, n$, — разложение по базису. Тогда

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_n = \det(v_1, \dots, v_n) e_1 \wedge \dots \wedge e_n,$$

где $\det(v_1, \dots, v_n)$ — определитель матрицы из координат векторов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем

$$\begin{aligned} v_1 \wedge \dots \wedge v_n &= v_1^{i_1} e_{i_1} \wedge \dots \wedge v_n^{i_n} e_{i_n} = \\ &= \sum_{\sigma \in \Sigma_p} (-1)^\sigma v_1^{\sigma(1)} \dots v_n^{\sigma(n)} e_1 \wedge \dots \wedge e_n = \det(v_1, \dots, v_n) e_1 \wedge \dots \wedge e_n. \quad \square \end{aligned}$$

Теоретические задачи

1. Докажите, что пространство, двойственное к пространству $\mathbb{R}[t]$ всех многочленов от одной переменной над $\mathbb{R}$, не изоморфно пространству $\mathbb{R}[t]$.
2. Докажите, что пространство $(V_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ канонически изоморфно $V \oplus \bar{V}$, где $\bar{V}$ — комплексно сопряжённое пространство, в котором сложение то же, что и в V , а умножение на комплексные числа определено по формуле $\lambda \cdot v := \bar{\lambda}v$.
3. Найдите все инвариантные подпространства оператора, матрица которого есть жорданова клетка J_{λ} .
4. Докажите, что для любого оператора $\mathcal{A}$ существует оператор $\mathcal{B}$, такой, что $\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}$.
5. Докажите, что в конечномерном пространстве над полем нулевой характеристики не существует операторов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, удовлетворяющих соотношению $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \text{id}$. Существуют ли такие операторы над полем положительной характеристики?
6. Постройте пример операторов в бесконечномерном пространстве над $\mathbb{R}$, удовлетворяющих соотношению $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \text{id}$.
7. Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — операторы. Докажите, что характеристические многочлены операторов $\mathcal{A}\mathcal{B}$ и $\mathcal{B}\mathcal{A}$ совпадают.
8. Докажите, что оператор $\text{id} + \mathcal{A}\mathcal{B}$ обратим тогда и только тогда, когда оператор $\text{id} + \mathcal{B}\mathcal{A}$ обратим.
9. Докажите, что если $\text{tr } \mathcal{A}^k = 0$ для любого $k > 0$ над полем нулевой характеристики, то оператор $\mathcal{A}$ нильпотентен.
10. Докажите, что если операторы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ над полем нулевой характеристики удовлетворяют соотношению $\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}$, то оператор $\mathcal{A}$ нильпотентен.
11. Пусть операторы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ в пространстве над $\mathbb{C}$ коммутируют, т.е. $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. Докажите, что они имеют общий собственный вектор.
12. Докажите, что проектор $\text{pr}_{R_{\lambda}}$ на корневое подпространство R_{λ} оператора $\mathcal{A}$ является многочленом от оператора $\mathcal{A}$.
13. Докажите, что любой оператор $\mathcal{A}$ над полем $\mathbb{C}$ можно представить в виде $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$, где $\mathcal{D}$ — диагонализируемый оператор, а $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор, причём операторы $\mathcal{D}$ и $\mathcal{N}$ коммутируют.
14. Докажите, что операторы $\mathcal{D}$ и $\mathcal{N}$ из предыдущей задачи являются многочленами от $\mathcal{A}$.
15. Докажите, что если оператор $\mathcal{B}$ коммутирует с любым оператором, коммутирующим с $\mathcal{A}$, то $\mathcal{B}$ есть многочлен от $\mathcal{A}$.

16. Докажите, что QR -разложение имеет место для любых прямоугольных матриц. А именно, докажите, что любую вещественную матрицу A размера $m \times n$ можно представить в виде $A = QR$, где Q — ортогональная матрица размера $m \times m$, а $R = (r_j^i)$ — верхнетреугольная матрица размера $m \times n$ с неотрицательными числами на «диагонали» (т.е. $r_j^i = 0$ при $i > j$ и $r_i^i \geq 0$).
17. Докажите, что для любых линейно независимых векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ евклидова пространства найдётся такой вектор $\mathbf{b}$, что $(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}) > 0$ для $i = 1, \dots, k$.
18. Пусть V — пространство и $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in V^*$ — набор линейных функций. Докажите, что отображение

$$V \rightarrow V^*, \quad \mathbf{v} \mapsto \langle \gamma_1, \mathbf{v} \rangle \gamma_1 + \dots + \langle \gamma_m, \mathbf{v} \rangle \gamma_m,$$

является мономорфизмом тогда и только тогда, когда $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ порождают пространство V^* .

19. Пусть подпространство W в $\mathbb{R}^n$ задано как линейная оболочка векторов: $W = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$, причём векторы-столбцы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ линейно независимы. Найдите матрицу ортогонального проектора pr_W в стандартном базисе.
20. Докажите, что симметричная положительно определённая матрица A представляется в виде произведения $A = LR$, где L и R — соответственно нижнетреугольная и верхнетреугольная матрица.
21. Докажите, что для любого (не обязательно невырожденного) оператора $\mathcal{A}$ имеет место полярное разложение $\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{U}$, где $\mathcal{P}$ — неотрицательный самосопряжённый оператор, а $\mathcal{U}$ — ортогональный (унитарный) оператор.
22. Докажите, что в полярных разложениях $\mathcal{A} = \mathcal{P}_1\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2\mathcal{P}_2$ невырожденного оператора $\mathcal{A}$ ортогональные (унитарные) операторы $\mathcal{U}_1$ и $\mathcal{U}_2$ совпадают.
23. Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — нормальный оператор (т.е. $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$) и W — инвариантное подпространство. Верно ли, что $W^\perp$ также инвариантно относительно $\mathcal{A}$?
24. Докажите, что для нормального оператора в евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, в котором его матрица состоит из блоков размера 1 или 2, причём блоки размера 2 имеют вид $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.
25. Пусть билинейная функция $\mathcal{B}$ удовлетворяет условию $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ тогда и только тогда, когда $\mathcal{B}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = 0$. Докажите, что $\mathcal{B}$ либо симметрична, либо кососимметрична.
26. Приведите пример симметрической билинейной функции над полем $\mathbb{Z}_2$, которая не приводится к диагональному виду заменой базиса.
27. Приведите пример пары симметрических билинейных форм, которые нельзя привести к диагональному виду одним преобразованием.
28. Пусть ξ, η — ненулевые линейные функции. Найдите ранг билинейной формы $\xi \otimes \eta$.
29. Найдите размерность пространства симметрических тензоров $S_p(V)$.
30. Пусть $\xi^1, \dots, \xi^p \in V^* = \Lambda_1(V)$. Докажите, что $\xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p = 0$ тогда и только тогда, когда ковекторы $\xi^1, \dots, \xi^p$ линейно зависимы.

31. Внешняя 2-форма $T = \sum_{i < j} T_{ij} \varepsilon^i \wedge \varepsilon^j$ называется *разложимой*, если $T = \xi \wedge \eta$ для некоторых линейных функций (1-форм) ξ и η . Докажите, что внешняя 2-форма разложима тогда и только тогда, когда ранг соответствующей кососимметрической билинейной функции не превосходит 2.
32. Докажите, что определитель $\det B$ кососимметрической матрицы $B = (b_{ij})$ как многочлен от её элементов b_{ij} является квадратом другого многочлена $\text{pf } B$ с целыми коэффициентами: $\det B = (\text{pf } B)^2$. Многочлен $\text{pf } B$ называется *пфаффианом* матрицы B .
33. Докажите формулу изменения пфаффиана при замене базиса: если $B' = C^t B C$, то $\text{pf } B' = \det C \text{ pf } B$.
34. Найдите явный вид многочлена $\text{pf } B$ от элементов b_{ij} .
35. Пусть $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ — невырожденная кососимметрическая билинейная функция, а $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — оператор, сохраняющий эту функцию, т. е. $\mathcal{B}(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = \mathcal{B}(u, v)$. Докажите, что $\det \mathcal{A} = 1$.